

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	16
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	37
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	38
2.5 Medições não contábeis	44
2.6 Eventos subsequentes as DFs	49
2.7 Destinação de resultados	50
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	52
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	53
2.10 Planos de negócios	54
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	58
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	59
5.2 Descrição dos controles internos	73
5.3 Programa de integridade	75
5.4 Alterações significativas	83
5.5 Outras informações relevantes	84

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2. Comentários dos diretores

2.1 Os diretores devem comentar sobre:

Introdução

As informações financeiras contidas neste item 2 referem-se às e devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e suas respectivas notas explicativas. As informações neste item 2, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em milhares de Reais).

As demonstrações financeiras consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, ou IFRS.

Os comentários dos diretores da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia e visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar as demonstrações financeiras para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como compreender as mudanças nas principais linhas dessas demonstrações financeiras entre os períodos analisados e os principais fatores que explicam essas variações. A Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

As informações constantes deste item devem ser lidas e analisadas em conjunto com as informações constantes das demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas explicativas, disponíveis no website da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e no website da CVM (www.cvm.com.br).

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas no item 2 em geral significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente.

a. Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais compatíveis com sua área de atuação e suficientes para implementar o seu objetivo estratégico de atender as necessidades de seus Clientes na cadeia de valor da indústria química e petroquímica e do plástico no Brasil e no mundo, gerando valor para seus acionistas.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia registrou prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas¹ de R\$ 335,7 milhões. Com relação às condições patrimoniais da Companhia, em 31 de dezembro de 2022, o patrimônio líquido total atribuível aos acionistas¹ da Companhia era de R\$ 7.321,8 milhões positivo. Assim, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentou um prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas¹ de 4,6% do valor do patrimônio líquido total atribuível aos acionistas¹ da Companhia.

Os indicadores de liquidez da Companhia do último exercício social é apresentado na tabela abaixo:

¹ Não considera a participação de acionistas não controladores em controladas.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
Liquidez Corrente (x) ⁽¹⁾	1,42
Liquidez Geral (x) ⁽²⁾	1,07
Liquidez Corrente = Ativo Circulante/ Passivo Circulante. Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo nãoCirculante).	

b. Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores indicam, no quadro abaixo, a evolução da estrutura de capital da Companhia com relação ao último exercício social:

Estrutura de Capital	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022	
	R\$ milhões	%
Capital Próprio	6.108	7
Capital de Terceiros	81.941	93

A Companhia busca diversificar suas fontes de recurso através da utilização do mercado de capitais, de bancos comerciais, bancos de fomento, agências de crédito, e capital de giro. A estratégia financeira da Companhia segue focada na manutenção de um longo prazo médio de endividamento, com poucos vencimentos de dívida no curto prazo.

c. Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os diretores da Companhia acreditam que os níveis de liquidez e de alavancagem financeira são adequados para que a Companhia possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras e para aproveitar oportunidades comerciais à medida que estas venham a surgir, embora os diretores da Companhia não possam garantir que tal situação permanecerá igual.

A Companhia assumiu compromissos (captação de recursos de terceiros) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 6.418 milhões, sem considerar as captações de recursos de terceiros efetuadas pela controlada Braskem Idesa. A estratégia de assunção de compromissos tem como objetivo o alongamento do perfil da dívida e o reforço da liquidez da Companhia. A controlada Braskem Idesa não realizou captações de recursos de terceiros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

No exercício, a Companhia buscou manter seu nível de liquidez elevado, refletindo sua capacidade de pagamento via geração de caixa operacional e a manutenção da linha de crédito rotativo internacional, garantindo assim a cobertura de suas obrigações financeiras em 60 meses em 31 de dezembro de 2022. Este período de cobertura não inclui a liquidez da Braskem Idesa nem suas obrigações.

A capacidade de pagamento da Companhia, porém, poderá vir a ser afetada por diversos fatores de risco. De forma resumida, é possível dizer que as principais necessidades de caixa da

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Companhia compreendem: (i) necessidades de capital de giro; (ii) pagamento do serviço da dívida; (iii) investimentos de capital relacionados a investimentos em operações, modernização e investimentos estratégicos; (iv) pagamentos de impostos; e (v) pagamento de dividendos referentes às ações. Para fazer frente a tais necessidades de caixa, a Companhia tem contado tradicionalmente com o fluxo de caixa decorrente de suas atividades operacionais e capitais de terceiros, conforme descrito no item (b) acima.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentou as seguintes avaliações pelas agências de rating Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's:

Agência/Ano	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
Fitch Ratings	BBB- Estável
Standard & Poor's	BBB- Estável
Moody's	Ba1 Estável

Em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a S&P Global Ratings e a Fitch Ratings, respectivamente, reafirmaram o rating da Braskem em 'BBB-/brAAA', com perspectiva estável. Assim, ao final de 2022, a Companhia permaneceu como uma empresa grau de investimento pela S&P Global Ratings e Fitch Ratings e acima do rating soberano pelas três principais agências de rating.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia utilizou como fontes de recursos para financiamento de capital de giro e investimentos em ativos não circulantes, além dos compromissos (captação de recursos de terceiros) mencionados no item anterior, a própria geração de caixa operacional, que foi de R\$ 8.951,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

- (i) Financiamentos para capital de giro: no último exercício social, a Companhia captou recursos através de operações de crédito à exportação nas modalidades de ACCs (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) e PPEs (Pré- Pagamento de Exportação), e por meio de operações de cessão de recebíveis.
- (ii) Financiamentos de investimentos e demais projetos estratégicos: no último exercício social, foram utilizados recursos diretos e indiretos, assim como seguros de créditos, de órgãos governamentais brasileiros e estrangeiros, tais como: BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), BNB (Banco do Nordeste do Brasil), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) , NEXI (*Nippon Export Investment Insurance*), SACE e a Euler Hermes.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Os diretores acreditam que poderão suprir eventuais deficiências de liquidez da Companhia, por meio da combinação de: (i) recursos originados das operações em geral da Companhia; (ii) recursos originados por meio de financiamentos, incluindo novas captações e refinanciamento da dívida já existente; e (iii) recursos originados devido à redução do ciclo operacional e consequente redução da necessidade de financiamento de capital de giro.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

O perfil de endividamento da Companhia pode ser resumido pelas tabelas abaixo, separadas entre o perfil de endividamento da Braskem sem considerar a dívida da Braskem Idesa, e o perfil de endividamento da Braskem Idesa.

Braskem ex-Braskem Idesa	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (R\$ milhões)
Dívidas de Curto Prazo	1.382
Dívidas de Longo Prazo	34.334
Dívidas em reais	13%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	87%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%
Dívidas Quirografárias	96%
Dívidas cobertas por garantias reais	4%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	0%

Braskem Idesa	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (R\$ milhões)
Dívidas de Curto Prazo	869
Dívidas de Longo Prazo	10.502
Dívidas em reais	0%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	100%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%
Dívidas Quirografárias	0%
Dívidas cobertas por garantias reais	100%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	0%

A agenda de amortização das dívidas da Braskem pode ser resumida pelo quadro abaixo, separada entre o cronograma da Braskem sem considerar a dívida da Braskem Idesa, e o cronograma da Braskem Idesa:

Braskem ex-Braskem Idesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 em diante	TOTAL
	(R\$ Milhões)									
Moeda Nacional	205	107	72	46	370	657	2.705	209	280	4.651
Moeda Estrangeira	1.177	2.095	556	536	1.986	6.625	184	7.900	10.007	31.065
Total	1.382	2.202	628	582	2.357	7.282	2.888	8.109	10.287	35.717

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Braskem Idesa	2023	2024	2025	2026	2029	2032 em diante	Total
	(R\$ Milhões)						
Moeda Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Moeda Estrangeira	869	-	-	-	4.338	6.164	11.370
Total	869	-	-	-	4.338	6.164	11.370

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os diretores da Companhia passam a descrever, abaixo: (i) as principais condições, garantias e cláusulas restritivas vinculadas aos contratos de empréstimo e financiamento que classificam como relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas ao emissor.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

BRASKEM

Fixed-rate Bonds

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2022	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jul/11 e jul/12	US\$	750	jul/41	PRÉ	7,13%	Semestral	Final	584	3.045
fev/14 e mai/14	US\$	750	fev/24	PRÉ	6,45%	Semestral	Final	305	1.589
out/17	US\$	1.250	jan/28	PRÉ	4,50%	Semestral	Final	1.198	6.249
nov/19	US\$	1.500	jan/30	PRÉ	4,50%	Semestral	Final	1.521	7.936
nov/19	US\$	750	jan/50	PRÉ	5,88%	Semestral	Final	768	4.009
jul/20	US\$	600	jan/81	PRÉ	8,50% ⁽¹⁾	Semestral	Final	632	3.296

(1) As Notas Subordinadas com taxa fixa reajustável (Subordinated Resettable Fixed Rate Notes) com vencimento em 2081 irão acruar juros a uma taxa fixa de 8,50% até a primeira data de reset de juros (exclusive) a partir de quando, e a cada período de reset, as notas terão o cupom resetado conforme consta nos documentos da emissão.

Outros financiamentos

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2022	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
nov/18 ⁽¹⁾	US\$	295,0	nov/28	LIBOR	0,90%	Semestral	Semestral	178	929
abr/19 ⁽²⁾	US\$	72,3	abr/26	LIBOR	-1,00%	Semestral	Semestral	38	197
dez/19 ⁽³⁾	US\$	150,0	dez/29	LIBOR	0,90%	Semestral	Semestral	105	550
set/17 ⁽⁴⁾	US\$	135	mar/27	LIBOR	1,61%	Semestral	Semestral	68	357
jul/18 ⁽⁵⁾	US\$	206	dez/28	LIBOR	0,65%	Semestral	Semestral	145	758
ago/20 ⁽⁶⁾	US\$	225	fev/31	LIBOR	1,70	Semestral	Semestral	193	1007
ago/20	US\$	15	ago/28 a jun/29	Taxa pré-fixada	Entre 2,40% e 7,41%	Mensal	Mensal	15	80
nov/20	US\$	0,5	-	EURIBOR	4,10%	Mensal	-	0,4	2
jan/19 ⁽⁷⁾	R\$	476	jan/31	IPCA	6,04%	Mensal	Mensal ⁽⁸⁾	74	387
jun/22 ⁽⁹⁾	US\$	290	jun/27	Term SOFR	1,79%	Semestral	Final	290	1.515
jul/22 ⁽¹⁰⁾	R\$	327,4	jul/27	CDI	1,30%	Semestral	Final	67	349

- Financiamento com seguro de crédito da SACE, agência de crédito de exportação da Itália. A amortização iniciou em mai/19.
- Para a concretização deste financiamento, alguns ativos de plantas da Companhia foram transferidos para a instituição financeira. De acordo com o CPC 48/IFRS 15, esta transferência não é caracterizada como uma venda. A amortização de principal iniciou em set/19.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- Financiamento com seguro de crédito da SACE, agência de crédito de exportação da Itália. A amortização de principal iniciou em jun/20.
- Financiamento com seguro de crédito da Nexi, agência de crédito à exportação do Japão.
- Financiamento com seguro de crédito da Euler Hermes, agência de crédito à exportação da Alemanha, no montante máximo de US\$ 225 milhões. Deste montante, US\$ 19 milhões não foram desembolsados e foram cancelados.
- Financiamento com seguro de crédito da Nexi, agência de crédito à exportação do Japão.
- Financiamento com banco comercial utilizando repasse de recursos do BNDES.
- Após período de carência (até jan/2021).
- Pré-pagamentos e notas de crédito para exportações com diferentes instituições financeiras.
- Notas de crédito para exportação em Reais com uma instituição financeira.

Certificados de Recebíveis do Agronegócio

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2022	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jan/22	R\$	139	dez/31	IPCA	5,57%	Semestral	Anual ⁽¹⁾	28	147
jan/22	R\$	582	dez/28	IPCA	5,54%	Semestral	Final	118	616

(1) Após período de carência (até nov/29).

Debêntures

Data de Emissão/ contratação	Série	Vencimento	Juros		Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2022	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
mar/13	Única ⁽¹⁾	mar/25	IPCA	6,00%	21	110
set/13	Única ⁽²⁾	set/25	% do CDI	126,50%	7	35
mai/22	1ª	mai/29	CDI	1,75%	148	771
mai/22	2ª	mai/2030 a 2032	CDI	2,00%	48	249
ago/22	Única	ago/29	CDI	1,75%	151	787
nov/22	1ª	nov/29	CDI	1,70%	214	1.114
nov/22	2ª	nov/2030 a 2032	CDI	1,95%	19	97

(1) Emitido pela Distribuidora de Águas de Camaçari

(2) Emitido pela Cetrel

Financiamentos Braskem Idesa

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Venc.	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2022	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
nov/19	US\$	900	nov/29	PRÉ	7,45%	Semestral	Final	908	4.691
out/21	US\$	1.200	fev/32	PRÉ	6,99%	Semestral	Final	1.230	6.353
out/21	US\$	150	out/26	LIBOR	4,00%	Trimestral	Final	142	735

(ii) Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Além das relações decorrentes dos contratos de financiamentos, cujos itens mais

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

relevantes foram descritos no item 2.1.f.(i) acima, a Companhia mantém as seguintes relações de longo prazo com instituições financeiras decorrentes de operações com derivativos:

Identificação	Tipo	Valor nominal		Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		US\$ milhões			2022
Swaps de nafta	Derivativo de <i>commodities</i>	34		Jun-23	16
Identificação	Tipo	Valor nominal	Strike Médio	Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		R\$ milhões	(câmbio R\$/US\$)		2022
Opção de compra e venda de dólar	Compra de puts e venda de calls	10.055	4,73 (put) e 7,06 (call)	Jan-2023 a ago-2024	66
Swap CDI – Dólar	Swap de taxa de juros	700	-	Jan-2023 a jan-2025	(152)
Swap IPCA - Dólar	Swap de taxa de juros	742	-	Jun-2023 a dez-2031	23

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo acontecerá de acordo com o disposto na Lei nº 11.101/2005, observada a seguinte ordem: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.

Braskem ex-Braskem Idesa Exercício social (31/12/2022) ⁽¹⁾						
Grau de Subordinação	Tipo de Garantia	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Senior	Sem Garantia Real	1.031.944	2.481.784	2.789.614	24.592.617	30.895.959
Senior	Com Garantia Real Conta reserva de serviço da dívida	179.077	234.975	116.838	750.000	1.280.890
Senior	Com Garantia Real Outros ativos	55.885	111.344	32.852	78.975	279.056
Subordinada	Sem Garantia Real	115.444	-	-	3.145.384	3.260.828
Total		1.382.351	2.828.103	2.939.303	28.566.976	35.716.733
Observação Valores em R\$ mil. (1) Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) apresentados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.						

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Braskem Idesa Exercício social (31/12/2022) (1)						
Grau de subordinação	Tipo de Garantia	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Senior	Com Garantia Real	219.075,27	225.169,19	424.390,26	10.501.683,07	11.370.317,79
Total		219.075,27	225.169,19	424.390,26	10.501.683,07	11.370.317,79
Observação Valores em R\$ mil. (1) Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de financiamentos Braskem Idesa (circulante e não circulante) apresentados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.						

Para fins de ordem de classificação dos créditos, as dívidas da Companhia são cobertas por garantias fidejussórias, à exceção das dívidas contratadas junto ao BNDES, BNB, FINEP e NEXI, que são cobertas por garantias reais e financeiras. Do ponto de vista contratual, à exceção do Bond emitido em julho de 2020, não existe subordinação entre as dívidas, de modo que o pagamento de cada uma delas deverá observar a data de vencimento estabelecida em cada instrumento contratual, independentemente do pagamento das demais dívidas.

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (R\$ Milhões)
Passivo Circulante e Não Circulante	81.941
Patrimônio Líquido Atribuível aos Acionistas	7.322
Índice de Endividamento	11,19

(iv) Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

As dívidas em que a Companhia figura como emissora ou garantidora não possuem restrições em relação a limites para determinados indicadores ligados a capacidade de endividamento e de pagamento de juros. Entretanto, alguns desses contratos de financiamento contêm outras obrigações que restringem, dentre outras, a capacidade da Companhia e da maioria de suas subsidiárias de outorgarem em garantia, incorporarem, fundirem, transferirem, ou alienarem de outra forma todos ou substancialmente todos os seus ativos.

As restrições pactuadas não ensejaram a aceleração de nenhum dos contratos de financiamentos celebrados pela Companhia.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2022, todos os limites de crédito já contratados pela Companhia haviam sido inteiramente utilizados, à exceção da linha de crédito rotativo (stand by) no valor de US\$ 1 bilhão, com vencimento em 2026.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Demonstração de Resultado (R\$milhões) CONSOLIDADO	Dez- 2022 (A)	AV %	Dez- 2021 (B)	AV %	Dez-2022 x Dez-2021 (A)/(B)
Receita líquida de vendas e serviços	96.519	100 %	105.625	100 %	-9%
Custo dos produtos vendidos	(85.161)	- 88%	(73.568)	- 70%	16%
Lucro bruto	11.359	12%	32.057	30%	-65%
Despesas com vendas e distribuição	(2.108)	-2%	(2.056)	-2%	3%
Redução (reversão) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes	(38)	0%	(9)	0%	331%
Gerais e administrativas	(2.764)	-3%	(2.522)	-2%	10%
Pesquisa e desenvolvimento	(374)	0%	(297)	0%	26%
Resultado de participações societárias	35	0%	5	0%	646%
Outras receitas (despesas) líquidas	(1.836)	-2%	(1.135)	-1%	62%
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	4.272	4%	26.044	25%	-84%
Resultado financeiro líquido	(4.225)	-4%	(8.083)	-8%	-50%
Despesas financeiras	(5.663)	-6%	(5.907)	-6%	-5%
Receitas financeiras	2.010	2%	1.827	2%	18%
Variações cambiais, líquidas	(572)	-1%	(4.003)	-4%	-86%
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	47	0%	17.961	17%	-99%
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	(868)	-1%	(3.999)	-4%	-77%
Lucro líquido (prejuízo) do período	(820)	-1%	13.962	13%	-105%
Atribuível a					
Acionistas da Companhia	(336)	0%	13.985	13%	-102%
Participação de acionistas não controladores em controladas	(485)	-1%	(23)	0%	1.400%

As principais variações nos resultados operacionais do último exercício social são explicadas abaixo:

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS

A receita líquida de vendas e serviços reduziu R\$ 9.105,9 milhões, ou 8,6%, para R\$ 96.519,3 milhões em 2022, de R\$ 105.625,2 milhões em 2021, em função, principalmente, (i) do menor preço no mercado internacional de PE, PP e PVC no segmento Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no segmento México; (ii) do menor volume de vendas de principais químicos no segmento Brasil e PP nos Estados Unidos e Europa; e (iii) da apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E LUCRO BRUTO

O custo dos produtos vendidos aumentou R\$ 11.592,3, ou 15,8%, para R\$ 85.160,5 milhões em 2022, de R\$ 73.568,2 milhões em 2021, explicado principalmente (i) pelo aumento de 21% no preço considerando a média móvel da nafta no mercado internacional no segmento Brasil e pelo aumento de 15% no preço considerando a média móvel do propeno na Europa, influenciado principalmente pelo aumento nos preços do petróleo no mercado internacional; (ii) pelo aumento de 56% no preço considerando a média móvel do etano no mercado internacional no segmento

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

México em função do aumento no preço do gás natural no mercado internacional; (iii) pelo maior volume de vendas de PE nos segmentos Brasil e México; e (iv) pelo efeito contábil de realização dos estoques² no montante líquido de R\$ 435 milhões. Assim, o lucro bruto consolidado em 2022 foi de R\$ 11.358,7 milhões, 64,6% inferior a 2021 (R\$ 32.057,0 milhões).

DESPESAS COM VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

As despesas com vendas e distribuição aumentaram R\$ 52,8 milhões, ou 2,6%, para R\$ 2.108,4 milhões em 2022, de R\$ 2.055,6 milhões em 2021, em função principalmente de maiores gastos com terceiros, armazenagem e logística no segmento Brasil.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE CONTAS A RECEBER E OUTROS DE CLIENTES

A redução ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes aumentou R\$ 29,5 milhões, ou 331,1%, para uma despesa de redução de R\$ 38,4 milhões em 2022, de uma despesa de redução de R\$ 8,9 milhões em 2021, em função (i) da inadimplência de clientes nos Estados Unidos por falência no valor de R\$ 13,4 milhões; e (ii) do aumento no prazo de pagamento de clientes na Argentina, devido a medidas do governo para aumentar o prazo de pagamento de produtos importados, o que resultou em um aumento nas perdas de crédito esperadas de R\$ 19,2 milhões.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas aumentaram R\$ 241,9 milhões, ou 9,6%, para R\$ 2.764,0 milhões em 2022, de R\$ 2.522,1 milhões em 2021, devido principalmente a maiores despesas com publicidade e propaganda, serviços de consultoria, manutenção industrial, serviços de tecnologia da informação e acordo salarial.

DESPESAS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

As despesas com pesquisa e desenvolvimento aumentaram R\$ 77,9 milhões, ou 26,3%, para R\$ 374,5 milhões em 2022, de R\$ 296,6 milhões em 2021, explicada principalmente por maiores despesas com terceiros para realizar estudos de mercado para a nova estratégia da Companhia e para projetos de tecnologia da informação.

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os resultados de participações societárias aumentaram R\$ 30,2 milhões, ou 650,4%, para um lucro de R\$ 34,8 milhões em 2022, de um lucro de R\$ 4,6 milhões em 2021, devido ao maior lucro líquido das afiliadas Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) e Borealis Brasil S.A.

OUTRAS RECEITAS

Outras receitas reduziram R\$ 1.027,2 milhões, ou 66,9%, para R\$ 507,3 milhões em 2022, de R\$ 1.534,5 milhões em 2021, em função principalmente do não reconhecimento de créditos tributários de PIS e COFINS em 2022, que havia sido de R\$ 1.031,1 milhões em 2021.

OUTRAS DESPESAS

Outras despesas, que são compostas principalmente por provisões relacionadas ao evento geológico em Alagoas e provisões relacionadas à remediação de possíveis impactos ambientais,

² Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

reduziram R\$ 325,8 milhões, ou 12,2%, para R\$ 2.343,5 milhões em 2022, de R\$ 2.669,3 milhões em 2021, devido à menores provisões relacionadas a remediação de eventuais impactos ambientais e à menores multas, rescisões e indenizações relacionadas à cláusulas de “take-or-pay” em contrato de insumos com fornecedor nacional.

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS E IMPOSTOS

O resultados antes das despesas financeiras líquidas e impostos reduziu R\$ 21.771,5 milhões, ou 83,6%, para um lucro de R\$ 4.272,1 milhões em 2022, de um lucro de R\$ 26.043,5 milhões, em função principalmente de menores resultados antes das despesas financeiras líquidas e impostos de todos os segmentos reportáveis da Companhia, como resultado de:

- (i) o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento Brasil diminuiu R\$ 14.224,5 milhões, ou 86,9%, para R\$ 2.142,1 milhões em 2022, de R\$ 16.366,6 milhões em 2021. A margem operacional do segmento Brasil, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, diminuiu para 3,1% em 2022, em comparação com uma margem operacional de 23,6% em 2021, principalmente devido (i) ao menor volume de vendas de principais químicos em função da menor demanda e da menor disponibilidade de produto para venda, dada a menor taxa de utilização das centrais petroquímicas no período; (ii) aos menores spreads internacionais de PE, PP e PVC no período; (iii) ao efeito contábil de realização dos estoques³ no montante líquido de R\$ 352 milhões em função dos maiores custos de produção, principalmente, de nafta adquirida em períodos anteriores; e (iv) à apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos;
- (ii) o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento Estados Unidos e Europa diminuiu R\$ 5.480,6 milhões, ou 67,4%, para R\$ 2.653,4 milhões em 2022, em comparação com R\$ 8.134,0 milhões em 2021. A margem operacional do segmento Estados Unidos e Europa, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, reduziu para 11,3% em 2022, em comparação com uma margem operacional de 25,1% em 2021 devido (i) ao menor volume de vendas de PP nos Estados Unidos e na Europa devido à menor demanda em ambas as regiões; (ii) ao menor spread de PP nos Estados Unidos e Europa; (iii) ao efeito contábil de realização dos estoques³ no montante líquido de R\$ 34 milhões em função dos maiores custos de produção de propeno adquirido em períodos anteriores; e (iv) à apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos;
- (iii) o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento do México diminuiu R\$ 2.326,0 milhões, ou 89,3%, para R\$ 279,5 milhões em 2022, de R\$ 2.605,5 milhões em 2021. A margem operacional do segmento México, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, diminuiu para 4,8% em 2022, em comparação com uma margem operacional de 40,0% em 2021, devido principalmente (i) aos menores spreads internacionais de PE; (ii) aos maiores preços considerando a média móvel de etano e gás natural no mercado internacional; (iii) ao efeito contábil de realização dos estoques³ no montante líquido de R\$ 49 milhões em função dos maiores custos de produção de etano adquirido em períodos anteriores; e (iv) à apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos.

³ Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

RESULTADO FINANCEIRO

Despesas Financeiras

As despesas financeiras reduziram R\$ 244,5 milhões, ou 4,1%, para R\$ 5.662,7 milhões em 2022, de R\$ 5.907,2 milhões em 2021, em função principalmente (i) da menor amortização dos custos de transação associados aos pré-pagamentos, que foram maiores no ano anterior; e (ii) das menores despesas com derivativos em função da liquidação de derivativos em 2021.

Receita Financeira

As receitas financeiras aumentaram R\$ 182,7 milhões, ou 10,0%, para R\$ 2.010,1 milhões em 2022, de R\$ 1.827,4 milhões em 2021, devido principalmente (i) a maior rentabilidade das aplicações financeiras, devido ao aumento das taxas básicas de juros, que foi compensado parcialmente pela redução de juros sob ativos tributários; e (ii) as maiores receitas com derivativos e com ajuste a valor presente de operações com terceiros no período .

Variação cambial, líquida

As variações cambiais líquidas reduziram R\$ 3.430,6 milhões, ou 85,7%, para uma despesa de R\$ 572,2 milhões em 2022, de uma despesa de R\$ 4.002,8 milhões em 2021, explicada principalmente (i) pela apreciação do real final do período frente ao dólar sobre a média da exposição líquida ao dólar no montante de US\$ 3,0 bilhões; (ii) pela apreciação do peso mexicano final do período frente ao dólar sobre a média da exposição líquida ao dólar da Braskem Idesa no montante de US\$ 2,2 milhões; e (iii) pela menor despesa com a transição do hedge accounting de exportação que estava registrada no patrimônio líquido, no montante de R\$ 1,8 bilhão .

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – CORRENTES E DIFERIDOS

O imposto de renda e contribuição social reduziu R\$ 3.131,7 milhões, ou 78,3%, para uma despesa de R\$ 867,7 milhões em 2022, de uma despesa de R\$ 3.999,4 milhões em 2021, devido ao menor lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que foi impactado principalmente pelos menores spreads petroquímicos no mercado internacional em todos os segmentos da Companhia no período.

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

Como resultado do exposto acima, a Companhia registrou um prejuízo líquido de R\$ 820,4 milhões, ou 0,8% da receita líquida, em 2022, comparado a um lucro líquido de R\$ 13.961,6 milhões, ou 13,2% da receita líquida, em 2021, em função, principalmente, dos menores spreads petroquímicos no mercado internacional em todos os segmentos da Companhia no período.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

FLUXOS DE CAIXA

Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Dez-2022 (A)	AV%	Dez-2021 (B)	AV%	Dez- 2022x Dez- 2021 (A)/(B)	Dez-2021 xDez-2020 (B)/(C)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	8.952	100%	14.786	100%	-39%	135%
Utilização de caixa em atividades de investimentos	(4.947)	100%	(3.381)	100%	46%	24%
(Aplicação) geração de caixa em financiamentos	225	100%	(16.966)	100%	-101%	-881%
Variação cambial do caixa de controladas no exterior	(444)		378		-218%	-71%
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	3.786		(5.182)		-174%	-173%

Fluxos de caixa das Atividades Operacionais

O caixa líquido proveniente das atividades operacionais totalizou R\$ 8.951,7 milhões em 2022. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais reduziu R\$ 5.834,7 milhões em 2022, em comparação a 2021, em função:

- (a) do menor resultado operacional causado (i) pelos menores spreads petroquímicos de PE, PP e PVC no segmento Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no segmento México; (ii) pelo menor volume de vendas de principais químicos no segmento Brasil e PP nos Estados Unidos e na Europa; (iii) pelo efeito contábil de realização dos estoques⁴ no montante líquido de R\$ 435 milhões; e (v) pela apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos
- (b) dos pagamentos relacionados ao Evento Geológico de Alagoas no montante de R\$ 2.742,8 milhões
- (c) do pagamento de juros de títulos de dívidas no ano
- (d) do pagamento no âmbito do Acordo Global de R\$ 317,9 milhões ao Governo Federal Brasileiro

Em 2022, os efeitos de tais fatores foram compensados parcialmente:

- (b) pela variação do capital de giro positiva em R\$ 4.294,8 milhões devido, principalmente (i) as menores referências de preços no mercado internacional em Contas a Receber; (ii) as menores referências de preços no mercado internacional, ao menor volume de produto acabado e ao menor volume de matéria-prima em trânsito em Estoques; e (iii) ao maior volume de matéria-prima com prazo de pagamento alongado em Fornecedores
- (c) pela monetização de créditos de PIS/COFINS no valor de R\$ 790,8 milhões
- (d) pelo menor pagamento de IR/CSLL no período

⁴ Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Fluxos de caixa utilizados em atividades de investimento

O caixa líquido utilizado em atividades de investimento foi de R\$ 4.947,3 milhões em 2022.

Em 2022, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram principalmente de (i) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 3.715,9 milhões, no segmento Brasil, que foram alocados principalmente para operações industriais, incluindo os investimentos relacionados à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização; (ii) aquisições de ativos imobilizados de R\$ 373,2 milhões no segmento Estados Unidos e Europa, alocados tanto em operações industriais quanto em projetos estratégicos; e (iii) aquisições de imobilizado no valor de R\$ 694,6 milhões no México para projetos operacionais e estratégicos, como a construção do terminal de importação de etano através da Terminal Química Puerto México e a expansão da solução *Fast Track*.

(Aplicação) Geração de caixa em Financiamentos

A (aplicação) geração de caixa em financiamentos registrou R\$ 225,1 milhões em 2022.

Em 2022,

- R\$ 2,9 bilhões relacionados a emissão de debêntures no Brasil;
- R\$ 2,8 bilhões relacionados a linha de crédito para exportação;
- R\$ 697,5 milhões referentes a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio no Brasil.

Em 2022, a Companhia utilizou caixa para pagar:

- (i) R\$ 2,3 bilhões, relativos ao resgate total de Notas de cupom 3,500% em aberto com vencimento em 2023 e resgate parcial de Notas de cupom 6,450% em aberto com vencimento em 2024;
- (ii) R\$ 1,1 bilhão, referente à linha de pré-pagamento de exportação com instituições financeiras internacionais e nacionais;
- (iii) R\$ 928,9 million, referente a despesas agregadas relacionadas a contratos de locação;
- (iv) R\$ 1,35 bilhão referente ao pagamento de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 aos detentores de nossas ações ordinárias e ações preferenciais classe A.

Salvo se houver decisão do conselho de administração que delibere a incompatibilidade com a situação financeira da Companhia e posterior ratificação de tal decisão pelos acionistas, o pagamento de dividendos é obrigatório pela Lei das Sociedades por Ações e estatutos da Companhia e também pelos acordos com dois dos acionistas majoritários da Companhia, podendo assim dar origem a significativas necessidades de caixa em períodos futuros.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2 Os diretores devem comentar¹:

a. Resultados das operações da Companhia

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As informações deste item são apresentadas no item 2.2 (b) abaixo.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Crescimento do PIB brasileiro e demanda interna dos produtos da Companhia

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as vendas internas e exportações do segmento Brasil representaram 70,2% da receita líquida consolidada de todos os segmentos da Companhia. Portanto, o volume de vendas da Companhia é afetado pela conjuntura econômica do país e nos outros países em que opera. O resultado das operações e a situação financeira tem sido e continuarão a ser afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro, os Estados Unidos, da Europa e do México, e pelas taxas de crescimento ou contração globais.

A tabela a seguir mostra as taxas de crescimento do PIB brasileiro e outros indicadores macroeconômicos relevantes nos períodos apresentados:

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
PIB Crescimento/Redução(1)	2,9%
Inflação (IGP-M)(2)	5,5%
Inflação (IPCA)(3)	5,8%
Taxa CDI(4)	13,7%
Valorização (desvalorização) do real vs. dólar	(6,5%)
Taxa de câmbio do fim do período rate -US\$1,00	R\$ 5,2177

A tabela a seguir apresenta a variação do consumo aparente doméstico de PE, PP e PVC no Brasil em 2022.

	2022
Consumo aparente brasileiro de polietileno	2.5%
Consumo aparente brasileiro de polipropileno	(3.7 %)
Consumo aparente brasileiro de PVC	(14.0 %)

Fonte:

Governo Brasileiro e Braskem

A taxa de crescimento do PIB brasileiro vem flutuando significativamente e a Administração da Companhia acredita ser provável que esta flutuação persista. A Administração acredita que o impacto do crescimento econômico no Brasil

2.2 Resultados operacional e financeiro

provavelmente afetaria de modo positivo no futuro o volume de vendas dos seus produtos no mercado brasileiro, a receita líquida de vendas e serviços e os resultados operacionais. Contudo, um baixo crescimento econômico ou uma recessão no Brasil provavelmente levaria à redução do volume de vendas no mercado brasileiro, causando potencial efeito negativo nos resultados operacionais.

Segundo o FMI, apesar dos efeitos adversos da pandemia COVID-19 sobre a economia de vários países em 2020 e 2021, que levou a uma contração global do PIB de 3,0% em 2020, a um crescimento de 6,0% em 2021 e de 3,4% em 2022, espera-se que o PIB mundial tenha um crescimento 2,8% em 2023.

Efeitos de flutuações da taxa de câmbio entre o real e o dólar

Os resultados das operações da Companhia e sua situação financeira tem sido e continuarão a ser afetados pela taxa de desvalorização ou valorização do real frente ao dólar uma vez que: (i) uma parcela substancial da receita líquida de vendas e serviços da Companhia é expressa ou está atrelada ao dólar; (ii) os custos das matérias-primas e alguns catalisadores necessários nos processos de produção, são incorridos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; (iii) algumas despesas operacionais e investimentos de outras naturezas são expressos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; e (iv) a Companhia tem valores significativos de passivos expressos em dólares que exigem o pagamento do principal e juros nessa moeda.

Praticamente todas as vendas da Companhia são de produtos petroquímicos para os quais existem preços no mercado internacional expressos em dólares. Em geral, a Administração procura definir os preços considerando: (i) o preço dos produtos petroquímicos nos mercados internacionais; e (ii) no Brasil, as variações da taxa de câmbio real/dólar. Desta forma, embora uma parcela significativa da receita líquida de vendas e serviços seja expressa em reais, substancialmente todos os produtos da Companhia são vendidos a preços que tomam por base os preços do mercado internacional, cotados em dólares.

Por sua vez, flutuações do real também afetarão o custo da nafta, etano, propano, propeno e de outras matérias-primas atreladas ao dólar ou matérias-primas importadas. O preço das matérias-primas sob todos os contratos com a Petrobras são atreladas ao dólar. A fórmula de preços inclui um fator que ajusta o preço para refletir a taxa de câmbio do real em relação ao dólar americano.

A desvalorização do real frente ao dólar geralmente causa um aumento nos custos de produção dos produtos assim como a Companhia tenta aumentar os preços dos seus produtos em reais (na medida possível à luz das condições de mercado à época vigente no País), o que pode resultar na redução dos volumes de vendas de seus produtos. Na medida em que os aumentos de preços não sejam suficientes para cobrir os aumentos de custo das matérias-primas, o lucro bruto da Companhia diminui. Inversamente, a valorização do real frente ao dólar causa geralmente uma redução nos custos de produção dos produtos assim como a Companhia geralmente diminui os preços de seus produtos em reais, o que pode resultar no aumento de volumes de vendas de seus produtos. Em períodos de alta volatilidade da taxa de câmbio dólar/real, geralmente há uma defasagem entre o momento em que o dólar se valoriza ou desvaloriza e a ocasião em que a Companhia pode efetivamente repassar tais aumentos ou reduções de custo em reais a seus clientes no Brasil. Tais descasamentos de preços diminuem quando as flutuações da taxa de câmbio dólar/real são menos voláteis.

2.2 Resultados operacional e financeiro

A Companhia pode executar transações com derivativos financeiros para mitigar o risco da taxa de câmbio associado com a exposição dos custos em reais. Essas operações podem incluir opções de compra e venda e estratégias relacionadas. Por exemplo, a Companhia pode aplicar uma estratégia de proteção chamada de collar, que consiste na compra de uma opção de venda associada à venda simultânea de uma opção de compra, sendo que as duas opções possuem a mesma validade. Nesse caso, se o real desvalorizar e o preço de exercício da compra excede a taxa de câmbio da data de exercício da opção, a Companhia pode sofrer perdas financeiras significativas. No entanto, uma vez que essas estratégias serão implementadas apenas para fins não especulativos (de acordo com a política financeira da Companhia), as perdas em potencial sobre as transações com derivativos deverão ser compensadas por custos fixos mais competitivos em reais.

O endividamento consolidado em dólares americanos da Companhia representava 87,0% do seu endividamento em aberto em 31 de dezembro de 2022, excluindo a dívida relacionada à Braskem Idesa. Incluindo esta última, o endividamento consolidado em dólares americanos da Companhia representava 90,1% do seu endividamento em aberto em 31 de dezembro de 2022.

Assim, quando o real se desvaloriza frente ao dólar: (i) os custos com juros sobre a dívida expressa em dólares aumentam em reais, afetando negativamente o lucro líquido consolidado das operações em reais; (ii) o valor em reais da dívida expressa em dólares aumenta, e o total do passivo e obrigações de serviço da dívida em reais aumenta; e (iii) as despesas financeiras tendem a aumentar como resultado das perdas cambiais que a Companhia registra, mitigadas pela decisão da companhia em 1 de maio de 2013, 10 de outubro de 2017, 2 de fevereiro de 2019, 2 de maio de 2019, 1 de novembro de 2019, 31 de dezembro de 2019, 2 de janeiro de 2020 e 31 de março de 2020 de designar parte dos passivos denominados em dólares norte-americanos como hedge de exportações futuras.

As vendas para exportação e as vendas pelo segmento EUA e Europa, que permite a Companhia gerar recebíveis a pagar em moedas estrangeiras, tendem a fornecer um hedge contra uma parte das obrigações de serviço da dívida em dólares americanos da Companhia, mas não correspondem totalmente a elas. Para mitigar ainda mais sua exposição ao risco cambial, a Companhia tenta, sempre que possível, contrair empréstimos para financiamento comercial para suas necessidades de capital de giro, cujo financiamento geralmente está disponível a um custo mais baixo porque está ligado às exportações em dólares americanos.

A taxa de câmbio real/dólar americano variou significativamente ao longo do tempo. O real depreciou-se em relação ao dólar americano de meados de 2011 até o início de 2016, e novamente do início de 2018 até 2020. Em 31 de dezembro de 2020, a taxa de câmbio real/dólar americano informada pelo Banco Central era de R\$ 5,1967 por US\$ 1,00, em 31 de dezembro de 2021, a taxa de câmbio real/dólar americano informada pelo Banco Central era de R\$ 5,5805 a US\$ 1,00, e em 31 de dezembro de 2022, a taxa de câmbio real/dólar americano informada pelo Banco Central era de R\$ 5,2177 a US\$ 1,00. Não há garantias de que o real não se depreciará ou valorizará ainda mais em relação ao dólar americano.

Efeitos da inflação no Brasil

A inflação brasileira afeta o desempenho financeiro da Companhia na medida em que aumenta algumas de suas despesas operacionais expressas em reais (e não

2.2 Resultados operacional e financeiro

atreladas ao dólar). Uma parcela significativa do seu custo dos produtos vendidos, no entanto, está atrelada ao dólar, não sendo substancialmente afetada pela taxa de inflação brasileira. Algumas das dívidas em reais da Companhia são indexadas para levar em conta os efeitos da inflação. Sob esta dívida, o valor do principal geralmente é ajustado com referência ao Índice Geral de Preços-Mercado, um índice de inflação, de modo que a inflação resulta em aumentos em nas despesas financeiras e obrigações de serviço da dívida da Companhia. Além disso, uma parcela significativa da dívida denominada em reais da Companhia vence juros à TLP ou à taxa CDI, que são parcialmente ajustados pela inflação.

Efeito das Vendas no Exterior sobre o Desempenho Financeiro

A Companhia possui significativa capacidade de produção instalada fora do Brasil a partir de unidades industriais localizadas nos Estados Unidos, Alemanha e México.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 41,8% da receita líquida de vendas e serviços foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil. Em 31 de dezembro de 2021, 47,1% da receita líquida de vendas e serviços foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil, em comparação a 44,7% em 2020.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as vendas para clientes nas Américas (fora do Brasil) representaram 29,1% de nossas vendas totais, as vendas para clientes na Europa representaram 8,4% das vendas totais da Companhia, e as vendas a clientes na Ásia e Outros representaram 4,2% das vendas totais da Companhia.

As vendas fora do Brasil são importantes para a Companhia para fins de diversificação em relação ao equilíbrio regional de oferta e demanda, fatores macroeconômicos e o ambiente político. Em linha com sua estratégia, as vendas fora do Brasil afetam o desempenho financeiro da Companhia ao proteger suas operações contra riscos ligados ao Brasil.

Segundo o FMI, devido aos efeitos adversos da pandemia COVID-19 sobre a economia de vários países, o PIB mundial e o PIB dos Estados Unidos, Europa e México diminuíram significativamente em 2020, levando a uma contração econômica e a uma recessão nesses países ou regiões. Como resultado, nossas vendas fora do Brasil foram adversamente afetadas.

Em 2021, a economia mundial continuou a ser afetada pelos efeitos adversos causados pela pandemia COVID-19 e no último trimestre de 2021, segundo o FMI, a variante Omicron levou a um aumento das restrições de mobilidade e a uma maior volatilidade do mercado financeiro.

Em 2022, a economia mundial continuou a ser afetada pelas incertezas geopolíticas, pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pelo aumento das taxas de inflação em todo o mundo e pela política de "zero COVID" implementada pela China durante 2022. A combinação destes fatores causou a redução ou suspensão da produção, afetando diretamente o mercado de produtos petroquímicos e outros produtos em todo o mundo.

Efeito da ciclicidade na indústria petroquímica

Historicamente, o mercado petroquímico global passou por períodos alternados de oferta limitada, levando ao aumento dos preços globais e das margens de lucro,

2.2 Resultados operacional e financeiro

seguidos de períodos de adição de capacidade de produção, o que pressiona para baixo as taxas de utilização, os preços globais e, conseqüentemente, as margens operacionais, até que a demanda se recupere, com este novo nível de disponibilidade de produtos. Este cenário econômico é conhecido como um ciclo petroquímico.

As vendas de petroquímicos e produtos químicos estão ligadas à demanda global e aos níveis de produção (oferta x demanda), que podem ser afetados por fatores macroeconômicos, tais como taxas de juros, preços do petróleo, mudanças para produtos alternativos, inovação, tendências de consumo, requisitos de supervisão regulatória e legislativa, acordos comerciais, assim como disrupções, pandemias ou outros eventos globais. Portanto, os resultados da Companhia são influenciados não apenas por nossas atividades, mas também pela indústria e cenários macroeconômicos, sobre os quais a Companhia não tem controle e que podem afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.

Entretanto, às vezes novas oportunidades surgem de externalidades, tais como a mudança no comportamento do consumidor como exemplo derivado do COVID-19: de 2020-2022, uma grande parte da população passou a trabalhar em casa e, como consequência, aumentou a demanda por vários segmentos, como embalagem, saúde, construção. A Companhia acredita que este resultado resultou em um movimento de queda menos pronunciado na indústria petroquímica.

As tendências cíclicas dos preços de venda internacionais e das margens operacionais relativas a escassez e aumento da oferta global poderão persistir, principalmente em razão do impacto contínuo de quatro fatores genéricos:

- (i) as tendências cíclicas dos negócios em geral e das atividades macroeconômicas produzem oscilações na demanda por petroquímicos;
- (ii) durante períodos de demanda reduzida, a alta estrutura de custos fixos da indústria petroquímica geralmente leva os produtores a competir agressivamente no preço a fim de maximizar a utilização da capacidade;
- (iii) aumentos significativos de capacidade, por meio da expansão ou construção de fábricas, podem levar de três a quatro anos para se tornarem operacionais e, portanto, são necessariamente baseadas em estimativas de demanda futura; e
- (iv) uma vez que na maioria dos casos a concorrência com relação a produtos petroquímicos tem seu foco no preço, ser um produtor de baixo custo é fundamental para melhorar a lucratividade. Isso favorece os produtores com plantas maiores que maximizam economias de escala, mas a construção de plantas com alta capacidade pode acarretar aumentos significativos de capacidade que podem suplantam o crescimento corrente da demanda.

A longo prazo, a tendência é que o ciclo de baixa se suavize e, eventualmente, reverta para um ciclo de alta novamente, enquanto a indústria espera para tomar decisões sobre novos investimentos, no tempo em que o comércio global se reequilibra, e a demanda mundial absorve nova capacidade. Adicionalmente, os projetos que são anunciados para começar mais no futuro têm uma chance maior de serem adiados ou cancelados, pois o cenário pode mudar, as matérias-primas podem se tornar mais ou menos vantajosas e as curvas de custo de caixa podem mudar.

O ano de 2020 foi marcado por incertezas e volatilidades atípicas e impactado principalmente por fatores externos extraordinários, como a disseminação global do

2.2 Resultados operacional e financeiro

COVID-19, a menor demanda global por combustíveis, impactando os preços do petróleo no mercado internacional e as eleições nos Estados Unidos. Em relação ao cenário petroquímico mundial, a dinâmica observada foi mais positiva do que inicialmente esperado por consultores externos no início de 2020, com spreads mais saudáveis das resinas termoplásticas no mercado internacional em todas as regiões onde a Braskem possui capacidade produtiva. No Brasil, a forte queda do preço da nafta nos meses de março e abril, influenciada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional, não foi acompanhada de queda semelhante nos preços das resinas, devido à rápida recuperação da demanda no segundo semestre de 2020, impulsionada principalmente pela demanda dos setores de embalagens, construção e higiene e cuidados pessoais.

Em 2021, o mundo sofreu impactos significativos nas cadeias de abastecimento globais. As cadeias de abastecimento globais começaram a lutar contra a falta de matérias-primas, pois havia uma escassez de contêineres disponíveis para mover materiais através de diferentes países devido a bloqueios, greves no transporte ferroviário e rodoviário em todo o mundo. Essas restrições logísticas levaram ao aumento das taxas de frete, o que, apesar de ajudar os mercados domésticos (e especialmente proteger aqueles expostos às importações da China), também ajudou a alimentar a inflação. Além disso, em 2021, os Estados Unidos foram expostos às fortes tempestades de inverno e às estações de furacões, que paralisaram várias plantas petroquímicas no Texas. Estes eventos levaram à melhoria dos preços e à propagação, já que o abastecimento se tornou curto por algum tempo. Além disso, no segundo semestre de 2021, à medida que as taxas de vacinação melhoraram, o consumo começou a acelerar, aquecendo a demanda dos consumidores na América do Norte.

Durante os primeiros meses de 2022, a economia global passou da esperança do fim das restrições da COVID-19 para o medo de uma guerra mundial, após o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia causou um choque nos preços das commodities, com os preços do petróleo chegando a US\$ 140 por barril, dada a relevância da Rússia como um fornecedor chave de petróleo e gás. Foram impostas severas sanções comerciais à Rússia, que também afetaram a economia global, especialmente a Europa, devido à sua dependência do petróleo e do gás russos. O conflito também provocou um aumento da inflação global, que atingiu níveis não vistos desde os anos 80. Enquanto isso, a China lutou significativamente com as restrições da COVID-19 em 2022, e sua política "COVID-zero" desafiou a economia do mais importante fabricante de preços para a petroquímica. A demanda começou a diminuir no segundo trimestre de 2022 com os bancos centrais em todo o mundo aumentando significativamente as taxas de juros, numa tentativa de controlar a inflação crescente. A segunda metade de 2022 foi marcada pelo início de um novo ciclo de queda para a indústria petroquímica, já que novas adições significativas de capacidade, que haviam sido adiadas desde 2020, tornaram-se operacionais, e espera-se um aumento adicional de capacidade em 2023 e 2024, o que pode levar a uma redução adicional dos spreads para o período.

Efeitos da flutuação dos preços internacionais das principais matérias-primas (nafta, etano, propano e propeno)

As flutuações no preço de mercado internacional da nafta têm efeitos significativos nos custos de produtos vendidos da Companhia e nos preços que pode cobrar de seus clientes por seus produtos de primeira e segunda geração. A instabilidade

2.2 Resultados operacional e financeiro

política no Oriente Médio ou eventos similares que possam ocorrer, incluindo o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, pode levar a efeitos imprevisíveis sobre a economia global ou sobre as economias das regiões afetadas. Esses eventos tiveram e podem continuar a ter efeitos negativos sobre a produção de petróleo e a volatilidade de preços, conseqüentemente levando a nafta e os preços petroquímicos a preços mais altos em todo o mundo.

O preço do etano e propano na região de Mont Belvieu no Texas e Henry Hub nos Estados Unidos é usado como referência para os custos de matéria-prima da Companhia. Qualquer desenvolvimento futuro que afete o equilíbrio entre oferta e demanda de gás natural nos Estados Unidos pode afetar negativamente o preço do gás natural no Mont Belvieu e Henry Hub (incluindo, portanto, o etano, propano e butano) e aumentar os custos de produção da Companhia ou diminuir o preço dos produtos petroquímicos. Fatores externos e desastres naturais, como furacões, invernos rigorosos ou desenvolvimentos industriais, como a exploração de gás de xisto, podem perturbar o fornecimento de gás natural, aumentando assim o custo, o que pode afetar materialmente de forma adversa o custo dos produtos vendidos e os resultados das operações da Companhia.

O preço do propeno é baseado na referência americana, e é (i) produzido por três processos diferentes: produção em refinarias (FCC - Fluidized Catalytic Cracking), steam cracking, e produção para uso próprio (PDH - Propane Dehydrogenation), sendo as refinarias a principal fonte de propeno nos Estados Unidos; entretanto, (ii) as refinarias podem utilizar o propileno para fazer alguns produtos diferentes. Seu desejo de vender o propeno no mercado aberto depende da demanda e do preço da gasolina junto com alguns outros produtos químicos. Para o processo de steam cracker, o propileno é um co-produto derivado dos processos de rachadura do etano, propano e butano, cuja dinâmica de preço se correlaciona com a do petróleo bruto; e/ou (iii) gás natural, explicado acima. A escolha da matéria-prima do cracker a vapor tem um efeito dramático no fornecimento de propeno ao mercado, uma vez que seu volume de produção é diferente para cada matéria-prima. Durante os últimos anos, o etano tem sido a principal matéria-prima, devido a seu preço mais baixo e à alta demanda de polietileno. Para o processo PDH, os preços do propano desempenham um papel importante no preço do propeno, mas ele define principalmente o preço mínimo, não o teto. Isto porque os PDHs são os produtores marginais de propeno. O teto de preço é determinado pela capacidade de vender produtos de propeno, nacional e internacionalmente.

Efeitos da flutuação dos preços internacionais no custo dos produtos vendidos

A nafta é a principal matéria-prima utilizada das operações químicas que fazem parte do Segmento Brasil. A nafta e o condensado representaram 34,5% do custo consolidado direto e indireto dos produtos vendidos durante 2022 da Companhia.

O custo da nafta varia de acordo com os preços do mercado internacional, que flutuam dependendo da oferta e demanda de petróleo e outros produtos petrolíferos refinados. A Companhia compra nafta sob um contrato de fornecimento de longo prazo com a Petrobras e Acelen, e importa nafta de outros fornecedores através de terminal em Aratú, no Estado da Bahia e do terminal da Petrobras em Osório, no Estado do Rio Grande do Sul. Os preços que a Companhia paga pela nafta sob estes acordos, além de contrato de fornecimento com a Petrobras, são baseados no preço de mercado da nafta no mercado Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA). Como resultado, as flutuações no preço de mercado ARA para a nafta tiveram um

2.2 Resultados operacional e financeiro

impacto direto sobre o custo de dos produtos de primeira geração da Companhia.

Os contratos da Companhia com a Petrobras e a Acelen prevêem preços de nafta baseados em cotações ARA. A volatilidade da cotação deste produto no mercado internacional, a taxa de câmbio real/dólar americano e o nível de dissulfeto de carbono, um contaminante da nafta que é entregue, também influenciam o preço da nafta que a Companhia compra da da Petrobras. A Companhia acredita que estes contratos reduziram a exposição do custo de produtos de primeira geração da Companhia às flutuações no preço de mercado ARA da nafta.

O preço internacional da nafta flutuou significativamente no passado, e a Companhia espera que continue a flutuar no futuro. Aumentos significativos no preço da nafta e, conseqüentemente, no custo de produção dos produtos da Companhia, geralmente reduzem suas margens brutas e seus resultados operacionais na medida em que não é capa de repassar todos esses custos aumentados para seus clientes, e podem resultar na redução do volume de vendas de seus produtos. Por outro lado, reduções significativas no preço da nafta e, conseqüentemente, no custo de produção de produtos da Companhia, geralmente aumentam suas margens brutas e seus resultados de operações e podem resultar em maiores volumes de vendas se este custo mais baixo levar a Companhia a baixar os preços. Em períodos de alta volatilidade do preço em dólares americanos da nafta, geralmente há uma defasagem entre o tempo em que o preço em dólares americanos aumenta ou diminui e o tempo em que somos capazes de repassar custos aumentados, ou necessários para repassar custos reduzidos aos clientes no Brasil da Companhia. Estas discrepâncias de preços diminuem quando o preço em dólares americanos da nafta é menos volátil.

Atualmente, a Companhia não cobre a exposição a mudanças nos preços da nafta porque uma parte de suas vendas são exportações a pagar em moedas estrangeiras e ligadas aos preços de mercado internacional da nafta e também porque os preços de polietileno, polipropileno e PVC vendidos no Brasil geralmente refletem as mudanças nos preços de mercado internacional desses produtos.

Efeitos da flutuação dos preços internacionais nos preços dos produtos vendidos

No Brasil, os preços cobrados pela Companhia por muitos de seus produtos químicos e de resinas termoplásticas em geral são baseados nos preços nos mercados internacionais. Geralmente, os preços dos produtos de segunda geração exportados do Brasil são baseados nos preços praticados no mercado à vista internacional. Nos Estados Unidos e na Europa, os preços do PP comercializado nestas regiões são determinados com base na precificação do mercado regional. No México, o preço do PE é definido com base nos preços na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos.

A Companhia negocia mensalmente os preços em reais de seus produtos, principalmente polietileno, polipropileno e PVC, com seus clientes domésticos. A Companhia tenta revisar seus preços para refletir (1) mudanças nos preços do mercado internacional desses produtos, que tendem a flutuar em conjunto com os preços da nafta, especialmente para polietileno, e (2) a valorização ou desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano. No entanto, durante períodos de alta volatilidade nos preços do mercado internacional ou nas taxas de câmbio, às vezes a Companhia não consegue refletir integralmente essas mudanças em seus preços de maneira imediata.

Os preços de mercado internacional dos produtos petroquímicos da Companhia têm

2.2 Resultados operacional e financeiro

flutuado significativamente, e é esperado que este movimento continue. A volatilidade do preço da nafta e o preço do petróleo têm efeitos sobre a competitividade dos preços dos crackers baseados em nafta e das resinas da Companhia. Como as tendências de preços da nafta e do etano têm divergido nos últimos anos em maior grau do que tem sido historicamente, os produtores de produtos de eteno e resinas derivadas do etano geralmente têm experimentado custos unitários de matéria-prima mais baixos do que os produtores desses produtos com base na nafta. Como consequência, aumentos significativos no diferencial de preços entre a nafta e o gás, como consequência do aumento dos preços do petróleo, aumenta a competitividade dos produtos derivados do etano e pode resultar em um efeito sobre os resultados operacionais da Companhia na medida em que esta é capaz de manter suas margens operacionais e o aumento dos preços não reduz a pressão nos mercados internacionais.

Aumentos significativos dos preços dos produtos petroquímicos no mercado internacional e, conseqüentemente, dos preços que a Companhia poderia cobrar, geralmente aumentam a receita líquida de vendas e resultados operacionais à medida que a Companhia possa manter as margens operacionais, e o aumento de preços não reduza os volumes de vendas de seus produtos. Inversamente, quedas significativas dos preços dos produtos petroquímicos no mercado internacional e, conseqüentemente, dos preços que a Companhia poderia praticar, geralmente reduzem a receita líquida de vendas e serviços e resultados operacionais, se a Companhia não puder aumentar suas margens operacionais ou se a redução dos preços não acarretar aumento dos volumes de vendas de seus produtos.

Utilização da capacidade

As operações da Companhia são intensivas em capital. Em vista disso, a fim de obter custos de produção unitários mais baixos e de manter margens operacionais adequadas, a Companhia procura manter altas taxas de utilização de capacidade em todas as suas unidades industriais.

A tabela a seguir demonstra as taxas de utilização de capacidade relativas às plantas de alguns dos principais produtos da Companhia nos períodos apresentados:

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Eteno Brasil	78%
PE Brasil	80%
PP Brasil	76%
PVC Brasil	66%
PP EUA e Europa	80%
PE Mexico	73%

2.2 Resultados operacional e financeiro

Em 2022, a taxa de utilização média das centrais petroquímicas do Brasil foi afetada principalmente pela redução das margens no mercado internacional, devido à menor demanda. Além disso, a taxa média de utilização de crackers petroquímicos no Brasil foi afetada (i) pela parada programada de manutenção no complexo petroquímico no Rio Grande do Sul por 47 dias e pela parada programada de manutenção na fábrica de PVC em Alagoas por 37 dias, impactando a taxa de utilização do complexo petroquímico na Bahia; e (ii) pela escassez de matéria-prima nos complexos petroquímicos do Rio de Janeiro e ABC, no estado de São Paulo, devido à menor oferta e dada às paradas programadas de manutenção de um fornecedor. No México, a taxa de utilização foi maior em 7p.p. explicada pela expansão da solução Fast Track para importação de etano, que atingiu 18.500 barris por dia em média para o ano, representando um aumento de 20,4% em relação a 2021 e 74% da taxa de utilização desta solução.

A utilização média da capacidade de polipropileno diminuiu devido a uma parada programada que ocorreu no segundo trimestre de 2022 no complexo petroquímico no Rio Grande do Sul, e a uma menor demanda no período. A utilização média da capacidade de PVC aumentou devido a um melhor desempenho industrial no período. Com relação ao polipropileno nos EUA e Europa, a utilização média da capacidade diminuiu devido a: (i) menor demanda em tais regiões; e (ii) pequenas paradas não programadas em fábricas de PP no período. Com relação ao polietileno no México, a utilização média da capacidade aumentou principalmente devido ao maior volume de eteno fornecido pela PEMEX e o eteno importado no período.

Efeitos da Política Industrial Brasileira

O governo brasileiro possui influência significativa em alguns setores da indústria interna, inclusive no setor petroquímico no qual a Companhia opera. O governo brasileiro adotou, ou considera a adoção, de medidas que aumentem a competitividade de empresas brasileiras, conforme descreve-se a seguir.

SUDENE – Redução do imposto de renda

Desde 2015, a Braskem obteve decisões favoráveis em processos administrativos e ações judiciais alegando a redução de 75% do imposto de renda sobre o faturamento das seguintes unidades industriais: (i) unidades de PVC e cloro-soda, estabelecidas no estado de Alagoas; e (ii) unidades químicas, PE, PVC e cloro-soda, estabelecidas na cidade de Camaçari (BA). Este benefício é válido para as pessoas jurídicas com projetos de implementação, modernização ou expansão de empreendimentos industriais. A utilização do benefício pode ser feita durante o período de 10 anos. Em 2022, as operações no Brasil registraram prejuízos fiscais, portanto, foi impossível obter uma dedução para este ano.

PRODESIN – Incentivo de ICMS

A Braskem possui incentivos fiscais de ICMS no Estado de Alagoas, através do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas, ou PRODESIN, que visava implementar e expandir uma planta naquele estado. Este incentivo é considerado uma entrada compensatória ao imposto sobre vendas. Em 2022, o valor foi de R\$ 87,4 milhões (R\$ 176,3 milhões em 2021). Como PRODESIN é considerado um subsídio ao investimento, ele foi destinado à reserva de incentivos fiscais da Companhia, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas Brasileira.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Regime Especial da Indústria Química (REIQ) – Incentivo Fiscal de PIS/COFINS

Em 2013, o Governo Brasileiro aprovou a redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre as compras de matérias-primas por produtores de primeira e segunda geração, que atendem a diversos setores da economia. A medida visou restabelecer parcialmente a competitividade da indústria nacional, enfraquecida por fatores relacionados à infraestrutura, produtividade, custos de matéria-prima e energia, e taxa decâmbio, que exerceram pressão sobre o déficit na balança comercial de produtos químicos, que encerrou 2022 em um déficit de US\$ 68 bilhões, segundo a ABIQUIM.

Ao final de 2018, a Companhia dispunha de restituição de 3,65% da alíquota de PIS e COFINS sobre a aquisição de matérias-primas petroquímicas. Em maio de 2018, o REIQ foi revogado por meio da Medida Provisória nº 836/18 com efeitos partir de 1º de setembro de 2018. Entretanto, em outubro de 2018, a Medida Provisória não foi convertida em legislação definitiva e, dessa forma, a restituição de 3,65% da alíquota de PIS e COFINS sobre a aquisição de matérias-primas petroquímicas foi mantida.

Em 1º de março de 2021, por meio de Medida Provisória nº 1034/21, editada pela Presidência da República, o Governo Federal propôs novamente a extinção do REIQ a partir de 1º de julho de 2021, respeitando o princípio constitucional da noventena. Em 23 de junho de 2021, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei de Conversão nº 12/2021, oriundo das modificações aprovadas da Medida Provisória. No dia 15 de julho de 2021, Presidente da República sancionou o texto proposto, sendo ele convertido na Lei nº 14.183/2021, que prevê a redução gradual do REIQ, extinguindo-o a partir de 1º de janeiro de 2025.

Em 31 de dezembro de 2021, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.095, que novamente objetiva acabar com o REIQ, a partir de 1º de abril de 2022. Como se trata de uma Medida Provisória, esta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o dia 1º de junho de 2022 para a manutenção da Lei nº 14.183/2021 ou alteração oficial de seus efeitos e conversão em Lei.

Assim, em maio de 2022, o Congresso Nacional aprovou nova redação para o Regime, prevendo a sua suspensão até o fim de 2022, retomada em 2023 e nova redução gradual até o fim de 2027, condicionada à regulamentação de condicionantes trabalhistas e ambientais. Nesse sentido, na ausência de regulamentação o REIQ não volta a entrar em vigor até que seja editada a norma pelo Poder Executivo. Além disso, o Congresso também aprovou a inserção de dispositivo que concederia novo incremento de 1,5% do REIQ para investimentos em ampliação da capacidade instalada entre 2024 e 2027. Ainda, durante a tramitação da MPV no Congresso, a Associação Brasileira de Indústria Química (ABIQUIM) teve liminar deferida para aplicação do REIQ entre os meses de abril e junho de 2022.

Em junho, foi publicada no Diário Oficial a sanção da Medida Provisória, convertida na Lei 14.374/2022. O Presidente da República vetou os pontos de incremento do REIQ mediante investimento em capacidade instalada e a proposta de ampliação do Regime para os anos de 2025 e 2027, mantendo a sua suspensão em 2022, mas exclusão definitiva em 2025, mediante regulamentação. Contudo, em dezembro de 2022 o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais, assim, quando regulamentado, o REIQ passa a valer até 2027. Além disso, voltará a valer o artigo que concede, a partir de 2024, 1,5% de crédito presumido a mais aos investimentos em ampliação de capacidade produtiva.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Período	REIQ
Até jun/2021	3,65%
Até dez/2021	2,92%
2022	2,19%
2023	1,46%
2024	0,73%
2025	0,73%
2026	0,73%
2027	0,73%
2028	Extinção total

Atualmente, a Companhia aguarda a regulamentação do REIQ pelo Poder Executivo para que tenha efeito em seu resultado. O impacto do REIQ no resultado da Companhia será uma redução no custo das aquisições e importações de matérias primas (nafta e outras) conforme tabela acima, impactando seu CPV

Reintegra

Em dezembro de 2011, o governo brasileiro implantou o programa “Reintegra”, que visa ao aumento da competitividade de fabricantes brasileiros em mercados internacionais, através do retorno de forma integral ou parcial de impostos federais sobre exportações. Como resultado de tal incentivo, a exportação de produtos de terceira geração por companhias brasileiras cresceu, aumentando assim a demanda brasileira pelos produtos da Companhia. O programa original encerrou-se no final de dezembro de 2013. Em agosto de 2014, o governo federal reestabeleceu de forma permanente o Reintegra e com taxas variáveis, com variação de até 5,0% das receitas de exportação das companhias, com uma alíquota de restituição de imposto de 0,1%. Em outubro de 2014 o governo brasileiro reestabeleceu a alíquota de 3,0%, válida até o final de 2015. Em março de 2015 o governo brasileiro reduziu novamente a alíquota para 1,0%, vigente para 2015 e 2016. Em outubro de 2015, de acordo com o Decreto Nº 8.543/2015, o governo federal reduziu a taxa de restituição para 0,1%, válida a partir de 1º de dezembro de 2015, que permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 2016. Em 28 de agosto de 2017, conforme o Decreto Nº 9.148/2017, que alterou o Decreto 8.543/2015, a taxa do Reintegra aumentou para 2,0% com validade a partir de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018. Entretanto, em 30 de maio de 2018, o Presidente emitiu um novo Decreto reduzindo a taxa do Reintegra para 0,1% a partir de 1º de junho de 2018 em diante, sem prazo definido.

Tarifas de Importação em Portos Locais

Historicamente, as tarifas sobre importações são estabelecidas pelo governo federal. No entanto, nos últimos anos, alguns estados brasileiros estabeleceram incentivos fiscais a fim de atrair importações para portos locais visando aumentar a receita e desenvolver a infraestrutura local de tais portos, principalmente através da concessão de descontos sobre o ICMS que seria devido a tais estados. Líderes do setor e de associações trabalhistas alegam que tais leis criam subsídios para produtos importados, o que prejudicaria a indústria brasileira.

Em 1º de janeiro de 2013, entrou em vigor a legislação que reduz a alíquota máxima de ICMS a ser cobrado pelos estados de 12,0% para 4,0% nas vendas

2.2 Resultados operacional e financeiro

interestaduais de matéria-prima e outros bens importados ou que possuam Conteúdo de Importação superior a 40,0%. Salvo limitadas exceções, a alíquota de 4,0% não é aplicável a bens importados sem similar nacional, aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos e às operações que destinem gás importado do exterior a outros Estados. Como resultado, os atuais incentivos fiscais oferecidos por alguns estados brasileiros para atrair importações de produtos na forma de desconto sobre o ICMS que seria devido tornaram-se menos atraentes.

Preços e taxas

A Companhia define os preços de venda do eteno tomando por referência os preços do mercado internacional. Os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos petroquímicos importados de primeira geração refletem, em parte, custos de transportes, tributos e tarifas. A Companhia define os preços de subprodutos do eteno, tal como o butadieno, tomando por referência vários fatores de mercado, inclusive os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos importados, que também levam em consideração os custos de transporte, tributos e tarifas.

O governo brasileiro tem utilizado tarifas de importação para implementar políticas econômicas. Como resultado, as tarifas de importação impostas aos produtos petroquímicos têm variado no passado e podem variar no futuro. Até novembro de 2021, as tarifas de importação de produtos petroquímicos de primeira geração variavam entre 0% e 4%, e as tarifas sobre resinas de polietileno, polipropileno e PVC eram de 14,0%. Em novembro de 2021, o governo brasileiro reduziu unilateralmente em 10%, as tarifas de importação de quase 87% dos produtos comercializados internacionalmente. Assim, as tarifas de importação de produtos petroquímicos de primeira geração agora variam entre 0% e 3,6% e as tarifas sobre polietileno, polipropileno e resinas de PVC foram fixadas em 12,6%. Esta decisão permanecerá em vigor até, pelo menos, 31 de dezembro de 2022.

Em agosto de 2022, o governo brasileiro também promulgou a Resolução do Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 369 e 381, aprovando uma redução no imposto de importação, através da inclusão na lista de exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul ("Letec"), referindo problemas de abastecimento no mercado brasileiro, para os seguintes produtos da Empresa: (i) copolímeros de etileno e alfa-olefinas com densidade inferior a 0,94, de 11,2% a 3,3%; (ii) resina S-PVC obtida do processo de suspensão, de 11,2% a 4,4%; e (iii) resina PP (copolímero de propileno), de 11,2% a 4,4%. Esta redução é efetiva por um ano a partir de 5 de agosto de 2022 e, durante este período, espera-se os resultados da Companhia no Brasil sejam afetados negativamente. A Braskem sempre priorizou o fornecimento para o mercado brasileiro e atualmente não há sinais de falta do produto neste mercado.

Antes disso, em dezembro de 2020, o governo federal brasileiro reduziu temporariamente para 4%, por um período inicial de três meses, e uma cota de 160.000 toneladas, as tarifas de importação cobradas sobre as importações de resinas de PVC de países que não se beneficiam de tarifas preferenciais de importação no Brasil. Esta redução foi posteriormente prorrogada em abril de 2021 por um período adicional de três meses e uma cota adicional de 160.000 toneladas. Nesse mesmo mês, o governo federal brasileiro reduziu temporariamente para 0%

2.2 Resultados operacional e financeiro

durante um período de três meses e aplicou uma cota de 77.000 toneladas das tarifas de importação cobradas sobre as importações de resinas PP.

Além disso, desde os anos 90, as importações de PVC em suspensão dos Estados Unidos e do México estão sujeitas a direitos anti-dumping de 16,0% e 18,0%, respectivamente, que foram impostos pela Câmara de Comércio Exterior Brasileira (Câmara de Comércio Exterior), ou CAMEX. Desde 2008, as importações de PVC em suspensão provenientes da China também estão sujeitas a direitos antidumping de 21,6%. Tais direitos haviam sido temporariamente suspensos em agosto de 2020, mas foram reforçados em setembro de 2021. As importações de PVC em suspensão da Coreia do Sul estavam sujeitas a direitos antidumping que variavam entre 0% e 18,9%, dependendo do produtor, entre 2008 e agosto de 2020, quando foram encerradas. Os direitos impostos às importações provenientes dos Estados Unidos e do México estão agora sob revisão em 2022 pelo governo federal brasileiro, que decidiu estender até 2027 a aplicação de direitos antidumping às importações provenientes dos Estados Unidos com uma taxa ad valorem reduzida para 8,2%, e do México a taxa de 13,6%, mas com uma suspensão imediata da aplicação de direitos antidumping às importações provenientes do México, enquanto que os direitos impostos às importações provenientes da China expirarão em 2025.

Além disso, em dezembro de 2010, a CAMEX impôs um direito anti-dumping de 10,6% sobre as importações de polipropileno dos Estados Unidos, que foi prorrogado em novembro de 2016. Em agosto de 2014, o governo brasileiro impôs direitos anti-dumping sobre as importações de polipropileno da África do Sul, Índia e Coreia do Sul de 16,0%, 6,4% a 9,9%, e 2,4% a 6,3%, respectivamente. Os direitos impostos às importações de polipropileno dos Estados Unidos estavam sendo revistos pelo governo federal brasileiro, que decidiu prorrogar até 2027 a aplicação de direitos antidumping dos EUA com uma taxa ad valorem de 10,6%, mas com uma suspensão imediata da aplicação dos direitos antidumping. Em dezembro de 2020, o governo brasileiro prorrogou os direitos antidumping impostos às importações de polipropileno da Índia, reduziu os direitos antidumping da África do Sul para uma faixa de 4,6% a 16% e encerrou os direitos aplicados contra a Coreia do Sul. Os atuais direitos antidumping aplicados às importações da África do Sul e da Índia expiram em dezembro de 2025.

Em agosto de 2022, o governo brasileiro também promulgou as Resoluções nº 369 e 381 do Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior aprovando uma redução no imposto de importação, através da inclusão na lista de exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul ("Letec"), referindo problemas de abastecimento no mercado brasileiro, para os seguintes produtos da Empresa: (i) copolímeros de etileno e alfa-olefinas com densidade inferior a 0,94, de 11,2% a 3,3%; (ii) resina S-PVC obtida do processo de suspensão, de 11,2% a 4,4%; e (iii) resina PP (copolímero de propileno), de 11,2% a 4,4%. Esta redução é efetiva por um ano a partir de 5 de agosto de 2022 e, durante este período, espera-se que afete negativamente os resultados da Companhia no Brasil. A Braskem sempre priorizou o fornecimento para o mercado brasileiro e atualmente não há sinais de falta do produto neste mercado.

No entanto, em 21 de março de 2023, foi publicada a Resolução GECEX No 459/2023 da Câmara de Comércio Exterior ("Camex") que deliberou a exclusão destes produtos da LETEC a partir de 1º de abril de 2023, retomando a alíquota do imposto de importação que havia sido reduzida em 4 de agosto de 2022, conforme detalhamento a seguir: (i) Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94, de 3,3% para 11,2%; (ii) Resina PVC-S, obtido por processo de suspensão de 4,4% para 11,2%; e (iii) Resina PP "copo" (copolímero de propileno)

2.2 Resultados operacional e financeiro

de 4,4% para 11,2%.

Em 2022, 34,3% das resinas brasileiras de PE, PP e PVC eram produtos importados, o que refletia uma diminuição anual de 8,2% no volume de resinas importadas.

Impacto do nível de endividamento e taxas de juros

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o endividamento consolidado da Companhia, líquido de custos de transação, era de R\$ 47.087,1 milhões (US\$ 9.024,5 milhões), incluindo R\$ 11.370,3 milhões (US\$ 2.179,2 milhões), referente a Braskem Idesa. Este nível de endividamento da Companhia resulta em despesas financeiras relevantes, refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia. Estas despesas consistem em despesas com juros, com variação cambial de dívidas em relação ao dólar e outras moedas, ganhos ou perdas cambiais, entre outros itens. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia registrou uma despesa no total de R\$ 5.662,7 milhões, em que (i) R\$ 3.125,2 milhões corresponderam a despesas com juros; (ii) R\$ 260,5 milhões referem-se a custos de transação de empréstimos – amortização; (iii) R\$ 581,0 milhões referem-se ao ajuste a valor presente – apropriação; e (iv) R\$ 203,3 milhões referem-se a despesas com juros sobre aluguéis. Também foi registrada perda de R\$ 572,2 milhões relacionados à variação cambial de ativos e passivos financeiros. As taxas de juros pagas pela Companhia dependem de diversos fatores, incluindo as taxas de juros nacionais e internacionais e as avaliações de risco da Companhia, do setor e da economia brasileira feitas por agências de classificação de risco que avaliam a Companhia e seus títulos de dívida.

Efeito dos impostos sobre o resultado

A Companhia está sujeita a diversos tributos federais e estaduais em diversas jurisdições e incidentes sobre suas operações e resultados. A Companhia está sujeita ao imposto de renda federal brasileiro de 25% (incluindo sobretaxa) que combinado com a Contribuições Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de 9% totaliza uma alíquota nominal de de 34%, que é a alíquota padrão do imposto de pessoa jurídica no Brasil. Foram concedidas à Companhia certas isenções e reduções de impostos federais baseadas na legislação federal que oferece incentivos fiscais a empresas que instalem suas unidades de produção na região Nordeste do país. Estas isenções e reduções são concedidas e administradas pela Secretária de Desenvolvimento no Nordeste (SUDENE) e possuem prazo de 10 anos para cada uma das plantas industriais da Companhia localizadas nos estados da Bahia e Alagoas.

Essas isenções representam uma redução de 75% de nossa carga tributária e, como resultado, a Companhia tem o direito de pagar 25% da alíquota legal do imposto de renda sobre os lucros decorrentes da venda: (i) do PE fabricado em uma das plantas de PE do Complexo Petroquímico de Camaçari cuja isenção está vigente até 2026; e (ii) do PE fabricado em uma das plantas do Polo de Camaçari e soda cáustica, cloro, dicloroetano (EDC) e PVC produzidos nas plantas no Polo de Camaçari e Alagoas cuja isenção tem duração até o ano de 2024. O benefício pode ser renovado por igual período mediante solicitação e aprovação da SUDENE.

Isenção de 75% do imposto de renda combinado com a CSLL a 9%, nos dá o direito de pagar apenas 44,9% da alíquota padrão de 34% do imposto corporativo sobre os lucros decorrentes dos produtos fabricados nessas fábricas.

2.2 Resultados operacional e financeiro

No que se refere a prejuízos, cumpre mencionar que os prejuízos fiscais relativos ao imposto de renda a compensar no Brasil não prescrevem, porém de acordo legislação atual, a compensação anual do mesmo está limitada a 30% do lucro líquido ajustado (Lucro fiscal). Este mesmo limite também afeta a Base de Cálculo Negativa de CSLL.

O montante consolidado, inclui o impacto de diferentes alíquotas de impostos em países em que as subsidiárias estão localizadas, conforme segue:

- Braskem Europa (Alemanha) – 31,09%
- Braskem America e Braskem America Finance (Estados Unidos) – 24,46%
- Braskem Argentina (Argentina) – 25,00%
- Braskem Petroquímica Chile (Chile) – 27,00%
- Braskem Netherlands, Braskem Netherlands Finance, Braskem Netherlands Inc, B&TC e ER Plastics – 25,80%
- Braskem Idesa, Braskem Idesa Serviços, Braskem México, Braskem México Serviços e Braskem México Proyectos Sofom, e Terminal Química Puerto México (México) – 30,00%
- Braskem India Private (India) – 30,00%

O montante consolidado também inclui o impacto da Tributação em Bases Universais, que foi introduzido pelo artigo 76 e 77 da Lei 12.973 de 2014. Esta legislação determina que as parcelas positivas de resultados auferidos pelas controladas no exterior serão computados na base de cálculo do IRPJ e CSLL no Brasil de forma individualizada. No caso da controlada possuir prejuízos anteriores, os mesmo poderão ser abatidos até o montante do lucro apurado, ficando portanto o contribuinte obrigado a informar a RFB os estoques de prejuízos acumulados.

Em suma, todo o lucro auferido pelas subsidiárias relatadas acima devem ser oferecidos a tributação do IRPJ e CSLL no Brasil com exceção dos lucro auferido pelas controladas sediadas em países com os quais o Brasil matém Tratado para evitar a Dupla Tributação. O lucro auferido pelas empresas sediadas nestas países só serão tributados no momento em que forem distribuídos aos seus respectivos controladores.

Ademais, o mecanismo de Tributação em Bases Universais também permite utilizar como credito fiscal, o imposto comprovadamente pago pelas empresas controladas no exterior até o limite do imposto devido pela tributação a alíquota de 34% do lucro da controlada no Brasil, vedada compensação superior a isso. Além disso, a legislação também permitiu que até 2022, a controladora no Brasil possa aplicar um crédito fiscal presumido à alíquota de 9,0% sobre o lucro auferido pelas controladas no exterior que possuem atividade Industrial. A Braskem vem aplicando esse mecanismo para as controladas Braskem Europe GmbH, Braskem América Inc e Braskem Idesa SAPI.

Em 22 de dezembro de 2022, o governo federal editou a Medida Provisória 1.148 que, dentre outras providências, estende o horizonte de utilização do crédito fiscal presumido citado acima até 2024, nos mesmo moldes já alinhados pela Lei 12.973/2014. O Senado possui o prazo de 90 dias para votar a MP e converte-la em Lei ou a mesma perderá a eficácia contudo, a MP possui altas chances de aprovação uma vez que aumenta a competitividade das multinacionais brasileiras que exercem atividade produtiva no exterior, porque aproxima a tributação delas aos patamares dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do G20

2.2 Resultados operacional e financeiro

As vendas de exportação da Companhia estão atualmente isentas de: (1) Programa de Integração Social – PIS; (2) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, imposto federal sobre o valor agregado; (3) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, imposto federal de valor agregado sobre produtos industrializados; e (4) ICMS.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços, e c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

RESULTADO OPERACIONAL

Os Diretores apresentam abaixo a análise do último exercício por região onde a Companhia atua:

BRASIL

O spread dos principais químicos produzidos pela Braskem aumentou 8,4% em 2022 frente ao ano de 2021, em função do aumento da maioria dos preços dos principais químicos, explicado (i) pela redução de oferta em olefinas, aromáticos e combustíveis, que operaram com estoques em níveis baixos; (ii) pela maior demanda por refinados; e (iii) pelo aumento dos preços de petróleo e da nafta no mercado internacional.

Em relação ao spread de PE, em 2022, foi observada queda de 49,1% ante a 2021, impactado pela queda no preço do PE nos EUA de 24,8%, em função (i) da normalização da oferta em 2022, após a redução no primeiro semestre de 2021 causada pelos impactos da tempestade de inverno Uri na costa do Golfo dos EUA; (ii) do aumento na oferta de produtos devido a entrada de novas capacidade de PE nos Estados Unidos e na China; (iii) da menor demanda global associada ao aumento da inflação durante o ano de 2022; e (iv) dos elevados níveis de estoques na cadeia de transformação. Além desse fator, o preço da matéria-prima aumentou 21,1% em 2022, em função do aumento do preço do petróleo no mercado internacional principalmente no primeiro semestre do ano, refletindo as tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia.

O spread de PP em 2022 apresentou queda de 44,5% frente 2021, impactado principalmente pela queda de 10,9% no preço de PP na Ásia, em função (i) da menor demanda global impactada principalmente pelas restrições e aos lockdowns na China relacionadas aos casos de COVID na região; e (ii) do aumento na oferta de produtos em função da entrada de novas capacidades de PP. Adicionalmente, o preço da matéria-prima aumentou 21,1% em função do aumento do preço do petróleo no mercado internacional no período.

O spread par de PVC em 2022 apresentou queda de 10,0% ante 2021, explicado principalmente (i) pela menor demanda, influenciada pelo aumento global das taxas de juros, que impactou principalmente o setor de construção e infraestrutura, especialmente na China; e (ii) compensado, parcialmente, pelo aumento do preço da soda cáustica (+55%) em função da menor oferta do produto no mercado internacional.

A demanda de resinas no mercado brasileiro (PE+PP+PVC) em 2022 foi de 5,7 milhões de toneladas, apresentando redução de 2,6% frente 2021, principalmente em função da menor demanda de PP e PVC como consequência do menor consumo de bens duráveis e materiais de construção civil impactados pelo aumento da taxa de juros para o controle

2.2 Resultados operacional e financeiro

da inflação no Brasil.

A taxa de utilização das centrais petroquímicas foi de 77,6% em 2022, explicada, principalmente, pelos menores spreads no mercado internacional em função da menor demanda. Adicionalmente, a taxa média de utilização das centrais petroquímicas em 2022 foi impactada (i) pela parada programada de manutenção na central petroquímica do Rio Grande do Sul, com duração de 47 dias, e pela parada programada de manutenção na planta de PVC em Alagoas com duração de 37 dias, impactando a taxa de utilização da central petroquímica da Bahia; e (ii) pela indisponibilidade de matéria-prima nas centrais petroquímicas do Rio de Janeiro e ABC, São Paulo, devido ao menor fornecimento e paradas programadas de manutenção de fornecedor.

As vendas de resinas no mercado brasileiro totalizaram 3,5 milhões de toneladas em 2022, em linha com 2021, explicado pelo maior market share de resinas e pelo aumento da demanda local de PE, que compensaram parcialmente a queda da demanda de PP e PVC no mercado brasileiro durante 2022. Com relação aos principais químicos, em 2022 as vendas no mercado brasileiro totalizaram 2,9 milhões de toneladas, 5,8% inferior ao volume de vendas em 2021, em função principalmente da menor demanda e da menor disponibilidade de produtos para venda, dada a menor taxa de utilização das centrais petroquímicas no período.

As exportações de resinas em 2022 foram de 0,8 milhão, permanecendo em linha com 2021, e as exportações dos principais químicos foram de 0,3 milhão, uma redução de 27% ante 2021, devido ao menor volume de vendas de (i) benzeno e butadieno em função da menor disponibilidade de produtos para exportação; e (ii) tolueno dada a menor demanda no mercado externo.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil em 2022 foi de R\$ 69.079,7 milhões, 0,6% inferior a 2021 (R\$ 69.494,9 milhões), explicada principalmente pela apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos.

O custo dos produtos vendidos do segmento Brasil em 2022 totalizou R\$ 63.195,6 milhões, 28,2% superior a 2021 (R\$ 49.309,6 milhões), explicado, principalmente, (i) pelo maior preço considerando a média móvel das principais matérias-primas petroquímicas (nafta, etano e propano) no mercado internacional, influenciado principalmente pelo aumento nos preços do petróleo e gás natural no mercado internacional; e (ii) pelo efeito contábil de realização dos estoques² no valor de R\$ 352 milhões devido aos maiores custos de produção, principalmente, de nafta adquirida em períodos anteriores. Em 2022, o lucro bruto do segmento Brasil foi de R\$ 5.884,1 milhões, 70,8% inferior a 2021 (R\$ 20.185,4 milhões), devido aos menores spreads de PE, PP e PVC no mercado internacional no período.

O lucro operacional do segmento Brasil em 2022 totalizou R\$ 2.142,1 milhões, uma diminuição de 86,9% frente a 2021 (R\$ 16.366,6 milhões).

ESTADOS UNIDOS E EUROPA

O spread de PP nos Estados Unidos encerrou 2022 com redução de 13,3% em relação a 2021, em função da diminuição do preço de PP nos EUA, impactada pela menor demanda norte americana pelo produto, associada ao aumento da inflação e taxa de juros e aos elevados níveis de estoques na cadeia de transformação; e (ii) do aumento na oferta de produtos devido a entrada de novas capacidade de PP na região. Além desse fator, o preço do propeno nos Estados Unidos também reduziu, principalmente explicado pela

² Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2)

2.2 Resultados operacional e financeiro

normalização da produção com o aumento da disponibilidade nas refinarias dos Estados Unidos, que haviam sido impactadas pela tempestade de inverno Uri na costa do Golfo dos EUA no início de 2021.

O spread de PP na Europa em 2022 diminuiu 49,5% frente 2021, impactado (i) pela diminuição do preço da resina, impactado pela queda da demanda como consequência da redução do consumo, que foi influenciado pelo cenário geopolítico internacional; e (ii) pelo aumento do preço do propeno de 14,5%, em função do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, refletindo as tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia ao longo de 2022.

A demanda de PP nos Estados Unidos no exercício social encerrado 31 de dezembro de 2022 foi menor em 5,6% comparada a 2021, explicada (i) pelos impactos dos elevados níveis de estoques na cadeia de transformação; (ii) pelas incertezas econômicas na região; e (iii) pelo melhor desempenho econômico em 2021 após a normalização das atividades industriais pós COVID.

A demanda de PP na Europa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi menor em 9,2% comparada a 2021, explicada (i) pelo menor desempenho econômico da região devido ao aumento da inflação e consequente redução do consumo; e (ii) pelos elevados níveis de estoques na cadeia de transformação durante o período.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a taxa de utilização nos Estados Unidos foi de 79,4%, 6,2 p.p. inferior em relação ao ano anterior devido à menor demanda de PP na região e à realização de paradas programadas de manutenção e curtas paradas não programadas nas plantas de PP no período.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a taxa de utilização na Europa foi de 80,7%, diminuição de 10,5 p.p. em função da menor demanda de PP no período e da menor disponibilidade de matéria-prima ao longo do ano devido à problemas operacionais de fornecedor.

Neste sentido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as vendas de PP dos Estados Unidos e Europa foram 5,4% inferiores a 2021, totalizando 2,1 milhões de toneladas.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa diminuiu 27,7% para R\$ 23.421,1 milhões em 2022, de R\$ 32.403,6 milhões em 2021, em função (i) do menor volume de vendas de PP nos Estados Unidos e Europa; (ii) do menor preço internacional de PP em ambas as regiões; e (iii) da apreciação do real frente ao dólar de 4% entre os períodos.

O custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa diminuiu R\$ 3.357,0 milhões, ou 14,4%, para R\$ 19.986,2 milhões em 2022, de R\$ 23.343,2 milhões em 2021, devido (i) ao menor preço de propeno nos Estados Unidos; (ii) ao menor volume de vendas nos Estados Unidos e Europa; e (iii) ao efeito contábil de realização dos estoques³ no valor de R\$ 34 milhões devido aos maiores custos de produção de propeno adquirido em períodos anteriores. O lucro bruto do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 3.434,9 milhões em 2022, 62,1% inferior a 2021, devido ao menor volume de vendas nos Estados Unidos e Europa e à diminuição dos spreads de PP em ambas as regiões no período.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o lucro operacional do segmento Estados Unidos e Europa diminuiu R\$ 5.480,6, ou 67,4%, para R\$ 2.653,4

³ Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2)

2.2 Resultados operacional e financeiro

milhões em 2022, de R\$ 8.134,0 milhões em 2021.

MÉXICO

O spread de PE na América do Norte em 2022 apresentou diminuição de 41,9% em relação a 2021. O preço de PE reduziu principalmente em função (i) da normalização da oferta em 2022, após a redução no primeiro semestre de 2021 causada pelos impactos da tempestade de inverno Uri na costa do Golfo dos EUA; (ii) do aumento na oferta de produtos devido a entrada de novas capacidade de PE nos Estados Unidos e na China; (iii) da menor demanda global associada ao aumento da inflação durante o ano de 2022; e (iv) aos elevados níveis de estoques na cadeia de transformação. Com relação ao etano, o aumento em 2022 é explicado, principalmente, pelo aumento do preço do gás natural, que contém etano em sua composição, em função do aumento das exportações para a Europa dado o cenário de restrição de oferta na região devido ao contexto geopolítico do período.

A demanda de PE no México em 2022 foi de 2,5 milhões de toneladas, um aumento de 7,8% em relação a 2021, que é explicado, principalmente, pela recuperação da economia mexicana ao longo de 2022, principalmente nos setores industriais.

A taxa de utilização das plantas de PE em 2022 foi de 72,9%, 7 p.p. superior em relação ao ano de 2021, explicada pelo maior fornecimento de etano através da solução Fast Track, que na média do ano atingiu 18,5 mil barris por dia, representando um aumento de 20,4% na comparação com 2021 e 74% de taxa de utilização dessa solução.

As vendas de PE em 2022 foram 20,2% superiores a 2021, totalizando 766,6 mil toneladas, em função da maior disponibilidade de produto para venda, dada a maior taxa de utilização no período, e da maior demanda de PE na região devido a recuperação da economia mexicana ao longo de 2022.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento México em 2022 foi de R\$ 5.834,0 milhões, 10,3% inferior a 2021 (R\$ 6.506,3 milhões), em função, principalmente, do menor preço de PE no mercado internacional e da apreciação do real frente ao dólar no período de 4%.

Em 2022, o custo dos produtos vendidos do segmento México foi de R\$ 5.069,5 milhões, explicado (i) pelo maior preço considerando a média móvel de etano e de gás natural no mercado internacional; (ii) pelo maior volume de vendas de PE; e (iii) pelo efeito contábil de realização dos estoques⁴ no valor de R\$ 49 milhões devido aos maiores custos de produção de etano adquirido em períodos anteriores. No período, o lucro bruto do segmento foi de R\$ 764,5 milhões, 75,3% inferior à 2021, devido aos menores spreads de PE no mercado internacional no período.

O lucro operacional do segmento México em 2022 totalizou R\$ 279,5 milhões, 89,3% inferior ao lucro operacional de 2021 (R\$ 2.605,5 milhões).

CONSOLIDADO

EBITDA Consolidado Ajustado

Em 2022, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 10.570,7 milhões, 65% inferior a 2021, em função (i) da redução dos spreads internacionais de PE, PP e

⁴ Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2)

2.2 Resultados operacional e financeiro

PVC no Brasil, de PP nos Estados Unidos e Europa, e de PE no México; (ii) do menor volume de vendas de principais químicos no segmento Brasil e de PP nos Estados Unidos e na Europa; (iii) do efeito contábil de realização dos estoques⁵ no montante líquido de US\$ 84 milhões (R\$ 435 milhões); e (iv) da apreciação do real frente ao dólar no período de 4%.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante.

As informações relacionadas a este item 2.2(c) encontram-se descritas no item 2.2(a) (ii) deste Formulário de Referência.

⁵ Efeito contábil de realização dos estoques de acordo com a norma contábil CPC 16 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2)

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases**2.3 Os diretores devem comentar:**

- a. mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2**

Mudanças significativas nas práticas contábeis

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não há eventos significativos de alterações em práticas contábeis nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

- b. opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor**

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 não conteve ressalvas assim como não conteve parágrafos de ênfase.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve nenhuma introdução ou alienação de segmento operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Entre maio de 2022 e junho de 2022, foram constituídas a Braskem Ventures, Builder Brasil e Builder USA, que integram o grupo Oxygea, cujo objetivo é fomentar o surgimento e desenvolvimento de novas iniciativas empresariais voltadas para a sustentabilidade e transformação digital, através da interação com startups no mercado.

Em janeiro de 2022, a Voqen foi adquirida e suas operações iniciaram em setembro de 2022. Suas atividades contemplam a comercialização de energia elétrica e gás natural e prestação de serviços de intermediação de negócios, assessoria comercial e representação no Ambiente de Contratação Livre de Energia. Em julho de 2022, a Braskem Energy Ltda., que era 100% detida pela Braskem, foi incorporada pela Voqen.

Em agosto de 2022, a Braskem Holanda adquiriu 60% de participação na B&TC, que detém 100% das ações da ER Plastics, que atua no segmento de reciclagem mecânica de resíduos plásticos mistos em peças moldadas por compressão (placas para uso em construção e paletes).

Em 2022, a participação direta de 5,66% na controlada Braskem Alemanha foi cedida à controlada Braskem Holanda por meio de transferência de ações.

Em fevereiro de 2023, a Braskem concluiu o processo de aquisição de ações e subscrição de novas ações de emissão da Wise Plásticos S.A. ("Wise"), empresa brasileira do setor de reciclagem mecânica, passando a ter uma participação societária de 61,1% do capital social da Wise. Nesse contexto, a Braskem desembolsou o valor de cerca de R\$ 138 milhões, considerando os ajustes usuais deste tipo de transação.

c. eventos ou operações não usuais

Evento Geológico - Alagoas

A Companhia operou, desde sua instalação e posteriormente na qualidade de sucessora da empresa Salgema, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e dicloreto. Em março de 2018, houve um tremor de terra sentido em determinados bairros de Maceió, Estado de Alagoas, onde estão localizados os poços, e foram identificadas rachaduras em edificações e vias públicas dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.

Em maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil ("CPRM") divulgou um relatório, indicando que o fenômeno geológico observado na região estaria relacionado com as atividades de exploração de sal-gema desenvolvidas pela Braskem. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem preventivamente decidiu paralisar as atividades de extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloreto.

Desde então, a Companhia tem empreendido seus melhores esforços na compreensão do fenômeno geológico: (i) de possíveis efeitos em superfície e (ii) na análise da estabilidade dos poços de sal-gema. Os resultados vêm sendo compartilhados com a ANM e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia mantém constantes diálogos.

A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento das suas frentes de lavra de extração de sal em Maceió, com medidas para o fechamento dos seus poços, e, em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços, como medida de precaução e proteção à segurança das pessoas. Essas medidas são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig ("IFG") da Alemanha, referência internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

por dissolução, e estão sendo realizadas em coordenação com a Defesa Civil de Maceió e demais autoridades.

Como desdobramento do fenômeno geológico verificado, foram conduzidas tratativas com as autoridades públicas e regulatórias que resultaram em Termos de Acordo firmados, sendo os principais:

- Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Riscos (“Acordo para Compensação dos Moradores”), firmado com o Ministério Público Estadual (“MPE”), Defensoria Pública Estadual (“DPE”), Ministério Público Federal (“MPF”) e Defensoria Pública da União (“DPU”), homologado judicialmente em 3 de janeiro de 2020, ajustado pelas suas resoluções e aditivos posteriores, que dispôs sobre ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco, definidas no Mapa de Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil de Maceió (“Mapa da Defesa Civil”), atualizado em dezembro de 2020 (versão 4), e garantia da segurança das pessoas, prevendo o atendimento, pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (“PCF”) implantado pela Braskem, da população situada nas áreas do Mapa da Defesa Civil, assim como a extinção da Ação Civil Pública (Reparação aos Moradores), conforme detalhado na nota 26.1 (i) das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022.
- Termo de Acordo para Extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental e o Termo de Acordo para definição de medidas a serem adotadas quanto aos pedidos liminares da Ação Civil Pública Socioambiental, conjuntamente “Acordo para Reparação Socioambiental”, firmado com MPF e interveniência do MPE em 30 de dezembro de 2020, no qual a Companhia se comprometeu, principalmente, a: (i) adotar as medidas para estabilização e monitoramento do fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema; (ii) reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos ambientais decorrentes da extração de sal-gema no Município de Maceió; e (iii) reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos sociourbanísticos decorrentes da extração de sal-gema no Município de Maceió, assim como a extinção da Ação Civil Pública (Reparação Socioambiental) com relação à Companhia, detalhados na nota 26.1 (ii) das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022. Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes ao acordo, o que depende de tratativas específicas com as eventuais partes.

À vista disso, a Companhia tem cumprido integralmente os compromissos assumidos com as autoridades e vem atuando proativamente em todas as dimensões para solução das questões decorrentes do fenômeno geológico. Ressaltando: (i) PCF, avanços significantes na assistência às autoridades para desocupação dos imóveis localizados na área de risco e apresentação de propostas de compensação financeira com elevado índice de aceitação; (ii) as ações de fechamento e monitoramento dos poços de sal, que seguem conforme o plano de fechamento de minas aprovado pela ANM, visando à estabilização do fenômeno da subsidência relacionado à extração de sal-gema; e (iii) a realização dos diagnósticos social e ambiental no âmbito do Acordo para Reparação Socioambiental.

Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo prazo dos estudos técnicos, as informações existentes e a melhor estimativa dos gastos para implementação das diversas medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a provisão registrada em 31 de dezembro de 2022, apresenta a seguinte movimentação no período:

	Consolidado	
	2022	2021
Saldo no início do exercício	7.661.259	9.175.777
Complemento de provisão	1.520.019	1.339.765
Pagamentos e reclassificações (*)	(2.742.791)	(2.928.081)
Realização do ajuste a valor presente	188.071	73.798
Saldo no final do exercício	6.626.558	7.661.259
Passivo circulante	4.247.609	4.378.071
Passivo não circulante	2.378.949	3.283.188
Total	6.626.558	7.661.259

(*) Deste montante, R\$2.532.138 (2021: R\$2.739.686) referem-se a pagamentos efetuados e R\$210.653 (2021: R\$188.395) reclassificados para o grupo de outras contas a pagar.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Os valores incluídos na provisão podem ser segregados entre as seguintes frentes de atuação:

- (1) Apoio na realocação e compensação dos moradores, comerciantes e proprietários de imóveis localizados no Mapa da Defesa Civil (versão 4) atualizado em dezembro de 2020, inclusive de estabelecimentos que pressupõem providências especiais para sua realocação, tais como hospitais, escolas e equipamentos públicos.

Esta frente de atuação possui saldo de provisão no montante de R\$2.087.142 (2021: R\$3.390.849) compreendendo gastos relacionados a ações como desocupação, auxílio aluguel, transporte de mudanças e negociação de acordos individuais para compensação financeira.

- (2) Ações para fechamento, monitoramento dos poços de sal, ações ambientais e outros temas técnicos. Com base no resultado de sonares e estudos técnicos, foram definidas ações de estabilização e monitoramento para todos os 35 poços de extração de sal existentes. Com base nos estudos dos especialistas, a recomendação é enchimento com sólidos para 9 poços, processo com expectativa de duração de cerca de 4 anos. Para os 26 restantes, as ações recomendadas são: fechamento pela técnica de tamponamento, que consiste em promover a pressurização da cavidade, aplicado mundialmente para cavidades pós operação; confirmação do status de preenchimento natural; e, para alguns poços, monitoramento por sonar.

O saldo provisionado de R\$1.367.269 (2021: R\$1.691.032) para implementação das medidas descritas neste item foi calculado com base nas técnicas existentes e soluções previstas para as condições atuais dos poços, incluindo gastos com estudos técnicos e monitoramento, bem como com as ações ambientais já identificadas. O valor da provisão pode ser futuramente alterado, de acordo com o resultado do monitoramento dos poços, o avanço da implementação dos planos de fechamento das minas, as eventuais alterações que possam ser necessárias no plano ambiental, o acompanhamento dos resultados das medidas em andamento e outras possíveis alterações naturais.

O sistema de monitoramento implementado pela Braskem prevê ações desenvolvidas durante e pós fechamento dos poços, com foco na segurança e no acompanhamento da estabilidade da região.

As ações da Companhia são baseadas em estudos técnicos de especialistas contratados, sendo as recomendações apresentadas às autoridades competentes. A Companhia está implementando as ações aprovadas pela ANM.

Em junho de 2022, atendendo ao estabelecido no Acordo para Reparação Socioambiental, a Braskem entregou ao MPF o diagnóstico ambiental contendo a avaliação dos potenciais impactos e danos ambientais decorrentes da atividade de extração de sal-gema e o plano ambiental com proposições de medidas necessárias. Conforme previsto no acordo, após escolha em conjunto entre as partes, foi definida a empresa especializada para avaliação e acompanhamento da execução do plano ambiental. Em dezembro de 2022, foi protocolado, junto ao MPF, o relatório de segunda opinião sobre o plano. Em fevereiro de 2023, o MPF manifestou a anuência a este plano ambiental, com a incorporação das sugestões realizadas no relatório de segunda opinião. A Braskem iniciou a operacionalização das ações previstas no plano e segue implementando os compromissos e compartilhando os resultados de suas ações com as autoridades, conforme previsto no acordo, que inclui ainda a atualização do diagnóstico ambiental em dezembro de 2025.

- (3) Medidas sociourbanísticas, nos termos do Acordo para Reparação Socioambiental assinado em 30 de dezembro de 2020, com a destinação de R\$1.580.000 para adoção de ações e medidas nas áreas desocupadas, ações de mobilidade urbana e de compensação social, e que considera R\$300 milhões para indenização por danos sociais e danos morais coletivos e para eventuais contingências relacionadas às ações nas áreas desocupadas e ações de mobilidade urbana. O saldo da provisão, atualizada por índice de inflação estabelecido no acordo, é de R\$1.567.842 (2021: R\$1.577.186).
- (4) Medidas adicionais, cujo saldo da provisão totaliza R\$1.604.305 (2021: R\$1.002.192), para gastos com:
 - (i) ações referentes aos Instrumentos de Cooperação Técnica firmados pela empresa; ii) contratação de assessores externos para apoio na execução das ações de realocação e compensação das famílias, (iii) infraestrutura para assistência aos moradores, (iv) gastos de gestão do evento geológico em Alagoas relacionados a comunicação, conformidade, jurídico, dentre outros, (v) medidas adicionais de apoio à região e manutenção das áreas, incluindo as ações de requalificação e indenização destinadas para

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

região dos Flexais e (vi) outros assuntos classificados como obrigação presente para a Companhia, ainda que não formalizada.

As provisões da Companhia são baseadas nas estimativas e premissas atuais e podem sofrer atualizações futuras decorrentes de novos fatos e circunstâncias, incluindo, mas não se limitando a: mudanças no prazo, escopo e método; efetividade dos planos de ação; novas repercussões ou desdobramentos do fenômeno geológico, incluindo eventual revisão do mapa da Defesa Civil; eventuais estudos que indiquem recomendações de especialistas, inclusive do Comitê de Acompanhamento Técnico, conforme Acordo para Compensação dos Moradores, e outros novos desenvolvimentos do tema.

As medidas relacionadas aos planos de fechamento das minas também estão sujeitas à análise e aprovação da ANM, ao acompanhamento dos resultados das medidas em andamento, bem como a modificações relacionadas à dinamicidade do evento geológico.

O monitoramento contínuo é determinante para confirmar o resultado das recomendações atuais. Nesse sentido, os planos de fechamento dos poços poderão ser atualizados conforme necessidade de adoção de alternativas técnicas para estabilizar o fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema. Além disso, a avaliação do comportamento futuro das cavidades, monitoradas por sonar e piezômetros, poderá indicar a necessidade de alguma medida adicional para a sua estabilização.

As ações para reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos ambientais, conforme previsão do Acordo para Reparação Socioambiental, serão definidas com base no diagnóstico ambiental já realizado por empresa especializada e independente. Ao final de todas as discussões com as autoridades e agências regulatórias, conforme o rito previsto no acordo, será consensado um plano de ação, que será parte das medidas de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ("PRAD").

No presente momento, já existe o mapeamento de ações preliminares para tratativas dos impactos ambientais identificados, mas ainda não é possível prever os desdobramentos da discussão do plano ambiental com as autoridades, assim como eventuais custos adicionais aos já provisionados pela Companhia.

Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes, incluindo o Município de Maceió.

Ainda no contexto de entendimentos com as autoridades para endereçar pleitos relacionados ao evento em Alagoas, em 26 de outubro de 2022, foi homologado pelo juízo da 3ª Vara Federal de Maceió o Termo de Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas Destinadas à Requalificação da Área do Flexal ("Acordo Flexais") assinado com MPF, MPE, DPU e Município de Maceió para adoção de ações de requalificação na região dos Flexais, pagamento de compensação ao Município de Maceió e indenizações aos moradores desta localidade. Os valores esperados do desembolso para execução das obrigações definidas no Acordo Flexais integram a provisão sob a rubrica (d) Medidas Adicionais.

A Companhia tem avançado nas tratativas com entes públicos a respeito de outros pleitos indenizatórios, aprofundando o seu conhecimento quanto aos mesmos, resultando em avanços no entendimento entre as partes e que podem resultar em eventual acordo. Embora possam ocorrer desembolsos futuros como resultado de tais tratativas, até o momento, a Companhia não consegue prever os resultados e o prazo para sua conclusão, assim como seu eventual escopo e gastos totais associados, além daqueles já provisionados.

Não é possível antecipar todos os novos pleitos, de natureza indenizatória ou naturezas diversas, que poderão ser apresentados por indivíduos ou grupos, inclusive entes públicos ou privados, que entendam ter sofrido impactos e/ou danos de alguma forma relacionados ao fenômeno geológico e à desocupação das áreas de risco, bem como novos autos de infração ou sanções administrativas de naturezas diversas. A Braskem ainda enfrenta e pode enfrentar procedimentos administrativos e diversas ações judiciais, inclusive ações individuais movidas por pessoas físicas ou jurídicas não atendidas pelo PCF ou que discordem da compensação financeira oferecida para liquidação individual, novas demandas coletivas e ações movidas por concessionárias de serviço público, entes da administração direta ou indireta do Estado, do Município ou União, não sendo possível estimar, neste momento, a quantidade de eventuais ações, sua natureza ou valores envolvidos.

Consequentemente, a Companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao evento geológico de Alagoas, ao processo de realocação e ações nas áreas desocupadas e adjacentes, de modo que os custos a serem incorridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas e provisões.

Em fevereiro de 2023, a Companhia firmou termo de quitação com as seguradoras encerrando a regulação do sinistro do evento geológico em Alagoas, seus efeitos serão registrados no primeiro trimestre de 2023.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Outras informações e valores envolvidos referente ao fenômeno ora tratado, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 26 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Acordo de Leniência

No contexto das alegações de pagamentos indevidos no âmbito da Operação Lava Jato no Brasil, a Companhia contratou especialistas em investigação interna para conduzirem uma investigação independente de tais alegações ("Investigação") e reportarem os seus resultados.

Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal ("Acordo MPF") e com as autoridades dos Estados Unidos e Suíça ("Acordo Global"), no valor de US\$957 milhões (R\$3,1 bilhões à época), os quais foram devidamente homologados. Ainda, a Companhia se engajou em processo de cooperação e negociação com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União ("CGU") e a Advocacia Geral da União ("AGU"), que culminou com a assinatura de acordo de leniência com referidas autoridades em 31 de maio de 2019 ("Acordo CGU/AGU" e, em conjunto com o Acordo Global, simplesmente "Acordos"), que trata dos mesmos fatos objetos do Acordo Global e prevê um desembolso adicional de R\$409.877, em função dos cálculos e parâmetros utilizados pela CGU e a AGU. Adicionalmente, em 2019, o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público do Rio Grande do Sul aderiram ao Acordo MPF, não havendo, contudo, expectativa de pagamentos adicionais por parte da Companhia.

A Companhia já pagou R\$3.070.578, distribuídos conforme quadro abaixo:

(i)	Acordos firmados com:	AGU, CGU e MPF	DoJ (i)	OAG (i)	MPF	SEC (i)	Total	U.S.
	Valores expressos em Reais Mil	877.763	296.591	407.300	1.282.464	206.460	3.070.578	

Department of Justice ("DoJ"); Swiss Office of the Attorney General ("OAG") e U.S. Securities Exchange Commission ("SEC").

Em 31 de dezembro de 2022, o valor a pagar é de R\$903.140 (2021: R\$1.123.296), sendo R\$392.486 (2021: R\$353.385) apresentados no passivo circulante e R\$510.654 (2021: R\$769.911) no passivo não circulante, em decorrência ao Acordo MPF e Acordo CGU/AGU, que será pago em três parcelas anuais, corrigidas pela variação da Selic e devidas até 30 de janeiro de 2025. Como garantia da realização dos pagamentos dessas parcelas vincendas, a Braskem ofereceu bens do ativo imobilizado em valor correspondente a uma parcela anual.

As atividades da Braskem relacionadas ao monitoramento da CGU na Braskem foram concluídas com êxito, não havendo, qualquer pendência por parte da empresa, restando apenas, por parte da CGU, a apresentação do Relatório Final de Monitoramento e a elaboração do Termo de Encerramento. Além disso, a Companhia está em dia com todas as suas obrigações decorrentes dos Acordos e segue cooperando com autoridades públicas de diversas jurisdições.

Operações da controlada Braskem Idesa S. A. P. I. ("Braskem Idesa")

Em 27 de setembro de 2021, a Braskem Idesa assinou os seguintes documentos:

- (i) aditivo ao contrato de fornecimento de etano ("Aditivo") com a PEMEX; e
- (ii) convênio com Petróleos Mexicanos, PEMEX Logística e outros entes governamentais mexicanos que estabelece medidas de apoio administrativo, em particular para a obtenção de licenças, alvarás e direitos de passagem para o projeto de construção do terminal de importação de etano, com capacidade para atender toda a necessidade dessa matéria-prima da Braskem Idesa ("Convênio do Terminal").

O Aditivo alterou o compromisso de volume mínimo contratual para 30.000 barris por dia até a data limite de fevereiro de 2025 (passível de extensões, se houver atrasos na obtenção de licenças para a construção do terminal). O início das operações do terminal de importação de etano está previsto para o segundo semestre de 2024. O projeto do terminal tem por objetivo complementar o abastecimento de etano no México ao obter acesso a novas fontes de matérias-primas.

Adicionalmente, o Aditivo estabeleceu direito de preferência para a Braskem Idesa adquirir todo o etano que a PEMEX tiver disponível e não consuma no seu próprio processo produtivo até 2045, a preços conforme referências internacionais. As aprovações necessárias para a entrada em vigor do Aditivo e do Convênio do

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Terminal foram obtidas em outubro de 2021 e o Aditivo passou a ter efeitos retroativos a 26 de fevereiro de 2021, data de assinatura do memorando de entendimentos.

Em 14 de junho de 2022, a Braskem Idesa firmou acordos com a Advorio B.V. para alienação de participação de 50% do capital social da Terminal Química Puerto México ("Terminal Química"), subsidiária da Braskem Idesa responsável pelo desenvolvimento e operação do terminal de importação de etano no México. Em março de 2023, as condições para conclusão do acordo foram cumpridas e a Advorio realizou o pagamento de US\$56 milhões (R\$292 milhões) para a Braskem Idesa referente à contribuição de 50% de participação no capital do Terminal Química.

Ação coletiva (class action)

Em 25 de agosto de 2020, uma ação foi ajuizada contra a Braskem e alguns atuais e ex-executivos da Companhia no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, em nome de uma suposta classe de investidores que adquiriram títulos da Braskem. A ação foi fundamentada na Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras, com base em alegações de que os réus fizeram declarações falsas ou incorreram em omissões relacionadas ao evento geológico em Alagoas.

Em 15 de dezembro de 2022, as partes celebraram Termo de Acordo para encerramento da Class Action (Termo de Acordo) mediante pagamento de US\$ 3 milhões, o qual foi realizado em janeiro de 2023. Em 20 de dezembro de 2022, como primeira medida para a homologação do Termo de Acordo, o autor líder apresentou pedido de aprovação preliminar (preliminary approval motion) e o Tribunal Distrital de Nova Jersey seguirá o rito processual necessário para a homologação do Termo de Acordo. A extinção da Class Action apenas será declarada após homologação do acordo e cumprimento das obrigações assumidas pelas partes no Termo de Acordo.

A Braskem ainda não pode prever com exatidão todos os custos envolvidos para resolução desse litígio. A Companhia pode vir a ser declarada ré em outras ações judiciais de mesma natureza.

2.5 Medições não contábeis

2.5. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

Consistente com práticas de mercado, a Companhia divulga medidas não contábeis que não consistem em medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”). A Administração acredita que a apresentação dessas medidas fornece informações úteis para investidores terem melhor entendimento da performance operacional e resultados financeiros da Companhia. Entretanto, estas medidas não contábeis não têm significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias devido a diferentes metodologias de cálculo ou devido a itens que podem ser objeto de interpretação. Ainda que as medidas não contábeis sejam usadas frequentemente por investidores no mercado e pela Administração para análise de sua posição financeira e operacional, potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento nessas informações como um substituto para as medidas contábeis ou como indicativo de resultados futuros.

As informações incluídas neste item 2.5 foram preparadas com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e devem ser lidas e analisadas em conjunto com as informações constantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e suas respectivas notas explicativas, disponíveis no site de Relação com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

a. informar o valor das medições não contábeis

Valores Consolidados em R\$ mil	Informações Financeiras Consolidadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
EBITDA Consolidado	9.005.236
EBITDA Consolidado Ajustado	10.570.692
EBITDA Consolidado Ajustado (UDM)	10.570.692
Margem EBITDA Consolidada (%)	9%
Margem EBITDA Consolidada Ajustada (%)	11%
Dívida Bruta Consolidada	47.064.341
Dívida Líquida Consolidada	32.285.236
Alavancagem Financeira	3,05x

EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado (UDM), Margem EBITDA Consolidada e Margem EBITDA Consolidada Ajustada

O EBITDA Consolidado é uma medida não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e corresponde ao lucro (prejuízo) líquido do período acrescido (i) do imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos; (ii) do resultado financeiro líquido; e (iii) da depreciação e amortização. A partir do EBITDA Consolidado, a Companhia divulga as medições não contábeis consolidadas EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado (UDM), Margem EBITDA Consolidada e Margem EBITDA Consolidada Ajustada. A Companhia define EBITDA Consolidado Ajustado como EBITDA Consolidado acrescido (i) da Provisão (reversão) para perdas de ativos de longa duração; (ii) do Resultado de participações societárias; (iii) da (Reversão) provisão do evento geológico em Alagoas; (iv) de Provisão para remediação ambiental; (v) da Baixa da provisão de descontos isentos do INSS; (vi) de Acordo judicial para pagamento de tributos de anos anteriores na Braskem Idesa; e (vii) de Recuperação de crédito tributário federal sobre PIS/COFINS referente à venda de gasolina.

2.5 Medições não contábeis

O EBITDA Consolidado Ajustado (UDM) corresponde ao EBITDA Consolidado Ajustado dos últimos doze meses. A Margem EBITDA Consolidada corresponde ao percentual do EBITDA Consolidado dividido pela receita líquida de vendas e serviços consolidada, e a Margem EBITDA Consolidada Ajustada corresponde ao percentual do EBITDA Consolidado Ajustado dividido pela receita líquida de vendas e serviços consolidada.

A Companhia utiliza os indicadores não contábeis EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado (UDM), Margem EBITDA Consolidada e Margem EBITDA Consolidada Ajustada para medir seu desempenho operacional consolidado, pois acredita facilitar a comparabilidade da sua estrutura ao longo dos anos, uma vez que corresponde a indicadores utilizados para avaliar os resultados financeiros de uma companhia, sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e financeiros.

O EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, o EBITDA Consolidado Ajustado (UDM), a Margem EBITDA Consolidada e a Margem EBITDA Consolidada Ajustada não são medidas estabelecidas de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS) e são apenas informações adicionais às suas demonstrações contábeis e não devem ser utilizados como (i) base de distribuição de dividendos; (ii) substitutos para o lucro líquido e fluxo de caixa operacional; (iii) indicadores de desempenho operacional, de forma isolada com relação a outros indicadores contábeis; ou (iv) indicadores de liquidez, de forma separada a outros indicadores contábeis.

Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira (Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Consolidado Ajustado (UDM))

A Dívida Bruta Consolidada da Companhia corresponde a somatória dos financiamentos e debêntures (circulante e não circulante). A Dívida Bruta Consolidada menos o caixa e equivalentes de caixa, e menos as aplicações financeiras (circulante e não circulante) resulta na Dívida Líquida Consolidada da Companhia. A partir da Dívida Líquida Consolidada e do EBITDA Consolidado Ajustado, a Companhia divulga a medição não contábil Alavancagem Financeira, que é calculada como Dívida Líquida Consolidada dividida pelo EBITDA Consolidado Ajustado dos últimos doze meses.

Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira não são medidas estabelecidas de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS) e não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira de maneira diferente da Companhia. A Companhia entende que as medições da Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira são úteis na avaliação do grau de alavancagem financeira em relação ao fluxo de caixa operacional.

b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado(UDM), Margem EBITDA Consolidada e Margem EBITDA Consolidada Ajustada

Valores Consolidados em R\$ mil	Informações Financeiras Consolidadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
Lucro (prejuízo) Líquido do período	(820.391)
(+) Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos	867.735
(+) Resultado financeiro	4.224.726
(+) Depreciação e amortização	4.733.165
EBITDA Consolidado ⁽¹⁾	9.005.236
(+) Provisão (reversão) para perdas de ativos de longa duração ⁽²⁾	49.591

2.5 Medições não contábeis

(+) Resultado de participações societárias ⁽³⁾	(34.849)
(+) (Reversão) provisão do evento geológico em Alagoas ⁽⁴⁾	1.520.019
(+) Provisão para remediação ambiental ⁽⁵⁾	12.247
(+) Baixa da provisão de descontos isentos do INSS ⁽⁶⁾	40.934
(+) Acordo judicial para pagamento de tributos de anos anteriores na Braskem Idesa ⁽⁷⁾	38.932
(+) Recuperação de crédito tributário federal sobre PIS/COFINS referente à venda de gasolina ⁽⁸⁾	(61.416)
EBITDA Consolidado Ajustado ⁽¹⁾	10.570.692
EBITDA Consolidado Ajustado(UDM)	10.570.692
Receita Líquida de Vendas e Serviços Consolidada	96.519.283
Margem EBITDA Consolidada (%)	9%
Margem EBITDA Consolidada Ajustada (%)	11%
(a) O EBITDA Consolidado e o EBITDA Consolidado Ajustado correspondem, respectivamente, ao EBITDA Básico e ao EBITDA Recorrente em outros documentos divulgados pela Companhia, incluindo release de resultados trimestrais, apresentações para investidores, relatório anual da Administração e de Sustentabilidade. (b) Representa as constituições ou estornos de provisões para perdas na recuperação dos ativos de longa duração que foram ajustados para formação do EBITDA Consolidado Ajustado pelo fato de não haver expectativa de realização financeira e, se houver, será capturada nas devidas contas da demonstração do resultado. (c) Corresponde à equivalência patrimonial dos investimentos em empresas coligadas e controladas em conjunto. (d) Corresponde a provisão (reversão) referente ao evento geológico em Alagoas registrada em cada período que impacta resultado em "Outras Receitas (Despesas) Líquidas". (e) Corresponde a provisão para remediação ambiental contabilizada em "Outras Receitas (Despesas) Líquidas". (f) Corresponde a baixa da provisão de descontos no cálculo de pagamento de tributos previdenciários (INSS) de períodos anteriores que impacta o resultado em "Outras Receitas (despesas) Líquida". (g) Representa acordo judicial para pagamento de tributos que tinham sido deduzidos em períodos anteriores que impacta o resultado em "Outras Receitas (despesas) Líquida". (h) Corresponde a recuperação de crédito tributário federal sobre sobre PIS e COFINS referente à venda de gasolina em período anterior, decorrente de decisão transitada em julgado favorável que impacta o resultado em "Outras Receitas (despesas) Líquida".	

Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira (Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Consolidado Ajustado (UDM))

Valores Consolidados em R\$ mil	Informações Financeiras Consolidadas no exercício social encerrado em 31 de 2022
--	---

2.5 Medições não contábeis

Financiamentos e debêntures (circulante) ⁽¹⁾	2.250.986
Financiamentos e debêntures(não circulante) ⁽¹⁾	44.836.067
Derivativo Swap CRA (ativo)/passivo líquido	(22.712)
Dívida Bruta Consolidada	47.064.341
Caixa e Equivalentes deCaixa (circulante) ⁽²⁾	12.466.474
Aplicações Financeiras (circulante) ⁽²⁾	2.295.497
Aplicações Financeiras(não circulante) ⁽²⁾	17.134
Dívida Líquida Consolidada	32.285.236
EBITDA Consolidado Ajustado(UDM)	10.570.692
Alavancagem Financeira(Dívida Líquida Consolidada / EBITDA Consolidado Ajustado (UDM)) ⁽³⁾	3,05x
• Considera Financiamentos da Braskem Idesa (circulante e não circulante) • Considera Caixa e Equivalentes de Caixa da Braskem Idesa (circulante) • A Dívida Líquida Consolidada acima apresentada considera: (i) Dívida Líquida da Braskem Idesa calculada pelos financiamentos da Braskem Idesa no montante de R\$ 11.370.318 mil em 2022, menos caixa e equivalentes de caixa da Braskem Idesa no montante de R\$ 2.184.332 mil em 2022; (ii) Aplicações em fundos restritos ("Caixa exclusivo de Alagoas") no montante de R\$ 175.153 mil em 2022; e (iii) Bond Híbrido no valor total de R\$ 3.296.027 mil em 2022. Esse montante não considera (i) Acordo de Leniência no montante de R\$ 903.140 milhões em 2022, mais Derivativo Swap CDI – Dólar no valor de R\$ 151.713 mil em 2022. No curso normal dos negócios, a Companhia relatou historicamente o índice de alavancagem financeira calculado da seguinte forma: • a Dívida Líquida da Braskem Idesa é deduzida da Dívida Líquida Consolidada, por ter a característica de ser financiada na modalidade de Project Finance, em que a dívida deve ser paga exclusivamente com a geração de caixa da própria empresa e é garantida pelos recebíveis, geração de caixa e demais direitos da Braskem Idesa. Dessa forma, também não é considerado o EBITDA Ajustado (UDM) gerado pela Braskem Idesa; • as aplicações de caixa e equivalentes de caixa em fundos restritos (caixa exclusivo de Alagoas) relacionados ao evento geológico de Alagoas são deduzidos do Caixa e Equivalentes de Caixa, uma vez que tais valores são dedicados exclusivamente ao Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação no âmbito do evento geológico de Alagoas; • o saldo a pagar relacionado ao Acordo de Leniência é adicionado a Dívida Líquida Consolidada, por ser considerado uma obrigação corporativa de pagamento financeiro da Companhia; e em linha com metodologia específica considerada por algumas agências de rating, o bond híbrido no montante de US\$ 600 milhões emitido pela Companhia em julho de 2020 é classificado como instrumento de capital híbrido. Dessa forma, 50% do saldo desta dívida não compõe os índices de endividamento calculados com base nesta metodologia.	

c. o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

2.5 Medições não contábeis

EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado(UDM), Margem EBITDA Consolidada e Margem EBITDA Consolidada Ajustada

A Companhia utiliza o EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado (UDM), Margem EBITDA Consolidada e a Margem EBITDA Consolidada Ajustada como indicadores financeiros, pois acredita que estes indicadores são medidas de cálculo do resultado consolidado da Companhia sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e financeiros.

Vale ressaltar que o EBITDA Consolidado, EBITDA Consolidado Ajustado, EBITDA Consolidado Ajustado (UDM), Margem EBITDA Consolidada e a Margem EBITDA Consolidada Ajustada são informações adicionais às demonstrações financeiras e não devem ser utilizados em substituição aos resultados auditados pois não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas normas contábeis internacionais (IFRS).

Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira (Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Consolidado Ajustado (UDM))

A Companhia entende que as medições da Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira (Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Consolidado Ajustado (UDM)) refletem melhor o seu endividamento e sua alavancagem financeira.

Vale ressaltar que a Dívida Bruta Consolidada, Dívida Líquida Consolidada e Alavancagem Financeira (Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Consolidado Ajustado (UDM)) são informações adicionais às demonstrações financeiras e podem ser medidas suplementares para investidores e analistas financeiros em sua análise da condição financeira e desempenho operacional da Companhia, além de serem usados pela própria Companhia na tomada de certas decisões de gestão.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram autorizadas pelo Conselho de Administração da Companhia e emitidas em 22 de março de 2023.

Foram verificados os seguintes eventos subsequentes às demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2022, nos termos das regras previstas no Pronunciamento Técnico CPC 24, aprovado pela Resolução CVM nº105/2022:

1. Em fevereiro de 2023, a subsidiária Braskem Holanda Finance emitiu US\$1 bilhão em instrumento de dívida. Esse instrumento possui vencimento em 2033 e cupom de 7,25% ao ano, garantido pela Braskem.
2. Em fevereiro de 2023, a Braskem concluiu o processo de aquisição de ações e subscrição de novas ações de emissão da Wise Plásticos S.A. ("Wise"), empresa brasileira do setor de reciclagem mecânica, passando a ter uma participação societária de 61,1% do capital social da Wise. Nesse contexto, a Braskem desembolsou o valor de cerca de R\$ 138 milhões, considerando os ajustes usuais deste tipo de transação.
3. Conforme divulgado na Nota 26.1(iv) das demonstrações financeiras consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, em março de 2023 foi ajuizada ação civil pública pela Defensoria Pública do estado de Alagoas ("DPE") contra a Companhia, União, Estado de Alagoas e Município de Maceió buscando, dentre outros pedidos, a revisão de termos do Acordo Flexais celebrado entre a Companhia, MPF, MPE, DPU e Município de Maceió, cuja homologação judicial ocorreu em 26 de outubro de 2022. A DPE atribuiu à causa o valor de R\$1,7 bilhão, com pedido liminar para que o Município de Maceió e a Braskem iniciassem o cadastro de todos os moradores que optassem por serem realocados e sua concomitante inclusão no PCF, ou, em caráter subsidiário, que fosse realizado o bloqueio judicial do referido montante da ação. Estes pedidos liminares foram indeferidos pelo juízo; decisão passível de recurso pela DPE.

Adicionalmente, nas informações trimestrais para o período findo em 31 de março de 2023 houve a seguinte atualização:

"Em 19 de abril de 2023, estes pedidos liminares foram deferidos pelo juízo; que determinou o bloqueio cautelar no montante aproximado de R\$1,1 bilhão em contas bancárias da Companhia. Mediante apresentação de seguro-garantia pela Companhia, em 23 de abril de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas suspendeu a eficácia da decisão de bloqueio das contas bancária, anteriormente proferida pelo juízo de primeira instância."

4. Conforme divulgado na Nota 26.1(vii) das demonstrações financeiras consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, em março de 2023 foi ajuizada ação pelo Estado de Alagoas, pleiteando a reparação por alegados danos causados ao referido Estado. Adicionalmente, em caráter liminar, o Estado de Alagoas solicita o bloqueio judicial no montante de R\$ 1,1 bilhão a título de garantia pela reparação pelos danos patrimoniais materiais supostamente sofridos pela Administração Pública Estadual. O Estado de Alagoas atribuiu à causa o valor de R\$ 1,1 bilhão.

2.7 Destinação de resultados**2.7 Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando**

- a. regras sobre retenção de lucros**
- b. regras sobre distribuição de dividendos**
- c. periodicidade das distribuições de dividendos**
- d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais**

	Exercício social encerrado em 31.12.2022
(a) regras sobre retenção de lucros	O Estatuto Social da Companhia não prevê nenhuma reserva estatutária, conforme faculta o artigo 194 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (" Lei das Sociedades por Ações "). Contudo, a Assembleia Geral da Companhia poderá deliberar sobre a constituição de outras reservas, bem como retenção de lucros, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por Ações.
(a.i) valores das retenções de lucros	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou prejuízo.
(a.ii) percentuais em relação aos lucros totais declarados	Não aplicável.
(b) regras sobre distribuição de dividendos	Dividendo mínimo: De acordo com Estatuto Social da Companhia, 25,0% do lucro líquido do exercício será destinado para o pagamento de dividendos obrigatórios, observadas as vantagens legais e estatutárias das ações preferenciais Classe "A" e "B". Dividendo prioritário: As ações preferenciais classes "A" e "B" terão igual prioridade na distribuição em cada exercício, de um dividendo mínimo, não cumulativo, de 6% sobre seu valor unitário (obtido através da divisão do capital social pelo total de ações em circulação), de acordo com os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas. As ações ordinárias somente terão direito a dividendo depois do pagamento dos dividendos das ações preferenciais. Depois de cumprido o disposto no parágrafo anterior e assegurado às ações ordinárias o dividendo de 6% (seis por cento) incidente sobre seu valor unitário, as ações preferenciais classe "A" concorrerão em igualdade de condições com as ações ordinárias na distribuição de lucro remanescente. As ações preferenciais classe "B" não participarão de lucros remanescentes após o recebimento, pelas mesmas, do dividendo mínimo referido anteriormente. Quando o valor do dividendo prioritário pago às ações preferenciais: Classe "A" e "B" for igual ou superior a 25,0% do lucro líquido do exercício calculado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, caracteriza-se o pagamento integral do dividendo obrigatório. Havendo sobra do dividendo obrigatório após o pagamento do dividendo prioritário, será ela aplicada: no pagamento às ações ordinárias de um dividendo até o limite do dividendo prioritário das ações preferenciais; e se ainda houver saldo remanescente, na distribuição de um dividendo adicional às ações ordinárias e às preferenciais classe "A", em igualdade de condições, de modo que cada ação ordinária ou preferencial de tal classe receba o mesmo dividendo.
(c) periodicidade das distribuições de dividendos	Em 31 de dezembro de 2022, a política de distribuição de dividendos da Companhia garantia aos acionistas a distribuição anual de dividendos. Sem prejuízo, o Conselho de Administração poderia determinar o levantamento de balanços trimestrais e/ou semestrais para distribuição de dividendos, observada as disposições de lei. Poderá haver distribuição de dividendos antecipados, por deliberação prévia do Conselho de Administração, vedada a distribuição "ad-referendum" da Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 4º do artigo 46 do Estatuto Social.
(d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	Salvo pelo disposto na Lei das Sociedades por Ações e pelo estatuto social da Companhia, a Companhia não possuía restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação, por contratos ou decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
(d.i) Política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores em que o documento pode ser consultado	A Companhia possui uma Política de Dividendos, aprovada em 20/06/2018 pelo Conselho de Administração da Companhia, a qual encontra-se disponível nos websites da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), estabelecendo as atribuições e responsabilidades relacionadas às distribuições de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, em conformidade ou em complemento ao previsto na legislação e regulamentação aplicável.

2.7 Destinação de resultados

- e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado***

A Companhia possui uma Política de Dividendos, aprovada em 20/06/2018 pelo Conselho de Administração da Companhia, a qual encontra-se disponível nos websites da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), estabelecendo as atribuições e responsabilidades relacionadas à distribuições de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, em conformidade ou em complemento ao previsto na legislação e regulamentação aplicável.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

(i) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

(ii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

(iii) contratos de construção não terminada

(iv) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

A Companhia possui obrigações contratuais de longo prazo decorrentes de contratos firmados para a compra de insumos energéticos. Em 31 de dezembro de 2022, estes compromissos totalizavam R\$ 8.286.502 (2021: R\$ 6.079.568) e deverão ser liquidados até 2044.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2022.

b. natureza e o propósito da operação

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2022.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2022.

2.10 Planos de negócios

2.10 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos:

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O plano de negócios da Companhia é construído com base nos seguintes objetivos estratégicos: (i) crescer os negócios atuais através de investimentos de alto retorno, com melhorias de produtividade e de competitividade, e também continuar implementando a descarbonização dos ativos atuais, medidas que em conjunto irão viabilizar a entrega da meta de atingir a neutralidade de carbono em 2050 e reduzir em 15% as emissões de escopo 1 e 2 até 2030; (ii) crescer em resinas e produtos químicos *bio-based*, além de ampliar o uso de matéria-prima renovável, com o objetivo de atingir a meta de expansão da capacidade de produção de produtos verdes para 1 milhão de toneladas até 2030; e (iii) crescer em produtos circulares (reciclagem mecânica) e ampliar o uso da matéria-prima circular (reciclagem avançada), com o compromisso de atingir 1 milhão de toneladas de resinas e produtos químicos com conteúdo reciclado até 2030.

Alinhado com estes objetivos, a Companhia desembolsou R\$ 4.848,3 milhões em investimentos durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Investimentos 2022:

Do total desembolsado em 2022, R\$ 3.715,9 milhões foram utilizados no segmento Brasil, principalmente para (i) a parada programada de manutenção da central petroquímica do Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que ocorreu no 2T22; (ii) a parada programada de manutenção da planta de PVC de Alagoas, que ocorreu no 2T22; (iii) as paradas programadas nas plantas de PE na Bahia; (iv) o projeto de expansão da capacidade de eteno verde no Polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul; (v) os investimentos relacionados à aquisição de insumos estratégicos aceleradores de reações químicas, aplicados em processos de produção industrial; (vi) iniciativas de inovação e tecnologia; (vii) projetos associados à eficiência energética das plantas; e (viii) a partida de uma linha de reciclagem de resina pós-consumo de alta qualidade no Brasil. Adicionalmente, R\$ 373,2 milhões foram desembolsados no segmento Estados Unidos e Europa para projetos relacionados a eficiência operacional como a realização de paradas programadas e não programadas de manutenção. Por fim, R\$ 694,6 milhões foram utilizados no segmento México para a construção de um terminal de importação de etano através da Terminal Química Puerto México e para a realização de iniciativas de confiabilidade, com destaque para a expansão da capacidade do Fast Track de 25 mil barris por dia para 35 mil barris por dia, e aquisição de sobressalentes.

Investimentos 2023:

O investimento previsto para ser realizado ao longo de 2023 pela Braskem é de R\$ 4.003,2 milhões que serão utilizados, principalmente, para (i) a parada programada de manutenção na central petroquímicas da Bahia no quarto trimestre; (ii) a parada programada de manutenção nos Estados Unidos; (iii) a parada programada de manutenção da planta de PVC em Alagoas; (iv) a expansão do negócio de biopolímeros, uma das avenidas de crescimento da Braskem; e (v) para projetos associados à eficiência energética e descarbonização dos ativos industriais. Para o segmento México, o investimento previsto para ser realizado ao longo de 2023 é de R\$ 618,0 milhões que serão destinados, principalmente, para projetos relacionados a eficiência operacional, como manutenção, produtividade e SSMA, e para o investimento estratégico referente a continuidade da construção do terminal de importação de etano, através da Terminal Química Puerto México (TQPM).

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia busca financiar o seu plano de investimentos, preferencialmente, com linhas de financiamento contratadas junto a agentes governamentais (inclusive instituições de fomento), brasileiros e internacionais (tais como aquelas descritas no item 2.1(d) deste Formulário de

Referência), quando estes apresentarem condições competitivas à Companhia. A decisão do financiamento depende da estratégia financeira da Companhia e da elegibilidade dos investimentos às linhas disponíveis.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há processo de desinvestimento relevante em andamento.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

2.10 Planos de negócios

Não há processo de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos relevantes que possa influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas e (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados

A inovação é um pilar estratégico da atuação da Braskem, uma vez que o aprimoramento de tecnologias existentes e o desenvolvimento de tecnologias disruptivas são fundamentais para os projetos de descarbonização das operações industriais e o retorno efetivo do resíduo plástico para a cadeia de forma viável economicamente, em linha com os compromissos assumidos pela Companhia para o desenvolvimento sustentável.

Para tanto, em linha com a continuidade de desenvolvimento da indústria petroquímica e da cadeia do plástico, a Braskem conta com uma área de Inovação com 360 Integrantes dedicados ao tema. Além disso, a Companhia possui laboratórios e plantas piloto de última geração para viabilizar a pesquisa que dá suporte aos seus clientes e suas necessidades hoje, com foco para 2025, 2030 e 2050:

- (a) 2 centros de tecnologia e inovação (Triunfo-BR e Pittsburgh-EUA)
- (b) 2 núcleos técnicos de polímeros (Wesseling-Alemanha e Coatzacoalcos-MX)
- (c) 1 núcleo de desenvolvimento de tecnologias de processo (Mauá-BR)
- (d) 1 núcleo de pesquisa de químicos renováveis (Campinas-BR)

Ao final ano de 2022, o portfólio da Braskem contava com 179 projetos em inovação e tecnologia. Destes, 131 projetos foram avaliados com relação ao Índice de Sustentabilidade, sendo 111 projetos classificados com impacto positivo, o que representa um Índice de Sustentabilidade de 85%. Os impactos positivos dessas iniciativas estão relacionados com: economia de água e/ou energia, segurança química (processo/produto), emissões de gases de efeito estufa e circularidade.

No que se refere aos gastos e investimentos relacionados em projetos de inovação e tecnologia, Braskem destinou R\$ 514 milhões nestas iniciativas. Por meio desses investimentos, foi possível evoluir no portfólio dos grades de PP para o setor automotivo no Brasil, EUA e na Europa, bem como o lançamento do novo grade de PE para tubos utilizados em transporte de água potável de grande diâmetro. A utilização de PE nessa aplicação ajuda a reduzir as perdas hídricas, uma vez que há menor tendência de vazamento nas tubulações com o plástico. Além disso, houve também o lançamento de um novo grade de PP para eletrodomésticos nos EUA. Todos esses produtos são voltado para aplicações duráveis, o que contribui para uma maior sustentabilidade no sentido da redução de resíduos plásticos no meio ambiente.

Adicionalmente, a Braskem desenvolveu cinco plataformas de Inovação e Tecnologia (I&T) centrados em soluções de produtos circulares e de baixas emissões de carbono:

- **Biomassa em produtos químicos:** tecnologias para a conversão de matérias-primas à base de plantas em produtos químicos, materiais e outros produtos de valor agregado.
- **Substituição de materiais:** soluções de tecnologias e produtos para substituir materiais existentes.
- **Reciclagem:** tecnologias para a conversão de resíduos plásticos em produtos de valor agregado. Inclui tecnologias e processos de reciclagem química e mecânica.
- **Processo de próxima geração:** novos processos e tecnologias para ativos existentes e futuros que melhoram os rendimentos de carbono e energia e criam diferenciação de desempenho.
- **CO₂ em produtos químicos:** tecnologias para converter diretamente CO₂ em produtos químicos, materiais e outros produtos de valor agregado. Inclui soluções catalíticas e biotecnológicas.

A Companhia também desenvolveu projetos a partir de parcerias bilaterais com universidades como Senai, UFRJ e FCC, visando o desenvolvimento de tecnologias ligadas ao processo de reciclagem química. Outro exemplo é a parceria com a Universidade de Illinois para o desenvolvimento de uma membrana para captura e utilização de carbono. Em relação a inovação aberta, vale mencionar a parceria com Greentown Labs, que oferece os recursos e o apoio necessários para o desenvolvimento de mais de 200 startups nos estados americanos de Massachusetts e Texas.

Outra iniciativa foi o lançamento do Cazoolo, o hub de Design de Embalagens Circulares da Braskem, com o objetivo de impulsionar e acelerar a circularidade das embalagens plásticas. Neste espaço, a Braskem busca desenvolver parcerias com marcas de consumo, clientes, designers e startups para criação de novas soluções de embalagens plásticas orientadas para a Economia Circular. Em 2022, o investimento foi de R\$ 20 milhões.

Por fim, também em 2022, a Braskem lançou a Oxygea Ventures como resultado do seu processo de

2.10 Planos de negócios

digitalização, uma empresa com o objetivo de alavancar o trabalho de startups que atuam em inovação sustentável e transformação digital. E, sobretudo, sua atuação está fortemente conectada com o cumprimento dos compromissos públicos que assumidos pela Braskem no sentido de reduzir as emissões de carbono e ampliar a taxa de reciclagem de plásticos.

(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável

(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No último exercício social, o montante total gasto pela Companhia foi o seguinte:

	Exercício social encerrado em 31/12/2022
Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento	R\$ 374,5 milhões

d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

Em 2022, a Companhia realizou a revisão e consolidação de sua estratégia corporativa de crescimento. A implementação da estratégia corporativa da Braskem está ancorada nos seus pilares estratégicos e fundações com foco na criação de valor através do equilíbrio da alocação de capital, priorizando investimentos em suas avenidas de crescimento, com o objetivo de retornar valor a todos os acionistas ao longo dos ciclos.

A Braskem possui 3 avenidas de crescimento, sendo:

- **Negócio Tradicional:** crescer os negócios atuais através de investimentos seletivos, incluindo melhorias de produtividade e de competitividade, além de seguir implementando a descarbonização dos ativos atuais, em linha com o compromisso de atingir a neutralidade de carbono em 2050 e reduzir em 15% as emissões de escopo 1 e 2 até 2030.
- **Bio-based:** crescer em resinas e produtos químicos bio-based, além de ampliar o uso de matéria prima renovável, em linha com o objetivo de atingir o compromisso de expansão da capacidade de produção de produtos verdes para 1 milhão de toneladas até 2030.
- **Reciclagem:** crescer o portfólio de produtos circulares, através da reciclagem mecânica, e ampliar o uso da matéria-prima circular, através da reciclagem avançada, em linha com o compromisso de atingir 1 milhão de toneladas de resinas e produtos químicos com conteúdo reciclado até 2030.

Para a avenida de crescimento de negócio tradicional, a Braskem vê a descarbonização de seus ativos como uma oportunidade relacionada a ASG. Neste sentido, foi criado o plano de descarbonização industrial com o objetivo de estruturar o plano de negócio e avançar em iniciativas que promovam a redução de 15% em nossas emissões absolutas de CO2 equivalente (escopos 1 e 2) até 2030.

A Braskem tem compromisso de longa data com o desenvolvimento sustentável e um histórico comprovado na implementação de iniciativas bem-sucedidas que reforçam a sustentabilidade e a mitigação das mudanças climáticas, como exemplificado pelo investimento inovador em PE verde em 2010, o qual terá sua capacidade de produção expandida em 30%, equivalente a 60 mil toneladas adicionais, em um projeto que está em andamento. Além da expansão da capacidade de produção de PE verde, a Braskem continua buscando novas oportunidades para expandir seu negócio de PE verde no Brasil e no exterior, incluindo: (i) a parceria MoU com a Lummus para licenciamento da tecnologia de PE verde, e (ii) o estudo de viabilidade para investir em conjunto com a SCG Chemicals em uma nova planta de desidratação de bioetanol na Tailândia para produzir eteno verde. Em 2022, também foi lançada a joint venture Sustainea em parceria com a Sojitz, que produzirá e comercializará bioMEG e bioMPG com base em matérias-primas sustentáveis com a validação da tecnologia.

Em relação a reciclagem, a Companhia pretende trabalhar por meio de parcerias com outras empresas em sua cadeia de valor para fortalecer a reciclagem mecânica e química globalmente. Como exemplo de seu compromisso, em 2022, a Companhia anunciou que investiu capital na aquisição de participação minoritária na Nexus Circular LLC, empresa que atua na reciclagem avançada que converte plásticos destinados a aterros sanitários em matérias-primas circulares

2.10 Planos de negócios

utilizadas na produção de plástico virgem sustentável, foi adquirida uma participação de 61,1% no capital social da Wise Plastics S.A., empresa brasileira que atua no segmento de reciclagem mecânica, com capacidade para reciclar aproximadamente 25 mil toneladas de resíduos plásticos anualmente. Além disso, a Companhia tem um joint-venture em parceria com a Terra Circular, sediada na Holanda, para o desenvolvimento de nova tecnologia capaz de converter resíduos plásticos de baixa qualidade em novos produtos.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional
2.11 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1. Em relação aos riscos indicados nos itens 4.1 e 4.3, informar:

- a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política**

A Companhia, como parte de seu programa de Conformidade, aprovou junto ao Conselho de Administração, em 25 de abril de 2018 (com aprovação de versão atualizada em 22 de junho de 2022), a Política Global de Gestão de Riscos, com base nas boas práticas de mercado preconizadas pela ISO 31000, pelo COSO ERM e pelo IBGC.

Além da Política Global de Gestão de Riscos, descrita anteriormente, especificamente com relação a riscos de mercado, a Companhia adota a Política Financeira, cuja última versão aprovada e atualizada pelo Conselho de Administração data de 11 de agosto de 2022. Na Política Financeira são estabelecidos e ratificados conceitos, critérios e limites de delegação para decisões que envolvam: (i) gestão do fluxo de caixa e liquidez da Companhia; (ii) investimento das disponibilidades financeiras; (iii) captação de recursos financeiros; e (iv) concessões de garantias e gestão dos riscos cambial, de commodities e de comercialização de energia.

A Política Global de Gestão de Riscos quanto e a Política Financeira da Braskem estão disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política Global de Gestão de Riscos tem o objetivo de estabelecer um processo de gestão cíclico e contínuo para identificar, entender, avaliar, priorizar, tratar, comunicar, monitorar e responder aos riscos que possam impactar o atingimento dos objetivos estabelecidos, buscando reduzir os níveis de exposição a perdas pela Companhia. Também, visa assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais a Companhia está exposta, aumentando a probabilidade de alcançar seus objetivos e reduzir os riscos a níveis aceitáveis. Busca também preservar o patrimônio tangível e intangível dos acionistas, a segurança das pessoas e a integridade do meio ambiente e comunidades, por meio da melhoria dos processos de tomada de decisões, bem como do tratamento adequado dos riscos e impactos negativos decorrentes de sua materialização.

A Companhia entende que a redução da imprevisibilidade de eventos que podem colocar seus negócios em risco, favorece a atuação ética com integridade e transparência na condução de seus negócios, sendo essencial para sua sobrevivência, crescimento e perpetuidade.

A partir dos resultados obtidos da análise e avaliação dos riscos, considerando os respectivos impactos ao negócio e a sua probabilidade de materialização, a Companhia aprimora seu ambiente de controles e processos internos, bem como melhor se preparar para eventos menos prováveis.

(i) riscos para os quais se busca proteção

Na Política Global de Gestão de Riscos, os riscos são definidos como “possibilidade de um evento ocorrer e afetar negativamente a Companhia, causando desvio em relação ao esperado (de forma positiva ou negativa) e incerteza na realização dos objetivos da Braskem”.

Após a identificação dos riscos, pelos procedimentos descritos no item 2 abaixo, estes são classificados em quatro categorias: (i) Riscos Estratégicos, conjunto de riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para atingir os seus objetivos de negócios, assuntos chaves e que representam os valores da Braskem. Também estão associados a esta categoria os principais riscos associados às decisões, eventos ou condições macroeconômicas e políticas que podem afetar significativamente a lucratividade ou o valor esperado.; (ii) Riscos Financeiros, conjunto de riscos associados às decisões financeiras decorrentes do mercado financeiro (ex. taxa de juros), crédito (ex. contraparte) e liquidez para honrar compromissos (ex. descasamento entre ativos e passivos), bem como riscos associados ao cumprimento de regulamentação financeiras aplicáveis à Companhia; (iii) Riscos Operacionais, conjunto de riscos decorrentes da operação

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

rotineira dos processos e sistemas e surgem da falta de consistência e adequação do controle de operações, falhas de controles ou da gestão de recursos; e (iv) Riscos Regulatórios, conjunto de riscos decorrentes de descumprimentos de leis, adequação para novas regulamentações, monitoramentos periódicos por agências e entes reguladores, bem como desvios de conduta em relação aos procedimentos internos e ao programa de Conformidade.

A Companhia avalia os riscos classificados conforme estabelecido na Política Global de Gestão de Riscos bem como estabelece a priorização para definição de planos de mitigação alinhados com objetivos estratégicos.

Os riscos identificados, classificados e priorizados nos termos da Política Global de Gestão de Riscos encontram-se descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.

Os principais riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são: (i) risco cambial; (ii) risco de taxas de juros; (iii) risco de crédito; (iv) risco de liquidez; (v) risco de commodities; e (vi) comercialização de energia, conforme detalhados a seguir. Os riscos de mercado aos quais a Companhia entende estar exposta estão descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

A Companhia utiliza como estratégia de proteção patrimonial: (i) a possibilidade de realocar a posição de caixa de forma a equalizar a exposição de balanço em linha com a política financeira estabelecida; e (ii) instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar alguns riscos de mercado. As atividades de hedge são executadas em conformidade com a Política Financeira, que prevê um programa contínuo de hedge para o risco cambial proveniente de suas operações e de itens financeiros ("Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo"). Os demais riscos de mercado são abordados na medida em que são introduzidos por cada operação. De um modo geral, a Companhia inclui o julgamento da necessidade de hedge durante a análise de operações prospectivas e procura realizar o hedge sob medida para as operações consideradas, além de preservar o hedge pelo prazo integral da operação que estiver sendo coberta.

A Companhia pode eleger derivativos como hedge para aplicação de contabilidade de hedge, conforme os Pronunciamentos Técnicos CPC's 38, 39 e 40. A designação de hedge não é obrigatória. A Companhia elegerá derivativos para designação como hedge quando for esperado que a aplicação proporcione uma melhoria relevante na demonstração do efeito compensatório dos derivativos sobre as variações dos itens objeto de hedge.

A estratégia adotada pela Companhia para proteção patrimonial passa a ser descrita a seguir, conforme o tipo de risco que se busca proteger:

1. Risco de exposição a variações cambiais

Considerando a dinâmica do mercado internacional de petroquímicos, onde na maioria das vezes os preços são atrelados a referências internacionais denominados em dólar, até mesmo as vendas da Braskem no Brasil são fortemente correlacionadas ao dólar norte-americano.

Dessa forma, a manutenção de uma parcela do custo em reais (gastos fixos com pessoal, fretes e energia, principalmente) tende a gerar uma exposição líquida passiva à moeda local.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Assim sendo, com o intuito de mitigar parcialmente o risco cambial, a partir de setembro de 2016, a Companhia passou a contratar derivativos para compor o Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo, que tem como principal forma de mitigação, vendas de contratos de opções de compra e compra de opções de venda de dólar, protegendo fluxos previstos em um horizonte de até 18 meses, cujos saldos estão descritos no item 5.2 iii (2) deste Formulário de Referência.

Além do Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo, para balancear a composição entre ativos e passivos em dólar, a Política Financeira da Braskem estabelece que a Companhia deverá sempre manter um percentual de, ao menos, 70,0% da dívida líquida expressa em dólar. Caso seja conveniente, a empresa pode manter um percentual superior a 70,0%, desde que condicionado a uma análise de sensibilidade sobre os principais indicadores financeiros e a comprovação da não existência de risco significativo na deterioração destes indicadores.

2. Risco de exposição a variações de taxas de juros

A Companhia está exposta ao risco de que uma variação de taxas de juros flutuantes cause um aumento na sua despesa financeira com pagamentos de juros futuros. A dívida em moeda estrangeira em taxas flutuantes está sujeita, principalmente, à flutuação da taxa LIBOR, e que consequentemente será objeto da reforma do IBOR. A Companhia espera que a taxa de juros de referência para estes empréstimos seja alterada para Security Overnight Financing Rate ("SOFR") até 2023. A Companhia está monitorando o assunto e os impactos estão sendo mensurados. A dívida em moeda nacional está sujeita, principalmente, à taxa de longo prazo ("TLP"), do certificado de depósito interbancário ("CDI"), da taxa SELIC e do índice de preços ao consumidor amplo ("IPCA"). O risco da variação dessas taxas de juros flutuantes pode causar um aumento em sua despesa financeira, na forma de pagamentos de juros futuros. Este risco é monitorado constantemente e mitigado parcialmente através de instrumentos derivativos e de alocações de Caixa com rendimento indexado a taxas de juros altamente correlacionadas à exposição passiva da Companhia.

3. Risco de crédito

As operações que sujeitam a Braskem à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias, aplicações financeiras e contas a receber de clientes, para as quais a Braskem fica exposta ao risco da instituição financeira ou do cliente envolvido. Visando gerenciar este risco, a Braskem mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras de grande porte, ponderando as concentrações de acordo com o rating e os preços observados diariamente no mercado de Credit Default Swaps referenciados às instituições, bem como celebrando contratos de compensação (netting) que minimizam o risco de crédito total decorrente das diversas operações financeiras celebradas entre as partes.

Em 31 de dezembro de 2022, 33,8% dos valores mantidos em caixa e equivalentes de caixa estavam alocados em contrapartes que detinham acordos de compensação com a Companhia. Nesses casos, a compensação efetiva desses valores somente é possível em caso de default de uma das partes.

Com relação ao risco de crédito de clientes, a Companhia tem como mecanismos de proteção a análise rigorosa para a concessão do crédito, obtenção de garantias reais e não reais quando julgadas necessárias e seguro de crédito.

4. Risco de liquidez

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

A Braskem possui uma metodologia de cálculo para determinação de um caixa mínimo em uma “visão mês” (horizonte de 30 dias) e de um caixa mínimo em uma “visão ano” (horizonte de até 12 meses) que têm o objetivo de, respectivamente: (i) garantir liquidez para o cumprimento das obrigações do próximo mês; e (ii) garantir que a Companhia mantenha a liquidez em eventuais momentos de crise. Os montantes para determinação do caixa mínimo “visão ano” são calculados principalmente com base na previsão da geração de caixa operacional, subtraída dos vencimentos de dívidas de curto prazo e necessidades de capital de giro. Já os montantes para determinação do caixa mínimo “visão mês” consideram a projeção de desembolso de caixa operacional, serviço das dívidas e aportes em projetos, assim como o desembolso previsto para derivativos com vencimento no período, dentre outros itens. A Companhia, de forma conservadora, utiliza como caixa mínimo em sua Política Financeira o maior valor entre estas duas referências.

A Companhia, em linha com seu compromisso de manutenção da liquidez financeira, contratou em maio de 2018, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US\$1 bilhão, com vencimento em 2023. Essa linha pode ser utilizada sem restrição em função da qualidade de crédito da Companhia ou em caso de deterioração no cenário macroeconômico.

Em 31 de dezembro de 2022, essa linha não estava sendo utilizada.

5. Risco de *commodities*

A maior parte das matérias-primas da Braskem (nafta, etano, propano e propeno) e os seus principais produtos (PE, PP e PVC) são *commodities* cotadas internacionalmente. Uma série de fatores determina a dinâmica dessas cotações, o que acaba impactando diretamente o resultado e a geração de caixa da Braskem. Ainda assim, a Companhia entende que esse risco é inerente ao negócio petroquímico e, por isso, em geral não busca instrumentos financeiros para se proteger da flutuação dos preços das *commodities*.

A Braskem busca gerenciar os riscos descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência utilizando os seguintes parâmetros:

Risco de Taxa de Juros

De acordo com a Política Financeira, a Companhia deve observar o seguinte critério no acompanhamento dos índices e taxas de juros: “para o investimento na disponibilidade de recursos, deverão ser selecionados indexadores e taxas de juros coerentes com a exposição já incorrida pela Braskem na sua dívida de curto prazo. Tal critério visa minimizar, permanentemente, o custo de carregamento do passivo da Braskem”.

Risco Cambial

Conforme mencionado no item “4.2 Risco Cambial” deste Formulário de Referência, a Companhia está exposta a risco cambial dado que suas operações comerciais são fortemente indexadas ao dólar norte-americano.

Para gerenciar o risco cambial a Companhia utiliza os seguintes critérios, definidos pela Política Financeira:

- Curto Prazo (horizonte até 6 meses): caixa mínimo em Real e em Dólar suficiente para cobrir o valor máximo do saldo de exposição cambial, observando-se cada um dos próximos 6 (seis) meses (geração operacional de caixa, investimentos, dívidas e expectativa de depósitos de margem associados a derivativos cambiais em cenários de stress).
- Longo Prazo (acima de 6 meses): caixa em excesso ao necessário para mitigação da exposição de curto prazo, bem como contratação de operações financeiras de Hedge cambial, como por exemplo, via futuros de Dólar (“NDFs”) ou opções (“put”, “call” e suas estruturas derivadas — como “collar”).

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Além disso, a Braskem deverá manter um percentual de pelo menos 70,0% da dívida líquida expressa em dólar norte-americano, dado que qualquer novo fluxo financeiro futuro passivo em Real tenderá a aumentar ainda mais a exposição a esta moeda. Caso seja conveniente, pode-se manter um percentual superior a 70,0%, desde que condicionado a uma análise de sensibilidade sobre os principais indicadores financeiros e a comprovação da não existência de risco significativo na deterioração destes indicadores.

Risco de Preços de *Commodities*

Como os preços da indústria petroquímica apresentam geralmente alta correlação entre si, a Braskem considera a indústria petroquímica de primeira e segunda geração naturalmente protegida (ou seja, com “hedge” natural) ao longo do tempo. Desta forma, uma eventual contratação de hedge, poderia ser realizada com o objetivo de mitigar volatilidades pontuais, resultantes do descasamento temporal entre os preços de matéria-prima e dos produtos finais da Braskem. Adicionalmente, operações que gerem um descasamento das margens (“*spreads*”) petroquímicas podem eventualmente ser corrigidas através da utilização de um instrumento derivativo na mesma quantidade e período do descasamento gerado.

Risco de Inflação

A Política Financeira não estabelece critérios para o gerenciamento da exposição à inflação.

Os resultados encontrados com a seleção dos três cenários estão detalhados nas Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2022.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

O processo de gestão de riscos da Companhia abrange as seguintes etapas:

1. Estabelecimento do contexto: (i) entendimento dos objetivos estratégicos e do ciclo de planejamento da Companhia, bem como os novos negócios que possam surgir ou novas atividades que envolvam incertezas; (ii) compreender o ambiente de negócios através de relatórios e estudos relacionados à indústria e fatores externos, tais como cultural/social, político/econômico, tecnológico, regulatório e/ou natural; (iii) definição/alinhamento da Exposição de Risco e dos critérios de priorização de Riscos, estabelecendo critérios claros para uma tomada de decisão assertiva, alinhada com os objetivos e estratégias do negócio; e (iv) revisão e atualização das Escalas de Impacto e Probabilidade a fim de garantir consonância com os avanços da Companhia e eventuais mudanças no ambiente de negócio.
2. Identificação e mapeamento de riscos: a etapa de identificação tem como principal objetivo definir e atualizar o Dicionário de Riscos Corporativos. A partir de reuniões e entrevistas com as diferentes áreas de negócio, bem como análises de tendências e relatórios de consultorias específicas, novos Riscos podem ser identificados e/ou revisados para manter o Dicionário Corporativo de Riscos atualizado.
3. Análise e avaliação de riscos: apreciação e compreensão das causas e dos fatores de risco, bem como as consequências negativas potenciais, e a Probabilidade de que essas consequências possam acontecer, medidos a partir de uma matriz de risco ou heatmap. A análise pode ser feita com base em um histórico da materialização do risco e/ou percepção do Avaliador do Risco. A área de Gestão de Riscos Corporativa é responsável por auxiliar e conduzir o projeto que permite que os diferentes Líderes de negócio da Braskem realizem as avaliações dos riscos relacionados à Companhia;
4. Priorização dos riscos: com finalidade de auxiliar na tomada de decisões da Administração sobre o direcionamento e priorização das iniciativas necessárias para responder às principais ameaças a que a Companhia está exposta;
5. Tratamento de riscos: envolve a seleção de uma ou mais opções para mitigar os riscos. Pode ser

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

necessário que a Companhia decida implementar medidas ou controles compensatórios, até ser implementada uma solução definitiva. Uma vez implementadas as medidas, o tratamento reduz a exposição residual, gerando um ambiente mais robusto e transparente. As alternativas para tratamentos dos riscos são:

- Evitar risco: possível mediante a eliminação do processo ou ação que gera o evento de risco;
 - Reduzir risco: requer a criação de controles ou barreiras que minimizem a potencial exposição do risco, podendo influenciar tanto na redução do Impacto quanto na Probabilidade de ocorrência;
 - Transferir risco: permite continuar com a Exposição de Risco, mas com a garantia de que, caso se materialize, a responsabilidade financeira ou de resposta aos danos será compartilhada com terceiros; e
 - Aceitar Risco: Esta opção trata de continuar operando com a atual Exposição de Risco, aceitando uma eventual materialização.
6. Comunicação e consulta: implantação de processos contínuos e interativos que permitem fornecer, compartilhar ou obter informações, além de envolver a Braskem no diálogo com as partes interessadas sobre a situação geral de riscos e as medidas tomadas pela Companhia. Seu objetivo é tornar efetivas as ações de prevenção, detecção e remediação.
7. Monitoramento e análise crítica: tem como objetivo avaliar a efetividade do processo de Gestão de Riscos e Planos de Tratamento definidos, por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes. Busca também assegurar o correto funcionamento e identificar oportunidades de aprimoramento e sinergia. Consiste na verificação, supervisão e observação crítica executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado.

Os resultados da avaliação de riscos, assim como a priorização realizada são reportados periodicamente ao Conselho de Administração. A efetividade desse processo é fundamental para o aprimoramento do desempenho empresarial e eficácia do Sistema de Conformidade da Braskem.

Além disto, o Sistema de Conformidade da Braskem estabelece um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar os riscos mencionados acima, conforme descritos no item 5.3 deste Formulário de Referência.

De modo geral, para a proteção patrimonial contra riscos de mercado, a Companhia utiliza swaps e contratos de opção e outros instrumentos de derivativos para mitigar riscos de variação cambial e taxa de juros.

1. Opções de Dólar

Ao longo de 2021 e 2022, a Braskem contratou instrumentos financeiros derivativos para mitigar parte da exposição de seu fluxo de caixa denominado em reais. Esta operação possui unicamente fins não especulativos e está em linha com a estratégia de gestão de riscos da Companhia. Em 31 de dezembro de 2022, a Braskem possuía valor nocional total comprado em puts de US\$ 2,1 bilhão, ao preço de exercício médio de 4,73 R\$/US\$. Concomitantemente, a Companhia também possuía valor nocional total vendido em calls de US\$ 1,4 bilhão, ao preço de exercício médio de R\$/US\$ 7,06. As operações contratadas têm prazo máximo de vencimento de 18 meses.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

2. Swaps Dólar

De forma a permanecer alinhada à sua estratégia de gestão de risco de moedas e taxas de juros, a Companhia optou por trocar para taxas fixas em dólar as parcelas ainda não vencidas do Acordo de Leniência estabelecido junto ao Ministério Público Federal, originalmente denominadas em reais e indexadas ao IPCA e CDI. Assim, em 2018, a Companhia contratou operações de derivativos cambiais (“swaps”) com montante de R\$ 1,3 bilhão com vencimentos anuais para os próximos 5 anos a partir de janeiro de 2019. O vencimento pago em janeiro de 2020 estava sujeito à variação do IPCA. Os demais vencimentos estão sujeitos à variação do CDI. Estas operações foram designadas para hedge accounting de fluxo de caixa, onde os instrumentos de hedge são os derivativos cambiais e os objetos de hedge são as receitas futuras no mercado interno altamente prováveis sujeitas à suscetibilidade do câmbio Real/Dólar. Desta maneira, a marcação a mercado da parte efetiva do hedge será contabilizada no item “Outros Resultados Abrangentes” do Patrimônio Líquido e só será reconhecida no resultado financeiro no momento de realização de cada um dos objetos.

3. Swaps CRA

Em 2022, a Companhia contratou operações de derivativos cambiais (“swaps”) com vencimentos semestrais para os próximos 10 anos a partir de março de 2022. Estas operações foram designadas para hedge accounting de fluxo de caixa, onde os instrumentos de hedge são os derivativos cambiais e os objetos de hedge são as receitas futuras altamente prováveis sujeitas à suscetibilidade do câmbio R\$/US\$. Desta maneira, a marcação a mercado da parte efetiva do hedge será contabilizada no patrimônio líquido no ORA e será reconhecida no resultado financeiro no momento de realização de cada um dos objetos de hedge.

Até 31 de dezembro de 2022, a Companhia não mantinha operações com outras finalidades além da proteção patrimonial. Todos os instrumentos de derivativos são utilizados para proteção patrimonial e foram realizados no mercado de balcão com grandes contrapartes financeiras e respaldados por contratos globais de derivativos no Brasil ou no exterior. A Política Financeira determina que as operações de hedge da Companhia devem ser encaradas exclusivamente como mecanismo de proteção do valor da Companhia e não como instrumento especulativo de obtenção de ganhos futuros.

A partir do quarto trimestre de 2016, a Braskem iniciou a execução de um programa recorrente de hedge cambial, com o objetivo de mitigar a exposição do fluxo de caixa associada aos seus fluxos passivos denominados em Reais e não indexados ao dólar norte-americano (energia, água, folha salarial e investimentos em manutenção, principalmente).

A estratégia é implementada unicamente com fins não-especulativos. O programa prevê que a contratação dos derivativos será sempre limitada ao tamanho da exposição, em consonância com a Política Financeira da Braskem.

Tendo como finalidade exclusiva a proteção do fluxo de caixa, o programa utiliza duas estratégias com instrumentos derivativos: (i) compra de opções de venda (“Puts”) e (ii) compra de opções de venda associada à venda de opções de compra (“Zero-Cost Collar” ou “ZCC”), contratadas com prazo máximo de até 18 meses.

Ambas as alternativas oferecem proteção no caso de valorização do Real e, simultaneamente, permitem ganhos de competitividade em eventuais desvalorizações da moeda local.

No caso de ZCCs, todavia, este eventual benefício está limitado ao preço de exercício das

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

opções de compra. Num cenário onde a taxa de câmbio supere tais preços de exercício, seus efeitos serão representados nas demonstrações financeiras como um ganho em EBITDA e uma despesa financeira que se equivalem.

A Administração poderá interromper o programa a qualquer momento se entender que, por alguma razão, é a decisão mais adequada para a Companhia.

(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O processo de gestão de risco da Companhia envolve as seguintes estruturas organizacionais:

I. Conselho de Administração, responsável por:

- Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos e revisá-la a cada dois anos ou em periodicidade inferior, se necessário;
- Deliberar sobre a abordagem e metodologia a serem aplicadas para avaliação da Exposição de Risco da Companhia, refletida no Mapa de Riscos Corporativos Global e revisá-la a cada dois anos ou em periodicidade inferior, se necessário;
- Deliberar, anualmente, as escalas de Impacto e Probabilidade para avaliação dos Riscos;
- Aprovar critérios e limites utilizados para priorização a serem refletidos no Mapa de Riscos Corporativos Global e revisá-los a cada dois anos ou em periodicidade inferior, se necessário;
- Aprovar anualmente o Mapa de Riscos Corporativos Global; e
- Acompanhar a implementação e o andamento dos Planos de Tratamento dos Riscos prioritários sob responsabilidade do CA, definidos anualmente no Mapa de Riscos Corporativos Global, para reduzir a Exposição de Risco.

II. Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário (CCAIE), responsável por:

- Avaliar, previamente à deliberação pelo CA, as propostas de alterações da Política de Gestão de Riscos;
- Avaliar, previamente à deliberação pelo CA, a abordagem e a metodologia a serem aplicadas para avaliação da Exposição de Risco da Companhia, refletida no Mapa de Riscos Corporativos Global;
- Avaliar, previamente à deliberação pelo CA, as escalas de Impacto e Probabilidade para avaliação dos Riscos;
- Avaliar, previamente à deliberação pelo CA, os critérios e limites utilizados para priorização, a serem refletidos no Mapa de Riscos Corporativos Global;
- Avaliar, previamente à deliberação pelo CA, o Mapa de Riscos Corporativos Global;
- Avaliar e fazer o monitoramento permanente e efetivo da Exposição de Risco, incluindo o Mapa de Riscos Corporativos Global e os Planos de Tratamento, do sistema de conformidade, dos sistemas de controles internos e do cumprimento de leis, normas e regulamentos, assim como das Políticas da Companhia;
- Monitorar o tratamento dos riscos prioritários do Mapa de Riscos Corporativos Global; e
- Supervisionar a qualidade e integridade dos trabalhos e adequação das atividades da área de Conformidade, incluindo Controles Internos, Compliance, Gestão de Riscos e

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Auditoria Interna.

III. Comitês de Assessoramento, responsável por:

- Avaliar os Planos de Tratamento dos Riscos prioritários de sua competência, nos termos de seus respectivos Regimentos Internos, e conforme definidos no Mapa de Riscos Corporativos Global.

IV. Auditoria Interna, responsável por:

- Realizar avaliações objetivas e independentes, bem como recomendar melhorias necessárias sobre os processos de Gestão de Riscos Corporativos e certificar-se da sua eficácia;
- Utilizar o Mapa de Riscos Corporativos na definição do Plano Anual de Auditoria Interna; e
- Incorporar, nos trabalhos de Auditoria Interna, a análise dos riscos pertinentes ao processo auditado, com base no dicionário de riscos corporativos.

V. Líder de Negócio Braskem ("LN-Braskem"), responsável por:

- Garantir a participação dos líderes nos processos de Gestão de Riscos Corporativos;
- Incorporar, no PA dos Vice-Presidentes, metas que garantam o engajamento dos líderes com o tratamento dos Riscos prioritários;
- Avaliar, previamente ao CCAE, qualquer proposta de alteração à Política de Gestão de Riscos;
- Avaliar, previamente ao CCAE, critérios para abordagem e metodologia a ser aplicada na avaliação da Exposição de Risco da Companhia, refletida no Mapa de Riscos Corporativos Global;
- Avaliar, previamente ao CCAE, critérios e limites a serem utilizados no processo de priorização e refletidos no Mapa de Riscos Corporativos Global; e
- Avaliar, previamente ao CCAE, o resultado final do Mapa de Riscos Corporativos Global da Braskem.

VI. Área de Gestão de Riscos Corporativa (Conformidade), responsável por:

- Propor CA, após análise do LN-Braskem e recomendação do CCAE, critérios para abordagem e metodologia a serem aplicadas na avaliação da Exposição de Risco da Companhia, refletida no Mapa de Riscos Corporativos Global;
- Propor ao CA, após análise do LN-Braskem e recomendação do CCAE, alterações necessárias nas escalas de impacto e probabilidade para avaliação dos Riscos;
- Propor ao CA, após análise do LN-Braskem e recomendação do CCAE, os critérios e limites utilizados para priorização, a serem refletidos no Mapa de Riscos Corporativos Global, e a sua revisão, quando necessário;
- Propor ao CA, após análise do LN-Braskem e recomendação do CCAE, o Mapa de Riscos Corporativos Global;
- Treinar os líderes e equipes envolvidas na Gestão de Riscos, a fim de fortalecer a cultura de Gestão de Riscos na Braskem;
- Coordenar e acompanhar o processo de identificação, avaliação e priorização de Riscos,

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

assegurando a aplicação da metodologia de Gestão de Riscos e dando apoio às diferentes áreas de negócio;

- Garantir a identificação dos Donos de Riscos e dos Avaliadores de Riscos (Risk Owners e Risk Evaluators); e
- Monitorar permanentemente junto aos líderes a Exposição de Risco, bem como o status dos Planos de Tratamento dos Riscos prioritários.

VII. Áreas de Negócio ou Apoio, responsáveis por:

- Participar das seguintes etapas do processo de Gestão de Riscos: identificação, avaliação e priorização de Riscos;
- Utilizar a metodologia de Gestão de Riscos para avaliar Riscos de processos e/ou projetos internos, bem como na criação de novos negócios, projetos estratégicos, startups e novas formas de gerar valor para a Companhia;
- Identificar os Donos de Riscos e os Avaliadores de Riscos (Risk Owners e Risk Evaluators); e
- Participar da revisão dos critérios de impacto e probabilidade.

VIII. Avaliador De Risco (Risk Evaluator), responsável por:

- Participar da identificação de novos Riscos e atualização do dicionário de Riscos Corporativos;
- Participar ativamente do processo de análise e avaliação dos Riscos Corporativos; e
- Informar à área de Gestão de Riscos Corporativos sobre eventuais mudanças na classificação dos Riscos.

IX. Dono Do Risco (Risk Owner), responsável por:

- Definir e coordenar a implementação de Planos de Tratamentos dos Riscos prioritários juntamente com as áreas envolvidas, se houver;
- Apresentar, conforme demandas da área de Gestão de Riscos Corporativos, o status dos Planos de Tratamento associados aos riscos prioritários para acompanhamento pelo Comitê de Assessoramento competente e pelo CA, quando necessário; e
- Definir e implementar indicadores que possibilitem monitorar os Riscos prioritários.

As três linhas de defesa, conforme o COSO ERM 2017:

Conforme detalhado acima, a gestão de risco é de responsabilidade primordial das Áreas de Negócios e Administração da Companhia, de modo que, o processo de identificação, avaliação, priorização e mitigação de riscos, capazes de prevenir, identificar e remediar vulnerabilidades em suas ações estratégicas, gerenciais e operacionais devem ser realizadas pelos líderes de cada área de negócio.

Especificamente a priorização dos riscos é uma responsabilidade do Diretor Presidente e do Conselho de Administração, enquanto a avaliação dos riscos é realizada pelos gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelo processo. Esta gestão é denominada 1ª linha de defesa.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

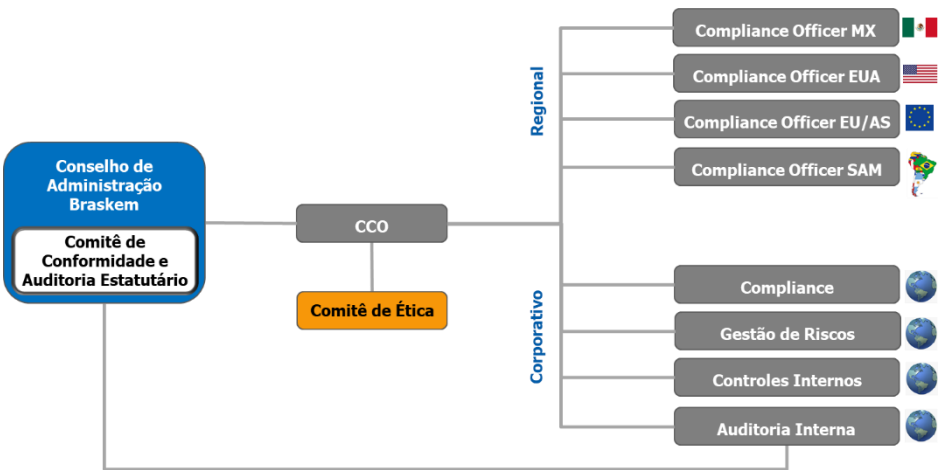
A área de Gestão de Riscos Corporativa, como parte da 2ª linha de defesa, fornece processos, ferramentas e metodologias estruturadas para apoiar a primeira linha de defesa na identificação, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos assim como o auxílio no acompanhamento dos planos de tratamento dos riscos prioritários.



Já os trabalhos realizados pelas frentes de Compliance, e Controles Internos da área de Conformidade, auxiliam na identificação de novos fatores de risco, assim como realizando a avaliação e acompanhamento dos controles e planos de tratamento.

Em adição, a frente de Auditoria Interna, também da área de Conformidade, avalia de forma objetiva e independente os processos e controles, verificando sua eficácia e conformidade, compondo a 3ª linha de defesa.

A governança de Conformidade da Braskem está estruturada da seguinte forma:



5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

O processo de gestão de riscos de mercado da Companhia envolve as seguintes estruturas organizacionais, de acordo com o item 4 da Política Financeira da Braskem:

I. Líder de Negócio da Braskem ("LN Braskem"), responsável por:

- apreciar, previamente à deliberação do CA, as alterações nesta Política;
- disseminar a cultura de gestão de Riscos na Companhia; e
- garantir o acompanhamento dos níveis de exposição aos Riscos financeiros da Companhia e o cumprimento desta Política.

II. Cabe ao Vice-Presidente de Finanças:

- avaliar o posicionamento da Companhia para cada Risco identificado, de acordo com esta Política e com a Política Global de Gestão de Riscos;
- acompanhar os níveis de exposição aos Riscos, monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas de forma a garantir o cumprimento desta Política;
- aprovar e implementar os planos de ação definidos para o ajuste dos Riscos aos limites estabelecidos pela Política;
- aprovar estratégias relacionadas à contratação de derivativos;
- avaliar e recomendar alterações para aprimoramento da Política;
- patrocinar ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de Riscos e controles internos na Braskem;
- zelar pela atualização, desenvolvimento e consolidação do relacionamento institucional da Companhia junto a instituições financeiras, investidores, mercado segurador e entidades governamentais relacionadas a assuntos financeiros e de garantias;
- buscar a permanente ampliação da disponibilidade dos limites de créditos corporativos da Braskem junto a financiadores e investidores, e que estes sejam segregados da capacidade de crédito dos acionistas da Braskem e suas afiliadas; e
- assegurar o alinhamento com o Vice-Presidente Jurídico para que todas as operações financeiras contratadas pela Companhia estejam amparadas por instrumentos legais preparados, analisados e aprovados pelo departamento jurídico.
- Além disso, são delegações exclusivas do Vice-Presidente de Finanças:
- definição das Diretrizes e implementação das práticas contábeis, assim como a manutenção do plano de contas da Companhia;
- avaliação, implementação e acompanhamento de estratégias financeiras de proteção;
- supervisão dos instrumentos derivativos financeiros, operações de capital de giro, câmbio, financiamentos (onshore e offshore), leasing, cartas de crédito, fianças, seguros garantia ou outras garantias financeiras;
- definição das áreas responsáveis pela contratação dos instrumentos detalhados no item anterior, quando a estratégia não envolver instituições bancárias como Contraparte;
- recomendação sobre emissões e cancelamento de ações, assim como a estruturação de programas de recompra de ações;
- contratação de agências de Rating para avaliação do Risco de crédito da própria Companhia; e
- supervisão de aplicações financeiras e a gestão do caixa.

Em adição aos itens descritos acima, trimestralmente o Vice-Presidente de Finanças deve atualizar o CFI e realizar o acompanhamento dos seguintes itens desta Política Financeira:

- exposições ao risco de Contraparte;
- cálculos do caixa mínimo e do caixa excedente;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- posição de endividamento, detalhado por moeda;
- cálculo da exposição cambial em R\$ e em US\$;
- operações de derivativos contratadas no trimestre e valor justo dos derivativos em aberto; e
- exposições advindas das operações de comercialização de energia.

Finalmente, o Vice-Presidente de Finanças deve atualizar periodicamente o CCAE sobre as operações designadas como Hedge Accounting.

III. **Compete ao Diretor de Finanças Corporativas, em alinhamento com o Vice-Presidente de Finanças:**

- monitorar os indicadores, qualitativos e quantitativos, do Risco de Contraparte, Índices e taxas de juros, liquidez e refinanciamento definidos pela Política;
- ajustar as exposições mediante os limites de Risco estipulados na Política;
- apoiar na definição do melhor instrumento a ser utilizado nas operações de derivativos, caso a contratação desses derivativos não esteja a cargo da Tesouraria por delegação do Vice-Presidente de Finanças;
- contratar as operações financeiras (como por exemplo aplicações, captações, refinanciamento, operações de capital de giro, câmbio, financiamentos onshore e offshore, leasing, cartas de crédito, fianças, seguros garantia, outras garantias financeiras e derivativos que tenham como Contraparte instituições bancárias); e
- documentar o processo operacional de negociação das operações financeiras.

IV. **Compete ao Diretor de Controladoria em alinhamento com o Vice-Presidente de Finanças:**

- verificar o enquadramento das solicitações pelas Unidades de Negócios ("UNs") de operações de hedge de commodities, conforme estabelecido nesta Política e informar a área de Tesouraria para sua implementação;
- verificar mensalmente o enquadramento dos indicadores qualitativos e quantitativos estabelecidos nesta Política, e em caso de desenquadramento, comunicar ao Vice-Presidente de Finanças;
- garantir a correta contabilização dos instrumentos financeiros; e
- acompanhar o cumprimento de todos os covenants financeiros da Braskem.

Além disso, compete ao Comitê de Gestão de Riscos Financeiros (composto por: Vice-Presidente de Finanças, Diretor de Finanças Corporativas, Diretor de Controladoria, Gerente de Tesouraria e Gerente de Gestão de Riscos Financeiros) apoiar o Vice-Presidente de Finanças na tomada de decisões informadas, via:

- acompanhamento dos níveis de exposição aos Riscos financeiros (mercado, crédito e liquidez), monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas, de forma a garantir o cumprimento desta Política;
- elaboração de planos de ação definidos para o ajuste dos Riscos financeiros aos limites desejados;
- avaliação das propostas de atualização desta Política; e
- discussão da contratação de instrumentos financeiros referentes a novas estratégias de derivativos, ou de estratégias com instrumentos financeiros que possuam efeito de hedge.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia acredita que a estrutura operacional e os controles internos são adequados para verificação da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos e da Política Financeira.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2 Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia, incluindo o LN-Braskem ("CEO") e o Diretor Financeiro ("CFO"), é responsável por estabelecer e manter controles internos adequados sobre os relatórios financeiros. O controle interno da Companhia sobre o relatório financeiro é um processo desenvolvido por e com a supervisão do CEO e do CFO da Companhia, e é definido, em última instância, pelo Conselho de Administração, visando fornecer garantia razoável sobre a confiabilidade dos relatórios financeiros e a elaboração de demonstrações financeiras para fins externos, de acordo com as normas internacionais para elaboração de relatórios financeiros ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). Em razão das suas limitações inerentes, os controles internos sobre relatórios financeiros podem não prevenir ou detectar erros. Além disso, as projeções de qualquer avaliação acerca da eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam tornar-se inadequados em razão de mudanças nas condições ou da deterioração do nível de aderência às políticas ou procedimentos.

A Companhia e seus auditores avaliaram a eficácia dos seus controles internos sobre os relatórios financeiros na data base de 31 de dezembro de 2022 com base nos critérios estabelecidos no "Controle Interno – Estrutura Integrada" (2013) emitido pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway ("COSO").

b. estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais envolvidas estão devidamente apresentadas no item 5.1(b)(iii) deste Formulário de Referência.

Todos os controles internos de companhias e processos relevantes são submetidos às análises de desenho e eficácia. O critério de relevância é definido através de materialidade e pelo processo de avaliação de riscos que utiliza a metodologia COSO 2013.

Os controles internos são executados pelos gestores das áreas de negócios e de apoio, intitulados "control owners" das localidades nacionais e estrangeiras que atuam no escopo definido. Estes gestores são responsáveis pela execução eficaz dos controles internos a eles designados.

Cabe ao Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Companhia ("CCA"), que exerce funções de comitê de auditoria (Audit Committee) para fins da Resolução CVM 23 e da SOX, fiscalizar a eficácia dos controles internos e ser informado pela área de Conformidade sobre o plano de trabalho (escopo, cronograma, metodologia), status, resultados e planos de ação determinados pelas áreas responsáveis no tocante a deficiências e melhorias de controles.

A área de Conformidade é composta pelas frentes de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance, com o objetivo de apoiar a Companhia na construção e melhorias de processos e boas práticas, com base em critérios de relevância de materialidade e riscos aplicáveis. Já a frente de Auditoria Interna, que também faz parte da área de Conformidade, realiza avaliações objetivas e independentes de processos, recomendando melhorias sobre processos e controles. O líder de Conformidade é o CCO (Chief Compliance Officer), ou responsável pela Conformidade, que, por sua vez, responde ao Conselheiro Coordenador do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário.

5.2 Descrição dos controles internos

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Administração da Braskem é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequados, em particular, sobre seus relatórios financeiros. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as empresas do grupo, de modo a atender os requisitos da seção 404(a) da Lei Sarbanes-Oxley ("SOx") e permitir a manutenção de negociação das ADSs (American Depositary Shares) na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque).

Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores nas empresas é feita pelas gerências de Conformidade e Controles Internos. Tais estruturas permitem que o planejamento anual dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com a auditoria interna e externa independente durante os trabalhos destas, visando a melhoria contínua dos controles e processos da Companhia.

Compete ao departamento de Conformidade realizar a comunicação oficial e formal de eventuais deficiências significativas e/ou fraquezas materiais identificadas ao Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário bem como e o respectivo plano de mitigação das deficiências identificadas.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Não foram identificadas deficiências materiais no relatório do exercício de 2022 emitido por nosso auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM e no atendimento a Lei Sarbanes-Oxley.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Não foram identificadas deficiências materiais no relatório do exercício de 2022 emitido por nosso auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM e no atendimento a Lei Sarbanes-Oxley.

5.3 Programa de integridade

5.3 Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

Os documentos orientadores da Companhia sobre mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, são a Política Global Anticorrupção ("Política Anticorrupção") e o Código de Conduta, ambos revisados pelo Conselho de Administração da Companhia em 9 de novembro de 2021 e em 25 de junho de 2020, respectivamente.

A Política Anticorrupção estabelece critérios com vistas à proibição de práticas de suborno e corrupção na condução dos negócios da Braskem e, o Código de Conduta define os princípios segundo os quais todos os integrantes em todos os níveis devem realizar suas atividades em seu trabalho diário e executar as operações da Companhia.

Tanto a Política Anticorrupção quanto o Código de Conduta estão disponíveis no website de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br), sendo que o Código de Conduta também está disponível no website da CVM (www.cvm.gov.br).

(i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Conforme estabelecido na Política Global do Sistema de Conformidade da Companhia ("Política de Conformidade"), aprovada em 28 de novembro de 2016 e com última atualização em 9 de novembro de 2021, o Sistema de Conformidade, responsabilidade de todos os integrantes da Companhia, consiste em um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar Riscos não condizentes com uma atuação ética, íntegra e transparente, assim resumidas:

- Prevenção: estabelecimento de políticas e procedimentos, estabelecimento de governança de conformidade permeando todos os níveis da Braskem, avaliação recorrente de riscos e controles, comunicação e capacitação dos integrantes, avaliação da integridade de terceiros e engajamentos em ações coletivas;
- Detecção: gestão de um Canal de denúncias ("Linha de Ética"), conforme abaixo detalhado, e monitoramento de riscos e controles; e
- Remediação: medidas disciplinares, bem como remediação de riscos e o fortalecimento dos controles.

Em 2021, foi realizada a reavaliação de todos os riscos corporativos. A aprovação do Conselho de Administração foi realizada em 8 de dezembro. Os riscos prioritários são revisados anualmente. A Política Global do Sistema de Conformidade está disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br).

5.3 Programa de integridade

(ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

As estruturas envolvidas são:

- **Conselho de Administração:** responsável por acompanhar o desenvolvimento e a implementação efetiva do Sistema de Conformidade que atenda às leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as Leis Anticorrupção Aplicáveis e a manutenção da Política Anticorrupção e do Código de Conduta da Companhia.
- **Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário – CCAE:** o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Companhia é aderente à Resolução CVM nº 23/2021 e às regras da Lei Sarbanes-Oxley (SoX) e tem, dentre suas principais responsabilidades, a de assegurar o monitoramento e acompanhamento do cumprimento das diretrizes fixadas nas Políticas da Companhia referentes aos temas de conformidade, auditoria e gestão de riscos, acompanhamento dos controles internos, além de supervisionar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras e dos relatórios financeiros, as atividades dos auditores independentes, sem prejuízo às atribuições conferidas ao Conselho Fiscal.
- **Responsável por Conformidade (R-Conformidade):** responde para o coordenador do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e é responsável pelo acompanhamento diário do Sistema de Conformidade e por:
 - i. Propor e submeter, anualmente, o seu Programa de Ação à aprovação do Comitê de Conformidade, com as respectivas concentrações e orçamento, incluindo serviços externos de consultoria, sistemas de tecnologia da informação e pessoal;
 - ii. Propor o Sistema de Conformidade para o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e atualizá-lo periodicamente sobre seu status;
 - iii. Apoiar o Líder de Negócio ("LN-Braskem") e os integrantes da Braskem na implementação do Sistema de Conformidade na Companhia, além de monitorar continuamente sua eficácia;
 - iv. Recomendar a criação, aperfeiçoamento ou revisão de Materiais de Orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta, treinamentos e comunicações, certificações, recursos, avaliações e monitoramento, avaliação de riscos e demais sistemas que orientem a atuação ética dos integrantes;
 - v. Promover a divulgação do Código de Conduta, da Política Anticorrupção e de outros Materiais de Orientação da Companhia, bem como criar e manter mecanismos para apoiar ações de conformidade;
 - vi. Assegurar a implementação do plano anual de auditoria interna,

5.3 Programa de integridade

incluindo requisitos para o planejamento, métodos para definição do escopo, realização das auditorias e comunicação dos resultados;

- vii. Promover o monitoramento da identificação, do processo de avaliação e do tratamento de riscos potenciais, bem como o desenvolvimento e aperfeiçoamento de controles internos correspondentes;
 - viii. Coordenar e supervisionar a efetividade do Canal Linha de Ética, bem como do Comitê de Ética e das reuniões relacionadas, descritos no Procedimento do Canal Linha de Ética e Investigações da Braskem, para que todas as denúncias recebidas sejam devidamente registradas, analisadas e recebam o tratamento adequado;
 - ix. Com o apoio do VP Jurídico e de outros VPs da estrutura do LN, conforme adequado, realizar a investigação necessária e oportuna;
 - x. Recomendar ao LN-Braskem e/ou ao Comitê de Ética as ações de remediação que entender adequadas;
 - xi. Assegurar a apresentação periódica de relatórios e o fluxo adequado de informações para o Comitê de Ética, o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e todo o Conselho de Administração, a respeito do Sistema de Conformidade, incluindo as Documentos Orientadores, os Controles Internos, a Auditoria Interna, as Avaliações de riscos e as Investigações;
 - xii. Desenvolver e implementar um plano de comunicação para garantir que o Código de Conduta, a Política Anticorrupção e outros Materiais de Orientação da Companhia, relacionados ao Sistema de Conformidade, sejam comunicados e estejam acessíveis a todos os públicos; e
 - xiii. Coordenar e supervisionar os treinamentos dos Integrantes sobre temas de ética, integridade, transparência, gestão de riscos, Auditoria Interna e sobre os Materiais de Orientação da Companhia.
- **Área de Conformidade:** é responsável por:
 - i. Implementar, divulgar e aconselhar sobre questões relacionadas a Política Anticorrupção e do Código de Conduta;
 - ii. Em coordenação com outras áreas, desenvolver, implementar e manter o Sistema de Conformidade da Companhia, incluindo os materiais de orientação da Companhia e controles necessários para conduzir os negócios da Companhia em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis e com a Política Anticorrupção e o Código de Conduta;
 - iii. Em coordenação com outras áreas, desenvolver, implementar e acompanhar o programa de treinamento da Companhia e outros recursos e orientação para assegurar que Integrantes e Terceiros conheçam e entendam as Leis Anticorrupção Aplicáveis bem como a Política Anticorrupção e o Código de Conduta;
 - iv. Servir como um “conselheiro de confiança” a todos os integrantes e terceiros na execução de negócios da Companhia, em

5.3 Programa de integridade

conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis, com o Sistema de Conformidade e com a Política Anticorrupção e o Código de Conduta; e

- v. Manter mecanismos para que integrantes e terceiros relatem possíveis violações da lei e dos materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção, e responsabilizar-se, em coordenação com outras áreas, conforme apropriado, por assegurar a avaliação e remediação de temas relatados. A Companhia irá dispor, minimamente, de um canal permanente (disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) e plenamente operacional (“Linha de Ética”).

No âmbito deste Formulário de Referência, “Leis de Anticorrupção Aplicáveis” referem-se a todas as leis e regulamentações nacionais e internacionais anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, leis brasileiras de suborno e corrupção, incluindo a Lei Anticorrupção do Brasil (Lei nº. 12.846), o Sistema Nacional Anticorrupção (SNA) do México, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (“FCPA”) dos Estados Unidos e a Lei de Suborno do Reino Unido e leis semelhantes que se aplicam nos países em que a Companhia opera.

- **Área de Pessoas e Organização (“P&O”):** responsável por apoiar a área de Conformidade no treinamento e na comunicação de assuntos relacionados a Política Anticorrupção e, em coordenação com a área de Conformidade, revisar, definir e facilitar a correção de relatos de violações potenciais da documentação orientadora da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção.
- **Jurídico:** responsável por apoiar as áreas de Conformidade e de P&O na revisão, definição e facilitação da correção de potenciais violações da lei.
- **Líderes:** responsáveis por:
 - i. Demonstrar interna e externamente, por meio do seu Programa de Ação ou alternativamente, seu compromisso em conduzir os negócios da Companhia em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis e com os materiais de orientação da Companhia, como o Código de Conduta e Política Anticorrupção, na execução de suas responsabilidades, incluindo a liderança de seus Integrantes;
 - ii. Reportar quaisquer potenciais violações da lei ou de materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção;
 - iii. Influenciar seus Liderados pelo exemplo;
 - iv. Incorporar em seus Programas de Ação e garantir que nos Programas de Ação de seus Liderados esteja o compromisso de atuar de acordo com as disposições desta Política;
 - v. Garantir a implementação do Sistema de Conformidade dentro de seu escopo de ação;
 - vi. Aderir aos processos e práticas estabelecidos pelo Sistema de Conformidade, incluindo o uso adequado das ferramentas criadas

5.3 Programa de integridade

pelo referido sistema, e garantir que seus liderados também cumpram todos os requisitos relevantes do Sistema de Conformidade;

vii. Avaliar seus liderados quanto ao cumprimento dos critérios obrigatórios de conformidade acordados pelo Responsável por Conformidade Local;

viii. Desenvolver ações sob sua responsabilidade, inclusive os processos derivados, garantindo que as orientações de conformidade e a legislação aplicável sejam seguidas;

ix. Incentivar o debate sobre o compromisso da Braskem com a atuação ética, íntegra e transparente, e esclarecer as questões e preocupações levantadas pelos integrantes sobre o assunto;

x. Comunicar à equipe de Conformidade ou ao Canal Linha de Ética quaisquer ações de um integrante ou de um terceiro que o Líder acredite ser ilegal ou antiética;

xi. Apoiar os liderados quando eles relatarem eventos que acreditam ser violações às leis ou ao compromisso da Braskem, inclusive informando aos integrantes sobre as ferramentas do Canal Linha de Ética e das disposições de não retaliação da Braskem contra os relatores de boa-fé;

xii. Garantir que os liderados participem dos treinamentos de conformidade promovidos pela Companhia; e

xiii. Estimular, de forma direta e indireta (por meio de entidades de classe como conselhos e associações, por exemplo), ações destinadas a promover práticas de negócios éticas, íntegras e transparentes que contribuam para a existência e consolidação de um ambiente de negócios saudável e competitivo.

- **Integrantes (incluindo Líderes):** responsáveis por:

i. Agir em conformidade com o Código de Conduta e a Política Anticorrupção e buscar orientações junto à área de Conformidade relativas a quaisquer questões ou preocupações decorrentes do Código de Conduta e da Política Anticorrupção;

ii. Reportar quaisquer alegações conhecidas de potenciais violações da lei ou de materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção;

iii. Conhecer e atuar de acordo com o compromisso da Braskem com uma atuação ética, íntegra e transparente;

iv. Atuar no desempenho das responsabilidades do Programa de Ação, de acordo com as disposições da Política de Conformidade;

v. Participar das atividades de treinamento de conformidade promovidas em sua empresa e relacionadas às suas responsabilidades;

vi. Colaborar com a auditoria interna e o mapeamento de riscos relacionados às áreas de trabalho e/ou a seu Programa de Ação;

vii. Consultar a Área de Conformidade, ou seu respectivo Líder, de forma direta e transparente, quando houver dúvidas sobre a melhor

5.3 Programa de integridade

conduta diante de uma potencial ação de sua parte, de integrantes ou de terceiros, incluindo, entre outras, aquelas que podem ser interpretadas como um Conflito de Interesses;

- viii. Declarar à área de Conformidade e ao seu Líder sobre qualquer Conflito de Interesses real, potencial ou percebido;
- ix. Reportar qualquer possível conduta ilegal ou antiética ou qualquer irregularidade de um Integrante ou Terceiro, inclusive possíveis violações de Leis Anticorrupção Aplicáveis e/ou Documentações Orientadoras da Braskem, incluindo a Política de Conformidade, por meio de um dos canais de denúncia disponíveis, a exemplo do Canal Linha de Ética, ou contatando o Responsável por Conformidade Local, ou seu representante. Ignorar, omitir ou declarar desconhecimento de potenciais violações de políticas Braskem não é uma conduta aceitável; e
- x. Caso o Integrante tenha qualquer razão para permanecer anônimo no relato de uma possível violação da Política e Conformidade, deverá usar o Canal Linha de Ética ou contatar o Responsável por Conformidade Local.

(iii) ***se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:***

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O Código de Conduta da Companhia é aplicável à Companhia e suas controladas. Como tal, é aplicado a todos os integrantes, incluindo os diretores. Além disto, também se aplica aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

O Código de Conduta de Terceiros é disponibilizado a terceiros, abrangendo quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem em nome, no interesse ou para o benefício da Braskem, preste serviços ou forneça outros bens, assim como parceiros comerciais que prestem serviços à Companhia, diretamente relacionados à obtenção, retenção ou facilitação de negócios, ou para a condução de assuntos da Braskem, incluindo, sem limitação, quaisquer distribuidores, agentes, corretores, despachantes, intermediários, parceiros de cadeia de suprimentos, consultores, revendedores, contratados e outros prestadores de serviços profissionais.

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

O não cumprimento do Código de Conduta e da legislação local pode levar a uma ação disciplinar, incluindo a demissão, além das sanções legais aplicáveis à violação.

O não cumprimento do Código de Conduta de Terceiros pode acarretar a rescisão contratual, sujeito às disposições contratuais vigentes.

5.3 Programa de integridade

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em abril de 2018 e atualizado pela última vez em 25 de junho de 2020, e está disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- (i) se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;***
- (ii) se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados;***
- (iii) se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé;***
e
- (iv) órgão do emissor responsável pela apuração d denúncias***

O Canal Linha de Ética é disponibilizado pela Braskem para que seus Integrantes, Fornecedores, Terceiros, Clientes e demais públicos possam, de forma segura e responsável, contribuir com informações para a manutenção de um ambiente corporativo seguro, ético, transparente e produtivo.

O Canal está disponível por telefone e internet, nos seguintes países:

- Brasil: 0800 377 8021 – www.linhadeeticabraskem.com
- Alemanha: 0800 183 0763 – www.lineethikbraskem.com
- Holanda: 0800 022 7714 – www.ethieklinebraskem.com
- México: 01 800 681 6940 – www.lineadeeticabraskemidesa.com
- Estados Unidos: 1 800 950 9280 – www.ethicslinebraskem.com
- Argentina: 0800 222 0394 – www.lineadeeticabraskem.com
- Colômbia: 01 800 518 4806 – www.lineadeeticabraskem.com
- Peru: 0800 76757 – www.lineadeeticabraskem.com
- Chile: + 56-448909744 – www.lineadeeticabraskem.com
- Cingapura: + 65-31585409 – www.ethicslinebraskem.com

O atendimento é terceirizado e há uma equipe independente, treinada para receber e avaliar as denúncias recebidas. A empresa parceira ICTS/Aliant é a responsável pela gestão do primeiro atendimento ao denunciante. Na Braskem, o departamento de Conformidade é responsável pela apuração das denúncias registradas no canal. As informações são registradas e tratadas com absoluto sigilo. Todos os relatos são analisados, regidos pela confidencialidade e independência, garantindo o anonimato dos relatores e a segurança na apuração.

Todas as ligações recebidas são atendidas de forma personalizada, sem o uso de gravações. Além do canal online, o atendimento telefônico fica disponível sete dias por semana e 24 horas por dia, e é realizado em quatro idiomas (alemão, espanhol, inglês e português). Todos os relatos recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento da análise até o seu encerramento.

5.3 Programa de integridade

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não houve casos confirmados de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos últimos três exercícios sociais, período compreendido entre 2020 e 2022.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável.

5.4 Alterações significativas

5.4 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

Em relação às políticas de gerenciamento de riscos:

Inclusão da aplicação da metodologia de Gestão de Riscos Corporativos para novos negócios, projetos estratégicos, startups e novas formas de gerar valor para a Companhia, a fim de identificar diferentes Riscos gerados por essas novas iniciativas.

Em relação aos riscos aos quais a Companhia está exposta:

Riscos associados ao efeito da guerra entre Ucrânia e Rússia, como preços mais altos de matérias-primas e falta de disponibilidade de insumos.

Comentários sobre expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor aos riscos

A Companhia realiza o monitoramento contínuo dos riscos por meio de atualização dos planos de tratamento, bem como reporte para os Comitês de Assessoramento e Conselho de Administração com periodicidade definida ao longo do ano. Além disso, os riscos prioritários são reavaliados anualmente, permitindo identificar as alterações na exposição do riscos de forma tempestiva.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Política Financeira

A Política Financeira da Braskem cobre o gerenciamento de fluxo e liquidez de caixa, investimento de caixa e disponibilidades, atividades de financiamento e garantias e gerenciamento de riscos de câmbio e commodities. Essa política reflete os procedimentos conservadores da Companhia relativos a práticas financeiras e gestão de riscos. Seu objetivo é gerenciar e mitigar os riscos com base na avaliação contínua de vários elementos-chave, incluindo a saúde financeira da Companhia em geral, quaisquer operações que a Companhia tenha com partes associadas, seus ratings, riscos de contraparte e estratégias de hedging. Além disso, a política visa assegurar o alinhamento dos objetivos das equipes financeiras com os objetivos gerais da Braskem.

Em relação aos instrumentos de derivativos utilizados para proteção patrimonial contra riscos de mercado, vale mencionar que tais instrumentos são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, no ativo ou no passivo, conforme o valor justo represente um saldo positivo ou negativo para a Companhia, respectivamente. As variações periódicas do valor justo dos derivativos são reconhecidas na Demonstração de Resultado da Companhia como receitas ou despesas financeiras no mesmo período em que ocorrem, exceto quando o derivativo é designado e se qualifica para a contabilização de hedge de fluxo de caixa no período em questão.

O valor justo dos derivativos é apurado da seguinte forma:

- a partir de fontes públicas, no caso de derivativos negociados em bolsas;
- a partir de modelos de fluxos de caixa descontados, quando o derivativo é uma compra ou venda a termo ou um contrato de swap; ou
- a partir de modelos de precificação de contratos de opções, como o modelo de Black-Scholes, quando o derivativo contém aspectos de opção.

As premissas de avaliação (dados do modelo) são obtidas junto a fontes que refletem preços atuais observáveis no mercado, sobretudo curvas de taxas de juros e preços de moeda a termo, divulgadas pela Bolsa de Mercadorias e Futuros, taxas de câmbio à vista, divulgadas pelo Banco Central do Brasil e curvas de taxas de juros internacionais divulgadas por serviços reconhecidos de cotações, como Bloomberg ou Reuters.

Hedge Accounting de Vendas e Exportações Futuras

O caixa da Companhia e fundos disponíveis em dólares norte-americanos protegem a Companhia parcialmente contra a exposição decorrente da dívida denominada em dólares dos Estados Unidos. Da mesma forma, receitas de vendas e exportações futuras parcialmente compensam tal exposição cambial da dívida denominada em Dólar, sendo que a Companhia adotou o tratamento de hedge accounting para melhor representar sua real exposição. Desde 2016, a Braskem passou a reconhecer a variação cambial, mantida no item “Outros Resultados Abrangentes”, no Balanço Patrimonial, conforme o cronograma de designação de vendas e exportações futuras (para mais informações, vide nota 20 das demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2022 da Companhia).

A Companhia designou passivos em moeda estrangeira (financiamentos e contas pagar para fornecedores) para a proteção de exportações futuras. Nessa operação se sobressaem duas estimativas e julgamentos críticos: a realização das vendas e o refinanciamento, rolagem ou substituição dos passivos

5.5 Outras informações relevantes

designados. Em relação às exportações, elas estão previstas no plano de negócios da Companhia, porque são parte da sua estratégia e inerentes ao negócio onde atua. O histórico de exportações confirma essa afirmação. Em relação aos passivos, a Companhia importa em torno de 30,0% a 50,0% da nafta que consome e tem no mercado externo uma fonte permanente de financiamentos para os seus projetos de expansão e de manutenção da sua capacidade produtiva. A manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares está prevista na Política Financeira da Companhia.

A Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido para a construção da sua planta industrial (Project Finance) para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda do financiamento, dólar norte-americano. A estimativa das vendas está contemplada no projeto que foi apresentado aos bancos/financiadores que viram consistência na projeção, de tal sorte que concederam à Braskem Idesa um financiamento que será pago exclusivamente com o caixa a ser gerado por essas vendas. Todas as considerações comerciais do projeto foram amparadas por estudos de mercado realizados por consultorias especializadas durante a análise da sua viabilidade.

Em 20 de outubro de 2021, a Braskem Idesa liquidou totalmente a dívida do Project Finance utilizando recursos provenientes das seguintes operações:

- Emissão de US\$1,2 bilhão em bonds atrelados à sustentabilidade, os chamados sustainability-linked bonds (SLB). Os títulos têm prazo de dez anos e taxa de 7% a.a.;
- Captação de linha de crédito no montante de US\$150 milhões em empréstimos convencimento em outubro de 2026 e taxa de juros de 4% a.a., mais libor trimestral.
- Em função disso, a totalidade dos fluxos associados ao Project Finance foi descontinuada, e foram feitas novas designações no valor total de US\$1,35 bilhão.

Este efeito da variação cambial permanecerá represado na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial do Patrimônio Líquido, até que (i) as exportações e vendas futuras designados aconteçam ou (ii) deixem de ser prováveis e poderá afetar negativamente o resultado da mesma em exercícios futuros.

Seguros

A Braskem contrata apólices de seguros de Riscos Operacionais para a operação nacional e internacional das suas plantas, conforme detalhado abaixo. Adicionalmente, também contrata outras apólices de seguros, incluindo a de responsabilidade civil geral, a de responsabilidade civil de diretores, administradores (D&O) e Riscos Ambientais, transportes nacional e internacional, responsabilidade civil do afretador, dentre outras.

A Companhia acredita que seu Programa de Seguros é consistente com os padrões aplicados às indústrias petroquímicas que operam globalmente.

Operações no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha

As apólices que compõem os seguros de Riscos Operacionais garantem coberturas para danos materiais e consequentes lucros cessantes (custos e despesas fixas) de todas as plantas da Braskem através de um clausulado "All Risks".

O programa de seguro foi contratado através de apólices diversas no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha junto a grandes seguradoras de primeira linha, sendo as principais, Mapfre e Inbursa. As apólices atuais são válidas até 8 de outubro de 2024.

5.5 Outras informações relevantes

Seguem na tabela abaixo informações das apólices de Riscos Operacionais vigentes. Os Limites Máximos de Indenização ("LMI") por evento são definidos por estudos de cenários de perdas máximas realizados por consultores externos, considerando a natureza da atividade da Companhia. Adicionalmente, são realizados benchmarks com empresas do mesmo segmento a fim de dados comparativos.

Apólice/Região	Valor Segurado (i)	LMI combinada de danos materiais e interrupção de negócios	Comentários
Brasil	US\$ 28 bilhões	US\$ 4,2 bilhões	–
México	US\$ 5,7 bilhões	US\$ 2,2 bilhões	–
Estados Unidos e Alemanha	US\$ 4,5 bilhões	US\$ 0,68 bilhões	–
(i) Valor de reposição de ativos, estoques e lucros cessantes;			

Essas apólices garantem cobertura para danos materiais resultantes de incêndio, explosão, quebra de máquinas, entre outros, e os lucros cessantes consequentes, com períodos máximos de indenização que variam entre 12 a 33 meses a depender da planta e/ou da cobertura.

Os projetos da Companhia são cobertos através de apólices específicas de Riscos de Engenharia e/ou cláusulas de construção e montagem incluídas tanto nas apólices de Riscos Operacionais como de Responsabilidade Civil Geral e Ambiental.

Evento Geológico – Alagoas

A Companhia operou, desde sua instalação e posteriormente na qualidade de sucessora da empresa Salgema, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e dicloreto. Em março de 2018, houve um tremor de terra sentido em determinados bairros de Maceió, Estado de Alagoas, onde estão localizados os poços, e foram identificadas rachaduras em edificações e vias públicas dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.

Em maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil ("CPRM") divulgou um relatório, indicando que o fenômeno geológico observado na região estaria relacionado com as atividades de exploração de sal-gema desenvolvidas pela Braskem. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem preventivamente decidiu paralisar as atividades de extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloreto.

Desde então, a Companhia tem empreendido seus melhores esforços na compreensão do fenômeno geológico: (i) de possíveis efeitos em superfície e (ii) na análise da estabilidade dos poços de sal-gema. Os resultados vêm sendo compartilhados com a ANM e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia mantém constantes diálogos.

A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento das suas frentes de lavra de extração de sal em Maceió, com medidas para o fechamento dos seus poços, e, em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços, como medida de precaução e

5.5 Outras informações relevantes

proteção à segurança das pessoas. Essas medidas são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig ("IFG") da Alemanha, referência internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal por dissolução, e estão sendo realizadas em coordenação com a Defesa Civil de Maceió e demais autoridades

Como desdobramento do fenômeno geológico verificado, foram conduzidas tratativas com as autoridades públicas e regulatórias que resultaram em Termos de Acordo firmados, sendo os principais:

i) Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Riscos ("Acordo para Compensação dos Moradores"), firmado com o Ministério Público Estadual ("MPE"), Defensoria Pública Estadual ("DPE"), Ministério Público Federal ("MPF") e Defensoria Pública da União ("DPU"), homologado judicialmente em 3 de janeiro de 2020, ajustado pelas suas resoluções e aditivos posteriores, que dispôs sobre ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco, definidas no Mapa de Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil de Maceió ("Mapa da Defesa Civil"), atualizado em dezembro de 2020 (versão 4), e garantia da segurança das pessoas, prevendo o atendimento, pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação ("PCF") implantado pela Braskem, da população situada nas áreas do Mapa da Defesa Civil, assim como a extinção da Ação Civil Pública (Reparação aos Moradores), conforme detalhado na nota 26.1 (i).

ii) Termo de Acordo para Extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental e o Termo de Acordo para definição de medidas a serem adotadas quanto aos pedidos liminares da Ação Civil Pública Socioambiental, conjuntamente "Acordo para Reparação Socioambiental", firmado com MPF e interveniência do MPE em 30 de dezembro de 2020, no qual a Companhia se comprometeu, principalmente, a: (i) adotar as medidas para estabilização e monitoramento do fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema; (ii) reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos ambientais decorrentes da extração de sal-gema no Município de Maceió; e (iii) reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos sociourbanísticos decorrentes da extração de sal-gema no Município de Maceió, assim como a extinção da Ação Civil Pública (Reparação Socioambiental) com relação à Companhia, detalhados na nota 26.1 (ii). Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes ao acordo, o que depende de tratativas específicas com as eventuais partes.

À vista disso, a Companhia tem cumprido integralmente os compromissos assumidos com as autoridades e vem atuando proativamente em todas as dimensões para solução das questões decorrentes do fenômeno geológico. Ressaltando: (i) PCF, avanços significantes na assistência às autoridades para desocupação dos imóveis localizados na área de risco e apresentação de propostas de compensação financeira com elevado índice de aceitação; (ii) as ações de fechamento e monitoramento dos poços de sal, que seguem conforme o plano de fechamento de minas aprovado pela ANM, visando à estabilização do fenômeno da subsidência relacionado à extração de sal-gema; e (iii) a realização dos diagnósticos social e ambiental no âmbito do Acordo para Reparação Socioambiental.

Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo prazo dos estudos técnicos, as informações existentes e a melhor estimativa dos gastos para implementação das diversas medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a provisão registrada em 31 de dezembro de 2022, apresenta a seguinte movimentação no período, sendo que os valores da tabela estão expressos em milhares de reais:

5.5 Outras informações relevantes

	Consolidado	
	2022	2021
Saldo no início do exercício	7.661.259	9.175.777
Complemento de provisão	1.520.019	1.339.765
Pagamentos e reclassificações (*)	(2.742.791)	(2.928.081)
Realização do ajuste a valor presente	188.071	73.798
Saldo no final do exercício	6.626.558	7.661.259
Passivo circulante	4.247.609	4.378.071
Passivo não circulante	2.378.949	3.283.188
Total	6.626.558	7.661.259

(*) Deste montante, R\$2.532.138 (2021: R\$2.739.686) referem-se a pagamentos efetuados e R\$210.653 (2021: R\$188.395) reclassificados para o grupo de outras contas a pagar.

Os valores incluídos na provisão podem ser segregados entre as seguintes frentes de atuação:

a) Apoio na realocação e compensação dos moradores, comerciantes e proprietários de imóveis localizados no Mapa da Defesa Civil (versão 4) atualizado em dezembro de 2020, inclusive de estabelecimentos que pressupõem providências especiais para sua realocação, tais como hospitais, escolas e equipamentos públicos.

Esta frente de atuação possui saldo de provisão no montante de R\$ 2.087 milhões (2021: R\$3.391 milhões) compreendendo gastos relacionados a ações como desocupação, auxílio aluguel, transporte de mudanças e negociação de acordos individuais para compensação financeira.

b) Ações para fechamento, monitoramento dos poços de sal, ações ambientais e outros temas técnicos. Com base no resultado de sonares e estudos técnicos, foram definidas ações de estabilização e monitoramento para todos os 35 poços de extração de sal existentes. Com base nos estudos dos especialistas, a recomendação é enchimento com sólidos para 9 poços, processo com expectativa de duração de cerca de 4 anos. Para os 26 restantes, as ações recomendadas são: fechamento pela técnica de tamponamento, que consiste em promover a pressurização da cavidade, aplicado mundialmente para cavidades pós operação; confirmação do status de preenchimento natural; e, para alguns poços, monitoramento por sonar.

O saldo provisionado de R\$1.367 milhões (2021: R\$1.691 milhões) para implementação das medidas descritas neste item foi calculado com base nas técnicas existentes e soluções previstas para as condições atuais dos poços, incluindo gastos com estudos técnicos e monitoramento, bem como com as ações ambientais já identificadas. O valor da provisão pode ser futuramente alterado, de acordo com o resultado do monitoramento dos poços, o avanço da implementação dos planos de fechamento das minas, as eventuais alterações que possam ser necessárias no plano ambiental, o acompanhamento dos resultados das medidas em andamento e outras possíveis alterações naturais.

O sistema de monitoramento implementado pela Braskem prevê ações desenvolvidas durante e pós fechamento dos poços, com foco na segurança e no acompanhamento da estabilidade da região.

As ações da Companhia são baseadas em estudos técnicos de especialistas contratados, sendo as recomendações apresentadas às autoridades competentes. A Companhia está implementando as ações aprovadas pela ANM.

Em junho de 2022, atendendo ao estabelecido no Acordo para Reparação Socioambiental, a Braskem entregou ao MPF o diagnóstico ambiental contendo a avaliação dos potenciais impactos e danos ambientais decorrentes da atividade de extração de sal-gema e o plano ambiental com proposições de medidas necessárias. Conforme previsto no acordo, após escolha em conjunto entre as partes, foi definida a empresa especializada para avaliação e acompanhamento da execução do plano ambiental. Em

5.5 Outras informações relevantes

dezembro de 2022, foi protocolado, junto ao MPF, o relatório de segunda opinião sobre o plano. Em fevereiro de 2023, o MPF manifestou a anuência a este plano ambiental, com a incorporação das sugestões realizadas no relatório de segunda opinião. A Braskem iniciou a operacionalização das ações previstas no plano e segue implementando os compromissos e compartilhando os resultados de suas ações com as autoridades, conforme previsto no acordo, que inclui ainda a atualização do diagnóstico ambiental em dezembro de 2025.

c) Medidas sociourbanísticas, nos termos do Acordo para Reparação Socioambiental assinado em 30 de dezembro de 2020, com a destinação de R\$ 1.580 milhões para adoção de ações e medidas nas áreas desocupadas, ações de mobilidade urbana e de compensação social, e que considera R\$ 300 milhões para indenização por danos sociais e danos morais coletivos e para eventuais contingências relacionadas às ações nas áreas desocupadas e ações de mobilidade urbana. O saldo da provisão, atualizada por índice de inflação estabelecido no acordo, é de R\$ 1.568 milhões (2021: R\$ 1.577 milhões).

d) Medidas adicionais, cujo saldo da provisão totaliza R\$ 1.604 milhões (2021: R\$ 1.002 milhões), para gastos com: (i) ações referentes aos Instrumentos de Cooperação Técnica firmados pela empresa; ii) contratação de assessores externos para apoio na execução das ações de realocação e compensação das famílias, (iii) infraestrutura para assistência aos moradores, (iv) gastos de gestão do evento geológico em Alagoas relacionados a comunicação, conformidade, jurídico, dentre outros, (v) medidas adicionais de apoio à região e manutenção das áreas, incluindo as ações de requalificação e indenização destinadas para região dos Flexais e (vi) outros assuntos classificados como obrigação presente para a Companhia, ainda que não formalizada.

As provisões da Companhia são baseadas nas estimativas e premissas atuais e podem sofrer atualizações futuras decorrentes de novos fatos e circunstâncias, incluindo, mas não se limitando a: mudanças no prazo, escopo e método; efetividade dos planos de ação; novas repercussões ou desdobramentos do fenômeno geológico, incluindo eventual revisão do mapa da Defesa Civil; eventuais estudos que indiquem recomendações de especialistas, inclusive do Comitê de Acompanhamento Técnico, conforme Acordo para Compensação dos Moradores, e outros novos desenvolvimentos do tema.

As medidas relacionadas aos planos de fechamento das minas também estão sujeitas à análise e aprovação da ANM, ao acompanhamento dos resultados das medidas em andamento, bem como a modificações relacionadas à dinamicidade do evento geológico.

O monitoramento contínuo é determinante para confirmar o resultado das recomendações atuais. Nesse sentido, os planos de fechamento dos poços poderão ser atualizados conforme necessidade de adoção de alternativas técnicas para estabilizar o fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema. Além disso, a avaliação do comportamento futuro das cavidades, monitoradas por sonar e piezômetros, poderá indicar a necessidade de alguma medida adicional para a sua estabilização.

As ações para reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos ambientais, conforme previsão do Acordo para Reparação Socioambiental, serão definidas com base no diagnóstico ambiental já realizado por empresa especializada e independente. Ao final de todas as discussões com as autoridades e agências regulatórias, conforme o rito previsto no acordo, será consensado um plano de ação, que será parte das medidas de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ("PRAD").

No presente momento, já existe o mapeamento de ações preliminares para tratativas dos impactos ambientais identificados, mas ainda não é possível prever os desdobramentos da discussão do plano ambiental com as autoridades, assim como eventuais custos adicionais aos já provisionados pela Companhia.

Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes, incluindo o Município de Maceió.

5.5 Outras informações relevantes

Ainda no contexto de entendimentos com as autoridades para endereçar pleitos relacionados ao evento em Alagoas, em 26 de outubro de 2022, foi homologado pelo juízo da 3ª Vara Federal de Maceió o Termo de Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas Destinadas à Requalificação da Área do Flexal ("Acordo Flexais") assinado com MPF, MPE, DPU e Município de Maceió para adoção de ações de requalificação na região dos Flexais, pagamento de compensação ao Município de Maceió e indenizações aos moradores desta localidade. Os valores esperados do desembolso para execução das obrigações definidas no Acordo Flexais integram a provisão sob a rubrica (d) Medidas Adicionais.

A Companhia tem avançado nas tratativas com entes públicos a respeito de outros pleitos indenizatórios, aprofundando o seu conhecimento quanto aos mesmos, resultando em avanços no entendimento entre as partes e que podem resultar em eventual acordo. Embora possam ocorrer desembolsos futuros como resultado de tais tratativas, até o momento, a Companhia não consegue prever os resultados e o prazo para sua conclusão, assim como seu eventual escopo e gastos totais associados, além daqueles já provisionados.

Não é possível antecipar todos os novos pleitos, de natureza indenizatória ou naturezas diversas, que poderão ser apresentados por indivíduos ou grupos, inclusive entes públicos ou privados, que entendam ter sofrido impactos e/ou danos de alguma forma relacionados ao fenômeno geológico e à desocupação das áreas de risco, bem como novos autos de infração ou sanções administrativas de naturezas diversas. A Braskem ainda enfrenta e pode enfrentar procedimentos administrativos e diversas ações judiciais, inclusive ações individuais movidas por pessoas físicas ou jurídicas não atendidas pelo PCF ou que discordem da compensação financeira oferecida para liquidação individual, novas demandas coletivas e ações movidas por concessionárias de serviço público, entes da administração direta ou indireta do Estado, do Município ou União, não sendo possível estimar, neste momento, a quantidade de eventuais ações, sua natureza ou valores envolvidos.

Consequentemente, a Companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao evento geológico de Alagoas, ao processo de realocação e ações nas áreas desocupadas e adjacentes, de modo que os custos a serem incorridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas e provisões.

Em fevereiro de 2023, a Companhia firmou termo de quitação com as seguradoras encerrando a regulação do sinistro do evento geológico em Alagoas, seus efeitos serão registrados no primeiro trimestre de 2023.

Gestão de Riscos Empresariais

Em 2022, continuou evoluindo e aprimorando a adoção das melhores práticas de Gestão de Riscos Empresariais ("ERM"), com o objetivo de proteger os ativos tangíveis e intangíveis dos acionistas, garantindo a segurança das pessoas e protegendo o meio ambiente e as comunidades locais. A Companhia evoluiu principalmente no monitoramento mais abrangente dos planos de tratamento nos respectivos processos, bem como na identificação dos riscos referentes a projetos estratégicos, novos negócios e cenários sócioambientais.

Aplicação da metodologia de Gestão de Riscos Corporativos fora do âmbito do processo de avaliação de Riscos Corporativos

Para os casos em que sejam estudados novos negócios, projetos estratégicos, startups e novas formas de gerar valor para a Companhia, se faz necessária a aplicação da metodologia de Gestão de Riscos Corporativos, a fim de identificar diferentes Riscos gerados por essas novas iniciativas.

5.5 Outras informações relevantes